ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

CONTROL INTELIGENTE DE ASISTENCIA ACADÉMICA DE RECONOCIMIENTO FACIAL E INFORMACIÓN DE DATOS

INTEGRANTES:

Valery Sinaí Trujillo

María José Rodríguez Oyola

Mariana Valenzuela Penagos

INSTRUCTOR:
Motta Vargas José de Jesús

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -- SENA

Análisis y Desarrollo de Software

3145555

2026

Introducción

El SENA ha tenido problemas por el retraso de los aprendices y acumulación de fallas de manera constante, lo que involucra un registro manual obligatorio que deben realizar los instructores. Lo que conlleva a una pérdida de tiempo y mal control, pues los instructores deben llenar la lista por cada uno de los aprendices, preguntar si está o no y anotarlo, todos los días se repite el mismo proceso, en ocasiones hasta se olvida llamar a asistencia.

Planteamiento del problema

A partir de esto ha surgido la siguiente pregunta que soluciona el inconveniente. ¿Cómo automatizar el control de asistencia académica mediante reconocimiento facial para mejorar la precisión y eficiencia del registro que realizan los instructores?

Propósito

El propósito objetivo del proyecto es automatizar el control de asistencia mediante reconocimiento facial. La versión de código revisada aún no acredita dicho flujo completo; el alcance implementado y sus limitaciones se describen en "Alcance" y en el Anexo A.

La automatización descrita en los párrafos siguientes corresponde a la meta funcional del proyecto y no debe interpretarse como una capacidad ya disponible en la versión revisada.

- *Quién asistió.*
- *Quién llegó puntual.*
- *Quién llegó tarde.*
- *Quién no asistió.*

De esta manera, se pretende reducir los errores humanos, evitar omisiones involuntarias al momento de llamar lista y optimizar el tiempo operativo del instructor, mejorando la eficiencia en la gestión académica.

Además, el sistema permitirá generar reportes organizados y actualizados que faciliten el seguimiento del comportamiento de asistencia de cada aprendiz, apoyando la toma de decisiones académicas y administrativas.

Justificación

En el entorno formativo del SENA, una de las dificultades frecuentes es la ineficiencia y falta de precisión en el control de asistencia de los aprendices durante sus jornadas académicas. Actualmente, los métodos tradicionales como el registro manual en planillas o listas de control son propensos a errores, permiten la suplantación de identidad, y generan retrasos al inicio de las clases, afectando el aprovechamiento del tiempo y la calidad del proceso formativo.

Según un estudio realizado por el Observatorio de la Universidad Colombiana (2022), aproximadamente el 35% de las instituciones educativas en el país reportan dificultades en el control de asistencia, siendo la suplantación y los errores humanos dos de los principales inconvenientes. Además, investigaciones relacionadas con el uso de listas manuales indican que el registro de asistencia puede tomar entre 5 a 10 minutos por clase, lo que representa una pérdida significativa de tiempo en jornadas formativas continuas.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema innovador de registro automático de asistencia mediante reconocimiento facial, cuyo objetivo principal es garantizar un control preciso, seguro y eficiente del ingreso de los aprendices a las sesiones de formación. Esta solución tecnológica permitirá:

Evitar la suplantación de identidad, asegurando que cada registro de asistencia esté vinculado al rostro único del aprendiz.

Reducir significativamente el tiempo invertido en el control manual de asistencia, lo que optimiza las sesiones formativas.

Fomentar los valores institucionales, como la responsabilidad y la puntualidad, al generar reportes automatizados que evidencien el comportamiento disciplinario de cada estudiante.

Objetivo General

Se busca desarrollar un sistema automático de registro y el control de la asistencia de los estudiantes a clases mediante el reconocimiento facial que permita optimizar la gestión de la asistencia, reducir las inasistencias injustificadas, suplantaciones y pérdida de tiempo en asociada al control manual, y proporcionar reportes automáticos para el SENA.

Objetivos específicos

1. *Seleccionar e investigar las tecnologías adecuadas para el reconocimiento facial.*
2. *Diseñar la arquitectura del sistema, incluyendo la base de datos para la gestión de usuarios y registros de asistencia.*
3. *Implementación de Figma para la interfaz de usuario y para la aplicación móvil/web.*
4. *Crear un módulo de generación de reportes automáticos de asistencia, incluyendo inasistencia y patrones de asistencia, para facilitar la evaluación.*

Alcance

La siguiente descripción corresponde al baseline observable en los repositorios entregados. Es una inspección estática; no certifica el comportamiento en producción.

Funciones con evidencia en el código:

- Autenticación de usuarios y recuperación de contraseña; el inicio de sesión acepta documento y también correo.

- Gestión académica por CSV y formularios, además de administración de cuentas, perfiles y estados.

- La interfaz facial envía una imagen a un servicio externo de embeddings; el backend tiene un endpoint de enrolamiento separado. No se comprobó un flujo integrado de punta a punta.

Otras funciones observables: existen módulos de ambientes/sesiones, horarios/excepciones, preferencias de perfil, notificaciones, sincronización en tiempo real y pantallas de asistencia/reportes. Su persistencia varía: preferencias y operaciones académicas/notificaciones tienen API backend; horarios y parte de ambientes/asistencia usan stores locales o datos de demostración. El Anexo C detalla pantallas, contratos y fuentes de datos.

- Pantallas para configurar ambientes/sesiones y parámetros; parte de las preferencias de interfaz se conserva solo en estado local.

- Backend de notificaciones con consulta/lectura y envío de correos para algunos eventos.

- Pantallas de consulta, historial y exportación de reportes en frontend.

Limitaciones que forman parte de la descripción fiel del baseline:

- Las vistas de asistencia y reportes usan registros locales de demostración; no se identificó persistencia de asistencia en el backend revisado.

- No se evidencia captura automática en ambiente, clasificación puntual/tarde/ausente ni alertas calculadas sobre asistencia real.

- La exportación visible corresponde a la fuente de datos usada por la interfaz; no acredita reportes institucionales respaldados por asistencia real.

- No se suministró código de Raspberry Pi ni de operación offline para contrastar el alcance descrito en versiones anteriores.

- El cliente y el backend facial siguen contratos/cantidad de muestras diferentes; la conexión entre ellos queda sin verificar.

Aspectos de seguridad/operación pendientes de validar:

- El frontend muestra/exporta credenciales iniciales y el perfil presenta el correo sin enmascarar, según el código revisado.

- Cerrar sesión elimina credenciales localmente; no se evidenció invalidación del token en servidor ni cierre automático por inactividad.

- El backend facial almacena un vector biométrico y una foto; el umbral observado es fijo y no se acreditó cifrado de vector a nivel de aplicación.

- La matriz del Anexo A separa implementación parcial/brechas de requisitos cuyo cumplimiento exige pruebas o configuración de despliegue.

Personal involucrado

Nombre	Valery Sinaí Trujillo Quintero
Rol	Diseñadora
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación
Información de contacto	valerysinaimexico@gmail.com

Nombre	María José Rodríguez Oyola

Rol	Codificación
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Análisis de información, codificación y programación
Información de contacto	mariajoserodriguezoyola@gmail.com

Nombre	Mariana Valenzuela Penagos
Rol	Base de datos
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Análisis de información, base de datos y programación
Información de contacto	mvalenzuelapenagos@gmail.com

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
Usuario	Persona que interactúa con el sistema, como aprendiz, instructor o administrador.
ERS	Especificación de Requisitos de Software. Documento donde se describen todas las funciones y características del sistema.
RF	Requerimiento Funcional. Función específica que el sistema debe cumplir.
RNF	Requerimiento No Funcional. Característica de calidad del sistema (rendimiento, seguridad, etc.).
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje, institución donde se implementará el sistema.
CU	Caso de Uso. Descripción de cómo un usuario interactúa con el sistema para lograr un objetivo.
Ambiente	Aula o espacio físico del SENA donde se realizan las clases.
Ficha	Grupo de aprendices inscritos en un programa de formación.
Programa de Formación	Carrera o curso que ofrece el SENA (ejemplo: ADSO).
Reconocimiento Facial	Tecnología que permite identificar a una persona mediante su rostro usando una cámara.
Raspberry	Microcomputador que se utilizará para capturar el reconocimiento facial.

Referencias

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEstándar internacional para la elaboración de Especificaciones de Requisitos de Software
Documentación del SENA	Lineamientos institucionales para gestión académica
Normas de seguridad informática	Lineamientos para protección de datos de usuarios

Resumen

La revisión de los repositorios FaceLit y FaceLit-Backend identifica una aplicación web/móvil con autenticación, gestión académica, usuarios, pantallas de configuración facial, notificaciones y vistas de reportes. La inspección es estática y describe el código suministrado, no un despliegue ejecutado.

En la versión revisada, las vistas de asistencia y reportes del frontend usan datos locales de demostración. No se identificó un módulo de backend que persista eventos de asistencia ni evidencia de registro automático en el ambiente.

El cliente facial envía una imagen a un servicio de embeddings externo; el backend ofrece además endpoints de enrolamiento facial, pero no se comprobó la integración entre esos flujos. Por tanto, el reconocimiento en tiempo real, el registro de asistencia y su clasificación automática no se consideran capacidades implementadas en esta versión.

El SRS conserva esos beneficios como objetivo del proyecto. El Anexo A registra para cada requisito si el código revisado aporta evidencia, si la implementación es parcial o si existe una brecha o validación pendiente.

Descripción General

Perspectiva del producto

FaceLit es una aplicación de apoyo a la gestión académica y al control de asistencia en ambientes de formación. Contempla la administración de programas, fichas, aprendices, instructores y usuarios; la configuración de sesiones de reconocimiento facial; la consulta de información y reportes por rol; y la gestión de notificaciones. La implementación observada se contrasta en el Anexo A con los repositorios revisados.

Características de los usuarios

Nombre de usuario	Administradores
Formación	Tecnólogo en análisis y desarrollo de Software.
Actividades	Administra cada una de las características del software de la aplicación, atiende cualquier error que se pueda presentar y ayuda a los dueños del ambiente a mantener la información actualizada.

Nombre de usuario	Instructores
Formación	Natural
Actividades	Administra la información de los estudiantes, para la asistencia y ellos también interactúan con la aplicación donde se podrán registrar los rostros de los aprendices en compañía de sus datos personales.

Los inventarios y fichas siguientes conservan los requisitos objetivo de la versión planificada. No representan por sí solos funciones disponibles. La columna de estado de cada ficha y el Anexo A determinan qué evidencia existe en el código revisado; las brechas, requisitos parciales y validaciones pendientes deben tratarse como backlog o decisiones de alcance, no como capacidades presentes.
Las secuencias normal y alternativas de las fichas RF describen el flujo objetivo. El renglón "Estado frente al baseline suministrado" indica si existe evidencia en el código actual; los flujos objetivo pendientes no implican que la función esté implementada.

Inventario de RF objetivo y estado frente al sistema actual

RF-1 ACCESOS AL SISTEMA

- RF-1.1 Inicio de sesión.
- RF-1.2 Derechos de acceso.
- RF-1.3 Definición de rol al iniciar sesión.
- RF-1.4 Restablecimiento de contraseña.

RF-2 GESTIÓN ACADÉMICA

- RF-2.1 Carga institucional por archivo CSV.
    - RF-2.1.1 Guía y plantilla de formato para el archivo CSV.
- RF-2.2 Crear, editar, desactivar, reactivar y eliminar manualmente (Programa, Ficha, Aprendiz, Instructor). [POR VERIFICAR]

RF-2.3 Traslado de ficha de un aprendiz, gestionado directamente por el Coordinador.

RF-3 GESTIÓN DE USUARIOS

- RF-3.1 Panel de usuarios registrados.
- RF-3.2 Consulta y gestión de usuarios.
- RF-3.3 Creación de usuarios.
- RF-3.4 Contraseña inicial generada por el sistema.
- RF-3.5 Restricción de roles.
- RF-3.6 Estado del usuario.

RF-4 MI PERFIL

- RF-4.1 Consultar perfil propio por rol.
- RF-4.2 Configurar preferencias personales. [POR VERIFICAR]

RF-5 RECONOCIMIENTO FACIAL

- RF-5.1 Registro inicial del Aprendiz (referencia existente).
- RF-5.2 Configurar sesión de reconocimiento.

- RF-5.3 Administrar umbrales y parámetros faciales.
- RF-5.4 Resolver solicitud de registro del Aprendiz. [POR VERIFICAR]

RF-6 CONFIGURAR ASISTENCIA CON RECONOCIMIENTO FACIAL

- RF-6.1 Configurar sesión de reconocimiento facial.
- RF-6.2 Configurar ajustes de reconocimiento facial.

RF-7 ASISTENCIA

- RF-7.1 Consulta de asistencia por ficha (con tarjetas por programa).
- RF-7.2 Consulta de asistencia por usuario (individual).
- RF-7.3 Historial de asistencia (vista tipo tarjetas).

RF-8 NOTIFICACIONES

- RF-8.1 Generación automática de notificaciones.
- RF-8.2 Visualización de notificaciones en la interfaz.
- RF-8.3 Envío de notificaciones por correo electrónico.
- RF-8.4 Notificación de solicitud de reconocimiento facial.

RF-9 REPORTES Y CONSULTAS

- RF-9.1 Reportes por rol.

Inventario de RNF objetivo y estado frente al sistema actual

RNF-1 — ACCESOS AL SISTEMA (16 RNF)

- RNF 1.1 Seguridad de autenticación.
- RNF 1.2 (implícito en la secuencia). [POR VERIFICAR]
- RNF 1.3 Protección contra intentos de acceso no autorizados.
- RNF 1.4 Control de acceso basado en roles.
- RNF 1.5 (en el SRS).
- RNF 1.6 Protección de datos personales. [POR VERIFICAR]
- RNF 1.7 Gestión de actualización de datos personales. [POR VERIFICAR]
- RNF 1.8 Auditoría y trazabilidad. [POR VERIFICAR]
- RNF 1.9 Seguridad del restablecimiento de contraseña.
- RNF 1.10 Protección del correo electrónico.
- RNF 1.11 Gestión segura de sesiones.
- RNF 1.12 Rendimiento del inicio de sesión. [POR PROBAR]
- RNF 1.13 Disponibilidad del servicio de autenticación. [POR PROBAR]
- RNF 1.14 Usabilidad del acceso. [POR PROBAR]
- RNF 1.15 Separación de responsabilidades. [POR VERIFICAR]
- RNF 1.16 Integridad de los permisos.

RNF-2 — GESTIÓN ACADÉMICA (14 RNF)

- RNF 2.1 Control de acceso. [POR VERIFICAR]
- RNF 2.2 Validación e integridad de datos. [POR VERIFICAR]
- RNF 2.3 Trazabilidad completa. [POR VERIFICAR]
- RNF 2.4 Protección de datos personales. [POR VERIFICAR]
- RNF 2.5 Rendimiento de la carga de CSV. [POR PROBAR]
- RNF 2.6 Disponibilidad de la información académica. [POR VERIFICAR]

- RNF 2.7 Usabilidad para un usuario no técnico. [POR VERIFICAR]
- RNF 2.8 Consistencia entre carga por CSV y edición manual. [POR VERIFICAR]
- RNF 2.9 Unicidad de identificadores. [POR VERIFICAR]
- RNF 2.10 Atomicidad del traslado de ficha. [POR PROBAR]
- RNF 2.11 Auditoría de la resolución de inconsistencias. [POR VERIFICAR]
- RNF 2.12 Escalabilidad de la gestión académica. [POR PROBAR]
- RNF 2.13 Recuperación ante fallos durante la carga de CSV. [POR PROBAR]
- RNF 2.14 Internacionalización de nombres y apellidos. [POR PROBAR]

RNF-3 — Gestión de Usuarios (7 RNF)
- RNF 3.1 Panel de usuarios registrados. [POR VERIFICAR]
- RNF 3.2 Unicidad de número de documento. [POR VERIFICAR]
- RNF 3.3 Contraseña inicial segura.
- RNF 3.4 Inmutabilidad del número de documento. [POR VERIFICAR]
- RNF 3.5 Trazabilidad de cambios en usuarios. [POR VERIFICAR]
- RNF 3.6 Desactivación sin eliminación de historial. [POR VERIFICAR]
- RNF 3.7 Exportación del listado de usuarios.

RNF-4 — Mi Perfil (5 RNF)
- RNF 4.1 Visualización de datos propios. [POR VERIFICAR]
- RNF 4.2 Enmascaramiento del correo electrónico.
- RNF 4.3 Cierre de sesión seguro.
- RNF 4.4 Cierre de sesión automático por inactividad.
- RNF 4.5 Restricción de modificación de datos propios. [POR VERIFICAR]

RNF-5 — Reconocimiento Facial (7 RNF)
- RNF 5.1 Detección de un único rostro en el encuadre.
- RNF 5.2 Calidad mínima de captura facial.
- RNF 5.3 Registro facial con múltiples capturas.
- RNF 5.4 Almacenamiento encriptado de descriptores faciales.
- RNF 5.5 Umbral configurable de similitud facial.
- RNF 5.6 Transmisión segura de datos de identificación. [POR VERIFICAR]
- RNF 5.7 Sincronización offline de registros faciales. [SIN EVIDENCIA]

RNF-6 — Asistencias y Validaciones (5 RNF)
- RNF 6.1 Registro automático de asistencia.
- RNF 6.2 Clasificación automática del estado de asistencia.
- RNF 6.3 Inmutabilidad de registros de asistencia.
- RNF 6.4 Alerta por retrasos repetidos.
- RNF 6.5 Registro manual de asistencia como respaldo.

RNF-7 — Reportes y Consultas (5 RNF)
- RNF 7.1 Control de acceso en reportes por usuario.
- RNF 7.2 Rendimiento en generación de reportes. [POR PROBAR]
- RNF 7.3 Exportación de reportes en formato Excel.
- RNF 7.4 Alerta visual de asistencia crítica en reporte de ficha. [POR PROBAR]
- RNF 7.5 Vista de calendario de asistencia.

RNF-8 — Notificaciones (4 RNF)
- RNF 8.1 Generación automática de notificaciones por eventos.
- RNF 8.2 Persistencia y disponibilidad de notificaciones.

- RNF 8.3 Límite de envío de correos de notificación.
- RNF 8.4 Reintentos de entrega de notificaciones fallidas.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES — RF-1 ACCESOS AL SISTEMA

RF 1.1	**Inicio de sesión 🔁 MODIFICADO EN V3**
Estado actual según inspección del código	Parcial. LoginServiceImpl admite búsqueda por documento y correo; el criterio exige documento.
Versión	3.0
Actores:	Usuario (Aprendiz / Instructor / Coordinador) / Sistema
Fuentes	RF-1 (V1.0) + RF-1 (V2.0, ajuste de privacidad) + decisión de sesión: unificación del acceso por documento.
Objetivos asociados	Permitir que los usuarios accedan al sistema mediante **número de documento + contraseña** (ya no correo electrónico), de forma segura, garantizando confidencialidad, integridad y protección de datos conforme a la Ley 1581 de 2012, y determinando automáticamente su rol.
Descripción	- El identificador de acceso es el **número de documento**, para los 3 roles por igual: Aprendiz, Instructor y Coordinador. - El correo electrónico se conserva en el sistema, pero **solo para recuperación de contraseña**, no para inicio de sesión. - Las contraseñas se almacenan de forma segura mediante hashing, nunca en texto plano. - El aviso de privacidad se solicita una sola vez por usuario y no se repite en cada inicio de sesión si ya existe una aceptación previa registrada. - La contraseña inicial de cada usuario es generada por el sistema al crear la cuenta (ver RF-3.3) y comunicada por el Coordinador fuera del sistema. - El usuario puede cambiar posteriormente su contraseña mediante el proceso autorizado de restablecimiento de contraseña.
Precondición	- El usuario debe tener una cuenta previamente creada por el Coordinador, manualmente o mediante CSV institucional. - La cuenta debe encontrarse activa. - Debe existir conexión activa con el servidor de autenticación.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El usuario introduce su identificador permitido y contraseña; el cliente envía la solicitud al servicio de autenticación; el servicio valida credenciales y estado de cuenta; si son válidos devuelve sesión/rol y la aplicación muestra las opciones correspondientes.

Pasos	**Actor**	**Acción**	**Sistema**
1	Usuario	Accede a la pantalla de inicio de sesión.	Muestra formulario con campos: número de documento y contraseña.
2	Usuario	Ingresa documento y contraseña.	Compara las credenciales contra la base de datos mediante hashing seguro, buscando por documento.
3	Sistema	—	Verifica si existe aceptación previa del aviso de privacidad.

RF 1.1	Inicio de sesión 🔁 MODIFICADO EN V3

4	Sistema	Si no existe aceptación previa.	Muestra el aviso y solicita marcar "He leído y acepto".
5	Sistema	Si las credenciales son correctas y la privacidad está aceptada.	Registra el acceso exitoso, consulta el rol y redirige a la pantalla principal correspondiente.
6	Sistema	—	Muestra "Inicio de sesión exitoso".

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Credenciales incorrectas: informar fallo y permitir reintento conforme a la política; cuenta inactiva/bloqueada: denegar acceso; servicio no disponible: informar que no se pudo completar el acceso.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1.1	Usuario	Ingresa credenciales erróneas.	Rechaza el acceso e incrementa el contador de intentos fallidos. Muestra: "Documento o contraseña incorrectos."
1.2	Usuario	Ingresa un documento no registrado.	Muestra: "Documento no registrado."
1.3	Usuario	Deja campos vacíos.	Muestra: "Campo vacío."
1.4	Usuario	No acepta las políticas requeridas.	Bloquea la continuación y muestra: "Políticas no aceptadas."
1.5	Usuario	Olvida su contraseña.	Redirige al proceso de restablecimiento de contraseña definido en RF-1.4.

Postcondiciones	- El acceso solo se permite mediante documento + contraseña válidos. - Se registra auditoría de los intentos de acceso exitosos y fallidos. - El correo electrónico se utiliza exclusivamente para recuperación de contraseña. - El usuario accede únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.
Criterios de aceptación	- El identificador de acceso es el documento, no el correo, para los 3 roles. - No se puede iniciar sesión utilizando el correo electrónico como identificador. - No se repite el aviso de privacidad si ya existe una aceptación registrada. - Las contraseñas cumplen la política definida de seguridad. - Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano. - El sistema registra los intentos de acceso exitosos y fallidos.
Controles de seguridad asociados	A.5.17, A.5.18, A.8.24, A.5.34, A.8.11, A.8.20, A.8.21, A.8.23.

RF 1.2	Derechos de acceso 🔁 MODIFICADO EN V3
Estado actual según inspección del código	Parcial. SecurityConfig protege API por rol; layouts del frontend usan useAuthGuard sin validar rol.
Versión	3.0
Actores:	Usuario (Aprendiz / Instructor / Coordinador) / Sistema

<table>
<tr><td>RF 1.2</td><td>Derechos de acceso 🔁 MODIFICADO EN V3</td></tr>
<tr><td>Fuentes</td><td>SRS V3; evidencia contrastada en Anexo A.</td></tr>
<tr><td>Objetivos asociados</td><td>Definir los derechos de acceso que posee cada tipo de usuario dentro del sistema, garantizando que cada rol pueda consultar únicamente la información y funcionalidades que le corresponden. La gestión y actualización de los datos personales de los usuarios queda bajo responsabilidad del Coordinador, evitando que Aprendices e Instructores modifiquen directamente su información registrada.</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>El sistema debe aplicar una matriz de permisos de acuerdo con el rol asignado al usuario.
Los derechos de acceso se establecen de la siguiente manera:
Aprendiz
El Aprendiz tiene derecho a:
- Consultar sus propios datos registrados en el sistema.
- Visualizar sus propias asistencias.
- Consultar únicamente la información académica que le corresponda.
- Consultar el estado de sus registros cuando el sistema lo permita.
- No modificar directamente sus datos personales registrados.
- Solicitar al Coordinador la corrección o actualización de sus datos cuando sea necesario.
Instructor
El Instructor tiene derecho a:
- Consultar la información necesaria para desarrollar sus funciones.
- Visualizar las asistencias correspondientes a las fichas que tiene asignadas.
- Consultar únicamente las fichas y aprendices sobre los cuales tiene autorización.
- Registrar o gestionar la asistencia de las fichas que le correspondan, de acuerdo con los permisos definidos por el sistema.
- No modificar directamente los datos personales de los usuarios.
Coordinador
El Coordinador tiene derecho a:
- Consultar la información de los usuarios necesaria para la gestión administrativa.
- Crear, actualizar, activar o desactivar usuarios según sus permisos.
- Actualizar o corregir los datos personales de los usuarios cuando sea necesario.
- Gestionar la información de Aprendices, Instructores y fichas.
- Asignar y modificar roles.
- Gestionar las relaciones entre Instructores y fichas.
- Consultar la información administrativa y académica necesaria para sus funciones.
Regla general de actualización de datos
Los usuarios Aprendiz e Instructor no pueden modificar directamente sus datos personales registrados en el sistema.
Cuando un usuario necesite corregir o actualizar información personal:
1. El usuario informa la necesidad de actualización al Coordinador.
2. El Coordinador verifica la solicitud.
3. El Coordinador realiza la modificación correspondiente en el sistema.
4. El sistema registra la modificación para garantizar trazabilidad.
5. Los datos actualizados quedan disponibles para las funcionalidades autorizadas.
Matriz de derechos por rol
<table>
<tr><th>Funcionalidad / Información</th><th>Aprendiz</th><th>Instructor</th><th>Coordinador</th></tr>
<tr><td>Consultar sus propios datos</td><td>✅</td><td>✅</td><td>✅</td></tr>
<tr><td>Modificar sus propios datos</td><td>❌</td><td>❌</td><td>❌</td></tr>
<tr><td>Solicitar actualización de datos</td><td>✅</td><td>✅</td><td>—</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

RF 1.2	**Derechos de acceso 🔁 MODIFICADO EN V3**

Actualizar datos de usuarios	❌	❌	✅
Consultar sus propias asistencias	✅	—	✅
Consultar asistencias de sus fichas asignadas	❌	✅	✅
ver asistencia de sus fichas	❌	✅	✅
Consultar información de fichas asignadas	❌	✅	✅
Gestionar usuarios	❌	❌	✅
Asignar o modificar roles	❌	❌	✅
Gestionar relación Instructor-Ficha	❌	❌	✅

Precondición	- El usuario debe tener una cuenta activa. - El usuario debe haber iniciado sesión correctamente. - El sistema debe haber identificado el rol correspondiente. - Los permisos deben estar configurados de acuerdo con el rol.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El usuario autenticado solicita una pantalla o acción; la aplicación identifica el rol; la API valida autorización para la operación; concede acceso únicamente a los datos/acciones permitidos.

Pasos	**Actor**	**Acción**	**Sistema**
1	Usuario	Inicia sesión.	Identifica el rol asignado al usuario.
2	Sistema	—	Consulta los permisos asociados al rol.
3	Sistema	—	Habilita únicamente las funcionalidades autorizadas.
4	Aprendiz	Consulta sus asistencias.	Muestra únicamente las asistencias correspondientes al propio Aprendiz.
5	Instructor	Consulta las asistencias.	Muestra únicamente las asistencias de las fichas asignadas al Instructor.
6	Coordinador	Gestiona información de usuarios.	Permite consultar y actualizar los datos de acuerdo con sus permisos.
7	Sistema	—	Registra las acciones que requieran trazabilidad.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Rol sin permiso o recurso ajeno: denegar sin exponer datos; token ausente/vencido: solicitar autenticación.

Pasos	**Actor**	**Acción**	**Sistema**

RF 1.2	Derechos de acceso 🔁 MODIFICADO EN V3

1.1	Aprendiz	Intenta modificar sus datos personales.	Deniega la operación y muestra un mensaje indicando que debe solicitar la actualización al Coordinador.
1.2	Instructor	Intenta modificar sus datos personales.	Deniega la operación y muestra un mensaje indicando que debe solicitar la actualización al Coordinador.
1.3	Instructor	Intenta consultar una ficha que no tiene asignada.	Deniega el acceso a la información.
1.4	Aprendiz	Intenta consultar asistencias de otro Aprendiz.	Deniega el acceso a la información.
1.5	Usuario	Intenta acceder a una funcionalidad no autorizada para su rol.	Deniega el acceso y registra el intento cuando corresponda.

Postcondiciones	- Cada usuario únicamente puede acceder a la información correspondiente a su rol. - Aprendices pueden visualizar únicamente sus propias asistencias. - Instructores pueden visualizar las asistencias correspondientes a sus fichas asignadas. - Los datos personales de los usuarios solo pueden ser actualizados por el Coordinador. - Las acciones administrativas y modificaciones relevantes quedan registradas para garantizar trazabilidad.
Criterios de aceptación	- El sistema aplica permisos según el rol del usuario. - Un Aprendiz no puede consultar las asistencias de otro Aprendiz. - Un Instructor no puede consultar las asistencias de fichas que no tenga asignadas. - Un Aprendiz no puede modificar directamente sus datos personales. - Un Instructor no puede modificar directamente sus datos personales. - El Coordinador puede actualizar los datos personales de los usuarios. - El sistema registra las modificaciones realizadas por el Coordinador. - Los usuarios no pueden acceder a funcionalidades que no correspondan a su rol. - El acceso a la información debe validarse tanto en la interfaz como en el servidor.
Controles de seguridad asociados	A.5.15, A.5.18, A.8.2, A.8.3, A.8.4, A.8.10, A.8.11, A.8.23, A.5.32, A.5.33, A.5.34.

RF 1.3	Definición de rol al iniciar sesión 🔁 MODIFICADO EN V3
Estado actual según inspección del código	Parcial. Backend asigna rol/permisos; falta validar matriz de acceso completa.
Versión	3.0 — mismo objetivo y lógica de V1, con cambio del identificador de búsqueda de correo a documento y definición de permisos asociados al rol.
Actores:	Usuario / Sistema
Fuentes	SRS V3; evidencia contrastada en Anexo A.
Objetivos asociados	Permitir que el sistema determine automáticamente el rol del usuario autenticado para habilitar únicamente las funcionalidades autorizadas.
Descripción	Al iniciar sesión (RF-1.1) mediante número de documento, el sistema consulta el rol asociado al usuario en la base de datos.

RF 1.3	Definición de rol al iniciar sesión 🔁 MODIFICADO EN V3
	El rol debe haber sido asignado previamente por un **Coordinador**. Con base en el rol identificado, el sistema define: - Funciones disponibles. - Menús visibles. - Opciones de consulta. - Opciones de gestión. - Información que puede visualizar. - Acciones que puede realizar. Los roles contemplados son: - **Aprendiz** - **Instructor** - **Coordinador** El usuario no puede seleccionar, modificar ni asignarse un rol durante el inicio de sesión.
Precondición	- El usuario tiene una cuenta activa. - El usuario tiene al menos un rol asignado. - El proceso de autenticación se completó correctamente.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	Tras autenticar, el sistema obtiene el rol asociado a la cuenta; construye el contexto de sesión; la interfaz ofrece navegación acorde al rol y el backend valida los permisos de cada operación.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Usuario	Ingresa documento y contraseña.	Valida las credenciales.
2	Sistema	—	Consulta el rol asociado al usuario.
3	Sistema	—	Establece la sesión con el rol correspondiente.
4	Sistema	—	Consulta los permisos asociados al rol.
5	Sistema	—	Habilita las funcionalidades permitidas.
6	Usuario	—	Visualiza el entorno del sistema acorde con su rol.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Cuenta sin rol o rol no reconocido: no habilitar el área protegida y registrar/mostrar un error controlado.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1.1	Sistema	El usuario no tiene rol asignado.	Bloquea el acceso y solicita contactar al Coordinador.
1.2	Sistema	El usuario se encuentra inactivo.	Bloquea el acceso y muestra el mensaje correspondiente.
1.3	Sistema	El rol no tiene permisos configurados.	Bloquea las funcionalidades no autorizadas y registra el evento.
1.4	Usuario	Intenta acceder manualmente a una funcionalidad no autorizada.	Deniega el acceso.

RF 1.3	Definición de rol al iniciar sesión 🔁 MODIFICADO EN V3
Postcondiciones	- El rol activo queda registrado en la sesión. - Los permisos correspondientes al rol quedan establecidos. - Las funcionalidades disponibles se restringen según la matriz de permisos. - Las acciones relevantes quedan registradas en los logs.
Criterios de aceptación	- Los roles no pueden ser definidos ni modificados por el usuario durante el login. - Solo el Coordinador puede asignar o modificar roles. - El sistema determina automáticamente el rol después de autenticar al usuario. - El acceso a funcionalidades está restringido según la matriz de permisos. - Un Instructor solo puede acceder a las fichas que tenga asignadas. - Un Aprendiz solo puede consultar sus propias asistencias. - Las restricciones de permisos se validan en el backend.
Controles de seguridad asociados	A.5.15, A.5.17, A.8.2, A.8.3, A.8.4, A.8.20, A.8.21, A.8.11, A.8.16.

RF 1.4	Restablecimiento de contraseña
Estado actual según inspección del código	Parcial. Código de seis dígitos, expira en cinco minutos y se marca usado; falta prueba funcional.
Versión	3.0
Actores:	Usuario / Sistema / Servidor de autenticación
Fuentes	SRS V3; evidencia contrastada en Anexo A.
Objetivos asociados	Permitir al usuario recuperar el acceso a su cuenta mediante un proceso seguro y auditable que verifique su identidad mediante el correo electrónico registrado.
Descripción	El sistema utiliza el correo electrónico registrado únicamente para el proceso de recuperación de contraseña. El sistema envía un token o código único de corta duración al correo registrado del usuario. Después de verificarlo correctamente, permite establecer una nueva contraseña que cumpla con las políticas de seguridad definidas.
Precondición	- El usuario tiene una cuenta registrada. - El usuario tiene un correo electrónico asociado. - El servidor de correo se encuentra operativo.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El usuario solicita recuperar contraseña; el sistema localiza la cuenta y envía un código de verificación; el usuario ingresa código y nueva contraseña; el sistema valida el código/política y guarda la nueva contraseña.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Usuario	Selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?".	Muestra formulario para ingresar el correo registrado.
2	Usuario	Ingresa su correo.	Verifica la información registrada.
3	Sistema	—	Genera un token único de un solo uso con vencimiento de 5 minutos.
4	Usuario	Ingresa el código recibido.	Verifica el código.

RF 1.4	Restablecimiento de contraseña

5	Usuario	Ingresa dentro del tiempo permitido.	Valida el token y muestra el formulario para establecer una nueva contraseña.
6	Usuario	Ingresa nueva contraseña.	Valida el cumplimiento de las políticas de seguridad.
7	Usuario	Confirma la contraseña.	Verifica que ambas contraseñas coincidan.
8	Sistema	—	Actualiza la contraseña utilizando hashing seguro.
9	Sistema	—	Actualiza la fecha del último cambio de contraseña e invalida el token utilizado.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Código incorrecto, vencido o utilizado: rechazar y permitir solicitar uno nuevo; correo/servicio no disponible: informar que no fue posible continuar.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1.1	Usuario	Campo de correo vacío.	Muestra: "Campo vacío."
1.2	Usuario	Correo no registrado.	Muestra el mensaje correspondiente sin revelar información sensible de la cuenta.
1.3	Usuario	Código incorrecto.	Muestra: "Código incorrecto."
1.4	Usuario	Código vencido.	Muestra: "Código vencido."
1.5	Usuario	Contraseñas no coinciden.	Muestra: "Las contraseñas no coinciden."
1.6	Usuario	Contraseña no cumple las reglas.	Muestra: "La contraseña no cumple con las reglas de seguridad."
1.7	Usuario	Intenta reutilizar un código utilizado.	Rechaza el código e informa que ya no es válido.

Postcondiciones	- La nueva contraseña reemplaza a la anterior. - La contraseña se almacena mediante hashing seguro. - El token queda invalidado después de ser utilizado o cuando vence. - Se registra el proceso para fines de auditoría. - La contraseña anterior nunca es revelada al usuario.
Criterios de aceptación	- El token es de un solo uso. - El token tiene un vencimiento corto de máximo 5 minutos. - El correo electrónico se utiliza únicamente para recuperación de contraseña. - La nueva contraseña debe cumplir la política de seguridad definida. - Nunca se revela la contraseña anterior. - Los tokens utilizados o vencidos no pueden volver a utilizarse. - El proceso de recuperación queda registrado para auditoría.
Controles de seguridad asociados	A.5.15, A.5.17, A.5.18, A.8.24, A.8.23, A.5.34, A.8.20, A.8.21, A.8.11, A.8.16.

RF-2 GESTIÒN ACADEMICA

RF 2.1	**Carga institucional por archivo CSV**
	Parcial. Existe carga CSV UI/API; atomicidad y límites requieren pruebas.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador / Sistema
Fuentes	RF_V4_Modulo3_GestionAcademica — RF-3.1
Objetivos asociados	Permitir que el Coordinador cargue, actualice o corrija la información de Programas, Fichas, Aprendices e Instructores mediante un único archivo CSV, cargando solo la parte que necesite en cada momento, sin tener que reenviar toda la información del centro de formación cada vez.
Descripción	El archivo tiene una columna "tipo" que indica a qué se refiere cada fila, y el resto de columnas varían según ese tipo (las que no aplican quedan vacías): tipo, documento, nombre, apellido, correo, programa_codigo, ficha_codigo, instructor_tipo - Fila "programa": usa programa_codigo y nombre. - Fila "ficha": usa ficha_codigo y programa_codigo (a qué programa pertenece esa ficha). - Fila "aprendiz": usa documento, nombre, apellido, correo y ficha_codigo (a qué ficha pertenece). - Fila "instructor": usa documento, nombre, apellido, correo, instructor_tipo (especifico o transversal), y programa_codigo solo si es especifico (a qué programa queda atado; si es transversal este campo se deja vacío, porque aplica a todos los programas). Un instructor específico puede quedar asociado a más de un programa. Para esto, se repite una fila "instructor" por cada programa adicional, usando el mismo documento y cambiando únicamente el programa_codigo: instructor,1029384756,Laura,Gómez,laura.gomez@correo.com,ADSO,,especifico instructor,1029384756,Laura,Gómez,laura.gomez@correo.com,MULTIMEDIA,,especifico instructor,1029384756,Laura,Gómez,laura.gomez@correo.com,VIDEOJUEGOS,,especifico El sistema reconoce que las 3 filas son el mismo instructor (mismo documento) y acumula los 3 programas como la lista de programas en los que puede dictar formación — no crea 3 instructores distintos ni sobrescribe la asociación anterior. El Coordinador decide libremente a cuántos y cuáles programas asociar a cada instructor específico según su especialidad real; el sistema no valida ni infiere automáticamente esa afinidad, solo respeta la lista que el Coordinador registró. El correo personal (correo) es obligatorio para toda fila aprendiz o instructor. Este correo no sirve para iniciar sesión (eso se hace con el número de documento) — su único propósito es que el usuario pueda recuperar su contraseña más adelante si la olvida, enviándole un código de verificación a ese correo. Sin un correo registrado, ese usuario nunca podría recuperar su contraseña por sí mismo si la pierde, y tendría que pedirle al Coordinador que se la reasigne manualmente. Ejemplo de contenido (ilustrativo): tipo,documento,nombre,apellido,correo,programa_codigo,ficha_codigo,instructor_tipo

RF 2.1	Carga institucional por archivo CSV
	programa,,,,,ADSO,, ficha,,,,,ADSO,2825551, aprendiz,1002345678,Juan,Pérez,juan.perez@correo.com,,2825551, instructor,1029384756,Laura,Gómez,laura.gomez@correo.com,ADSO,,especifico instructor,1050607080,Carlos,Ruiz,carlos.ruiz@correo.com,,,transversal Validación de instructor específico: - Si una fila instructor con instructor_tipo = especifico no trae programa_codigo, la fila se marca como error: "Un instructor específico debe indicar el programa al que pertenece." - Si una fila instructor con instructor_tipo = transversal trae de todas formas un programa_codigo, el sistema lo ignora (un transversal nunca queda atado a un solo programa) y lo anota como advertencia en el resumen, sin bloquear la fila.
Precondición	El Coordinador debe haber iniciado sesión. El archivo debe tener extensión .csv y la columna tipo presente.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El Coordinador selecciona un CSV; el sistema valida extensión, encabezados y filas; presenta resultados/errores; procesa las filas válidas según las reglas aprobadas; muestra el resumen final.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Coordinador	Accede a "Gestión académica" → "Cargar información".	Muestra el formulario de carga de archivo.
2	Coordinador	Selecciona el archivo CSV.	Valida extensión y que exista la columna tipo.
3	Sistema	—	Procesa el archivo fila por fila, en el orden en que llegan.
4	Sistema	—	Para cada fila: si el registro (identificado por su documento o código) no existe, lo crea; si ya existe y no hay ningún conflicto, lo actualiza (updatedAt nuevo).
4b	Sistema	Cuando la fila es aprendiz o instructor y el documento no existía previamente en el sistema (cuenta nueva).	Genera automáticamente una contraseña, vinculada al número de documento de esa persona, para que pueda iniciar sesión (RF-1.1) apenas se le informe esa contraseña. Si el documento ya existía (es una actualización, no una cuenta nueva), no se genera ninguna contraseña nueva — la que ya tenía sigue siendo válida.
5	Sistema	—	Si una fila intenta cambiar un dato que ya tiene una relación asignada distinta a la que trae el archivo (por ejemplo, un instructor específico que el archivo intenta mover a otro programa, o un aprendiz que el archivo intenta mover a otra ficha distinta a la que ya tenía activa), el sistema no lo sobrescribe automáticamente — marca esa fila como inconsistencia bloqueada, indicando exactamente qué registro, cuál es el valor que ya tenía el sistema y cuál es el valor que trajo el archivo.

RF 2.1	Carga institucional por archivo CSV

6	Sistema	—	Si una fila hace referencia a algo que no existe todavía y tampoco viene creándose en el mismo archivo (ejemplo: una ficha que referencia un programa_codigo que no existe), la fila se marca como error de referencia, sin bloquear el procesamiento del resto del archivo.
7	Sistema	—	Al terminar de procesar todas las filas, muestra un resumen con 4 categorías: cuántas se crearon, cuántas se actualizaron, cuántas quedaron como inconsistencia bloqueada, y cuántas tuvieron error de referencia.
8	Coordinador	Toca "Ir a corregir" sobre una inconsistencia bloqueada del resumen.	Lo lleva directo a la pantalla de edición manual de ese registro exacto, mostrando el valor actual y el valor que traía el archivo, para que decida cuál dejar.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Archivo ilegible, esquema inválido o filas inconsistentes: explicar errores; no procesar filas inválidas y conservar el detalle para corrección.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1.1	—	El archivo no tiene la columna tipo.	Rechaza la carga completa: "El archivo debe incluir la columna 'tipo'."
1.2	—	Una fila trae un tipo que no es ninguno de los 4 válidos.	Marca esa fila como error, sin bloquear el resto del archivo.
1.3	—	Una fila aprendiz no trae correo.	Marca esa fila como error: "El correo es obligatorio."
1.4	—	Una fila ficha referencia un programa_codigo inexistente.	Marca la fila como error: "El programa indicado no existe."
1.5	—	Un instructor específico no trae programa_codigo.	Marca la fila como error: "Un instructor específico debe indicar el programa al que pertenece."
1.6	—	Una fila intenta mover un aprendiz a una ficha distinta a la que ya tenía activa.	Queda como inconsistencia bloqueada, con el valor actual y el propuesto, para decisión manual del Coordinador.

Postcondiciones	Toda entidad creada o actualizada por el archivo queda con fecha de creación y de última modificación correctas. Ninguna relación ya asignada se sobrescribe automáticamente si el archivo trae un valor distinto — siempre queda pendiente de decisión manual. Las filas con error no afectan a las demás filas del mismo archivo.
Criterios de aceptación	1. Un archivo que solo trae un tipo de fila (por ejemplo, solo instructores nuevos) actualiza únicamente esa información, sin tocar el resto de programas, fichas o aprendices ya existentes. 2. Un instructor específico puede quedar asociado a uno o varios programas (mediante varias filas con el mismo documento); uno transversal nunca queda restringido a ningún programa en particular.

RF 2.1	Carga institucional por archivo CSV
	3. Toda fila aprendiz o instructor sin correo se rechaza. 4. El resumen final siempre indica las 4 categorías (creadas, actualizadas, inconsistencias bloqueadas, errores), nunca un solo número general. 5. Cada inconsistencia bloqueada tiene un botón que lleva directo al registro exacto en conflicto para resolverlo manualmente. 6. Toda cuenta de aprendiz o instructor creada por primera vez mediante el CSV queda con una contraseña generada automáticamente, vinculada a su documento, lista para su primer inicio de sesión — nunca queda una cuenta nueva sin contraseña asignada.
Controles de seguridad asociados	- Trazabilidad de quién cargó el archivo y cuándo. - Validación de datos de entrada antes de procesar cualquier fila. - Solo el Coordinador puede cargar este archivo. - El correo y los datos personales se procesan de forma segura y no se exponen fuera del sistema.

RF 2.1.1	Guía y plantilla de formato para el archivo CSV
Estado actual según inspección del código	Parcial. Existe plantilla/guía; cotejar columnas y validaciones de extremo a extremo.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador / Sistema
Fuentes	RF_V4_Modulo3_Parte2_CSV_Guia_y_Traslado — RF-3.1.1
Objetivos asociados	Que el Coordinador, sin necesidad de conocimientos técnicos, sepa exactamente cómo debe estar armado el archivo antes de subirlo, evitando errores por formato incorrecto y reduciendo la necesidad de soporte técnico.
Descripción	En la misma pantalla donde el Coordinador va a seleccionar el archivo para subir, el sistema debe mostrar, antes de que elija el archivo: 1. Una tabla de ayuda en pantalla explicando, en lenguaje simple, qué significa cada columna y cuándo se usa: Columna "tipo": Una de estas 4 palabras exactas: programa, ficha, aprendiz, instructor. Obligatoria siempre, en todas las filas. Columna "documento": Número de documento de la persona. Obligatoria solo en filas aprendiz e instructor. Columna "nombre": Nombre de la persona. Obligatoria solo en filas aprendiz e instructor. Columna "apellido": Apellido de la persona. Obligatoria solo en filas aprendiz e instructor. Columna "correo": Correo personal, para recuperar la contraseña más adelante. Obligatoria solo en filas aprendiz e instructor. Columna "programa_codigo": El código del programa (ej. ADSO). Obligatoria en filas programa, ficha, y en instructor solo si es de tipo específico. Columna "ficha_codigo": El código de la ficha (ej. 2825551). Obligatoria en filas ficha y aprendiz. Columna "instructor_tipo": Una de estas 2 palabras exactas: especifico o transversal. Obligatoria solo en filas instructor. 2. Un botón "Descargar plantilla de ejemplo" que entrega un archivo .csv ya armado con encabezados correctos y 5 filas de ejemplo reales (una de cada tipo, más una ficha adicional), para que el Coordinador lo abra en Excel, lo edite reemplazando los datos de ejemplo por los datos reales de su institución, y lo vuelva a subir tal cual. El archivo de plantilla debe verse así: tipo,documento,nombre,apellido,correo,programa_codigo,ficha_codigo,instructor_tipo programa,,,,,ADSO,, ficha,,,,,ADSO,2825551, aprendiz,1002345678,Juan,Pérez,juan.perez@correo.com,,2825551, instructor,1029384756,Laura,Gómez,laura.gomez@correo.com,ADSO,,especifico instructor,1050607080,Carlos,Ruiz,carlos.ruiz@correo.com,,,transversal

RF 2.1.1	Guía y plantilla de formato para el archivo CSV
	3. Un texto de instrucciones cortas, siempre visible junto al botón de subir el archivo, con reglas simples: - "No borres la primera fila del archivo (los nombres de columna)." - "Deja en blanco las columnas que no apliquen a esa fila — no escribas 'N/A' ni guiones." - "Puedes subir un archivo con una sola fila si solo necesitas actualizar un dato puntual — no hace falta reenviar todo cada vez." - "Si tienes dudas sobre el código de un programa o una ficha ya existente, revisa el listado en 'Gestión académica' antes de armar el archivo."
Precondición	El Coordinador debe estar en la pantalla de carga de CSV (RF-3.1).
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El Coordinador abre la ayuda de carga; consulta el significado de columnas; descarga la plantilla; completa datos y vuelve a la pantalla de carga para seleccionar el archivo.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Coordinador	Entra a "Gestión académica" → "Cargar información".	Muestra la tabla de ayuda de columnas y el botón de descarga de plantilla, antes del selector de archivo.
2	Coordinador	Toca "Descargar plantilla de ejemplo".	Descarga el archivo .csv con encabezados y filas de ejemplo.
3	Coordinador	Edita el archivo descargado con sus datos reales y lo guarda.	(Acción fuera del sistema, en Excel u otro editor.)
4	Coordinador	Sube el archivo editado.	Continúa con el proceso de carga descrito en RF-3.1.

Postcondiciones	No aplica — este requerimiento no modifica datos, solo presenta ayuda de uso.
Criterios de aceptación	1. La tabla de ayuda de columnas siempre es visible antes de subir el archivo, no solo en un mensaje de error posterior. 2. La plantilla descargable siempre tiene al menos un ejemplo de cada uno de los 4 tipos de fila. 3. Los mensajes de error del proceso de carga (RF-3.1) usan el mismo lenguaje simple que esta guía, nunca términos técnicos como "constraint" o "foreign key".
Controles de seguridad asociados	Ninguno adicional — es una ayuda de uso, no una operación sensible.
Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Plantilla no disponible o archivo con columnas/tipos incorrectos: informar cómo corregirlo antes de confirmar la carga.

RF-2.2	Crear, editar, desactivar, reactivar y eliminar manualmente (Programa, Ficha, Aprendiz, Instructor)
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador / Sistema
Fuentes	RF_V4_Modulo3_GestionAcademica — RF-3.2

RF-2.2	**Crear, editar, desactivar, reactivar y eliminar manualmente (Programa, Ficha, Aprendiz, Instructor)**
Objetivos asociados	Permitir que el Coordinador administre manualmente las 4 entidades desde la misma pantalla de "Gestión académica", como complemento a la carga por archivo (para correcciones puntuales, o para dar de alta información que todavía no llegó por CSV).
Descripción	Las 4 entidades siguen el mismo ciclo de vida: se crean en estado activo, se pueden editar en cualquier momento (lo cual actualiza su fecha de última modificación), se pueden desactivar (dejan de estar disponibles para nuevas relaciones, pero no se borran), y solo desde el estado inactivo se puede intentar eliminarlas de forma permanente. Para Aprendiz e Instructor específicamente: al crear manualmente cualquiera de los dos, el sistema genera automáticamente una contraseña vinculada a su número de documento, exactamente igual que cuando la cuenta se crea por carga de CSV (RF-3.1) — el Coordinador nunca escribe ni ve esa contraseña en texto plano, solo confirma la creación y el sistema se encarga del resto para que esa persona pueda iniciar sesión (RF-1.1). La eliminación permanente siempre se rechaza si existe alguna relación activa que dependa de esa entidad: Programa: No se puede eliminar permanentemente si todavía tiene fichas registradas (activas o inactivas, mientras existan). Ficha: No se puede eliminar permanentemente si todavía tiene aprendices asociados. Instructor: No se puede eliminar permanentemente si tiene historial de registros de asistencia donde figura como responsable — se conserva por trazabilidad, aunque ya no esté activo. Aprendiz: No se puede eliminar permanentemente si tiene asistencias registradas — se conserva por trazabilidad, aunque ya no esté activo. En cualquiera de estos casos, el sistema rechaza la eliminación y le dice al Coordinador exactamente cuál relación específica se lo está impidiendo (no un mensaje genérico de "no se pudo eliminar").
Precondición	El Coordinador debe haber iniciado sesión.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El Coordinador elige el tipo de entidad y la acción; ingresa o modifica los datos; el sistema valida campos y relaciones; solicita confirmación cuando corresponda; guarda y muestra el resultado.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Coordinador	Selecciona crear una entidad (Programa, Ficha, Aprendiz o Instructor) y completa el formulario.	Valida los campos obligatorios y crea el registro en estado activo, con fecha de creación.
2	Coordinador	Edita un registro existente.	Guarda los cambios y actualiza su fecha de última modificación.
3	Coordinador	Desactiva un registro.	Cambia su estado a inactivo, actualiza la fecha de última modificación; deja de estar disponible para nuevas relaciones.
4	Coordinador	Selecciona "Eliminar permanentemente" (solo disponible si el registro está inactivo).	Verifica si existen relaciones activas dependientes.
5	Sistema	Si no hay ninguna relación dependiente.	Elimina el registro físicamente.
5b	Sistema	Si hay alguna relación dependiente.	Rechaza la eliminación e indica exactamente cuál relación lo impide.

RF-2.2	Crear, editar, desactivar, reactivar y eliminar manualmente (Programa, Ficha, Aprendiz, Instructor)

6	Coordinador	Selecciona "Reactivar" (solo disponible si el registro está inactivo).	Cambia su estado de nuevo a activo, actualiza la fecha de última modificación.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Datos obligatorios inválidos o relación inexistente: señalar campos y no confirmar el cambio; error de persistencia: informar que no se guardó.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1.1	—	Intenta eliminar permanentemente un Programa que todavía tiene fichas.	"No es posible eliminar. Este programa tiene fichas asociadas."
1.2	—	Intenta eliminar permanentemente una Ficha que todavía tiene aprendices.	"No es posible eliminar. Esta ficha tiene aprendices asociados."
1.3	—	Intenta eliminar permanentemente un Instructor con historial de asistencias registradas.	"No es posible eliminar. Este instructor tiene registros de asistencia asociados."
1.4	—	Intenta eliminar permanentemente un Aprendiz con asistencias registradas.	"No es posible eliminar. Este aprendiz tiene asistencias registradas."
1.5	—	Intenta eliminar permanentemente un registro que todavía está activo.	"El registro debe estar inactivo antes de eliminarse permanentemente."
1.6	—	Deja campos obligatorios vacíos al crear cualquiera de las 4 entidades.	"Campo obligatorio vacío."

Postcondiciones	Toda entidad queda siempre en un estado claro (activo o inactivo), con fecha de creación y de última modificación correctas; la eliminación física solo ocurre cuando ya no existe ninguna relación vigente que dependa de ella.
Criterios de aceptación	1. Ninguna de las 4 entidades se elimina permanentemente mientras esté activa. 2. Ninguna se elimina permanentemente si tiene relaciones activas dependientes, y el sistema siempre indica cuál relación específica lo impide. 3. Toda creación y modificación queda con fecha y hora exactas.
Controles de seguridad asociados	- Solo el Coordinador puede ejecutar estas operaciones. - Toda creación, edición, desactivación, reactivación y eliminación queda registrada con fecha, hora y responsable.

RF 2.3	Traslado de ficha de un aprendiz, gestionado directamente por el Coordinador
Estado actual según inspección del código	Parcial. Endpoint de traslado de Coordinador existe; UI también contiene flujo de código/solicitud del aprendiz, requiere unificación.
Versión	3.0

RF 2.3	Traslado de ficha de un aprendiz, gestionado directamente por el Coordinador
Actores:	Coordinador / Sistema
Fuentes	RF_V4_Modulo3_Parte2_CSV_Guia_y_Traslado — RF-3.3
Objetivos asociados	Permitir que el Coordinador traslade a un aprendiz de una ficha a otra directamente desde "Gestión académica", sin que el aprendiz tenga que hacer ninguna acción ni ingresar ningún código — el Coordinador decide y ejecuta el traslado por completo.
Descripción	1. El aprendiz le solicita el traslado al Coordinador por fuera del sistema (esto no cambia — sigue sin ser algo que FaceLit gestione como "solicitud"). 2. El Coordinador busca al aprendiz en Gestión académica (por nombre, documento, o navegando dentro de su ficha actual). 3. En el detalle del aprendiz, ve un botón "Trasladar de ficha". 4. Al tocarlo, el sistema muestra un listado de fichas activas disponibles a las que ese aprendiz podría pasar (todas las fichas activas del sistema, excluyendo la que ya tiene). 5. El Coordinador selecciona la ficha destino y confirma. 6. El sistema ejecuta el traslado de inmediato: desactiva la relación con la ficha anterior y activa la relación con la nueva, en el mismo instante — sin ningún paso intermedio, sin código, sin que el aprendiz tenga que hacer nada. 7. Queda registrada una notificación de confirmación para el Coordinador, con el detalle del cambio (aprendiz, ficha anterior, ficha nueva, fecha y hora), igual que con el cambio de ficha que llega por CSV. Regla importante: el aprendiz nunca queda sin ficha activa en ningún momento del proceso — el cambio ocurre de forma atómica (se desactiva la anterior y se activa la nueva en la misma operación).
Precondición	El aprendiz debe tener actualmente una ficha activa. Debe existir al menos otra ficha activa distinta a la actual, disponible como destino.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El Coordinador consulta el aprendiz y selecciona la ficha destino; el sistema valida que ambas fichas existan y que el cambio sea permitido; solicita confirmación; registra el traslado y presenta el resultado.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Coordinador	Busca al aprendiz en Gestión académica.	Muestra su ficha, pertenece a ficha [X], y el botón "Trasladar de ficha".
2	Coordinador	Toca "Trasladar de ficha".	Muestra el listado de fichas activas disponibles (excluyendo la actual).
3	Coordinador	Selecciona la ficha destino.	—
4	Coordinador	Confirma el traslado.	Desactiva la relación con la ficha anterior y activa la relación con la nueva, en la misma operación.
5	Sistema	—	Genera la notificación de confirmación con el detalle del cambio.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Aprendiz/ficha inexistente, destino inválido o conflicto concurrente: cancelar el traslado y conservar la asignación previa.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1.1	Coordinador	Intenta trasladar a un aprendiz sin ficha activa actual.	No debería ocurrir — todo aprendiz siempre tiene una ficha activa; si por algún motivo no

RF 2.3	Traslado de ficha de un aprendiz, gestionado directamente por el Coordinador		
			la tiene, el sistema no muestra el botón de traslado, sino la opción de asignarle una ficha directamente (alta normal, no traslado).
1.2	Coordinador	No hay ninguna otra ficha activa disponible como destino.	El listado aparece vacío: "No hay otras fichas activas disponibles para trasladar a este aprendiz."
Postcondiciones	El aprendiz queda activo en exactamente una ficha (la nueva), nunca en dos al mismo tiempo. La ficha anterior queda con la relación inactiva, conservada para historial. El Coordinador recibe notificación del cambio, tal como con el cambio automático por CSV.		
Criterios de aceptación	1. El traslado se ejecuta completo desde Gestión académica, sin ningún código ni acción requerida del aprendiz. 2. El listado de fichas destino nunca incluye la ficha en la que el aprendiz ya está. 3. El cambio de ficha anterior a inactiva es automático e inmediato, parte de la misma operación que activa la nueva. 4. Toda ejecución de este traslado genera notificación al Coordinador.		
Controles de seguridad asociados	- Trazabilidad completa del traslado (quién lo ejecutó, cuándo, de dónde a dónde). - Solo el Coordinador puede ejecutar esta operación.		

RF-3 GESTIÒN DE USUARIOS

RF 3.1	Panel de usuarios registrados
Estado actual según inspección del código	Parcial. Hay panel/listado; validar filtros, paginación y alcance.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador / Sistema
Fuentes	RF_V4_Modulo6_GESTIÓN DE USUARIOS — RF-3.1
Objetivos asociados	Proporcionar un panel centralizado donde el usuario autenticado pueda consultar y gestionar los usuarios del sistema de acuerdo con los permisos que le correspondan según su rol.
Descripción	El sistema deberá proporcionar un panel para consultar y gestionar los usuarios de acuerdo con los permisos del usuario autenticado. La información principal mostrada será: - Documento - Nombre - Apellido - Correo electrónico - Rol - Estado de la cuenta Las acciones disponibles dependerán del rol del usuario que acceda al panel.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con un rol autorizado para acceder al panel.
Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Sin coincidencias: mostrar lista vacía con mensaje; API no disponible: presentar error recuperable.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El Coordinador abre el panel de usuarios; el sistema consulta el listado; el Coordinador aplica filtros disponibles y abre el registro requerido.

RF 3.2	Consulta y gestión de usuarios
Estado actual según inspección del código	Parcial. Hay consultas y gestión; probar estados y permisos.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador / Sistema
Fuentes	RF_V4_Modulo6_GESTIÓN DE USUARIOS — RF-3.2
Objetivos asociados	Permitir que el usuario autorizado localice usuarios registrados mediante distintos criterios de búsqueda y gestione su información según los permisos que le correspondan.
Descripción	El usuario autorizado podrá consultar usuarios mediante: - Nombre - Apellido - Número de documento - Correo electrónico El sistema deberá mostrar los resultados que coincidan con los criterios de búsqueda. De acuerdo con los permisos correspondientes, se podrá: - Consultar la información del usuario. - Editar los datos permitidos. - Desactivar o eliminar un usuario cuando las reglas del sistema lo permitan.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con permisos de consulta o gestión de usuarios.
Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Cuenta inexistente, datos inválidos o permiso insuficiente: rechazar la operación y explicar el motivo sin exponer datos ajenos.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El Coordinador busca por los criterios disponibles; selecciona una cuenta; revisa su información y ejecuta una acción autorizada; el sistema valida, guarda y confirma.

RF 3.3	Creación de usuarios
Estado actual según inspección del código	Parcial. Hay alta de usuario; la UI recibe y presenta credenciales iniciales.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador / Sistema
Fuentes	RF_V4_Modulo6_GESTIÓN DE USUARIOS — RF-3.3
Objetivos asociados	Permitir que el Coordinador cree nuevos usuarios con el rol Coordinador de Registro, proporcionando únicamente los datos mínimos necesarios, sin exponer ni permitir la selección de otros roles.
Descripción	El Coordinador podrá crear nuevos usuarios proporcionando únicamente: (SOLO CREAR PERSONA CON ROL CORDINADOR DE RESTO NO MAS) - Documento - Nombre - Apellido - Correo electrónico El sistema deberá validar que el documento y el correo electrónico no se encuentren registrados previamente. Una vez validada la información:

RF 3.3	Creación de usuarios
	1. El sistema creará el usuario. 2. Asignará automáticamente el rol Coordinador de Registro. 3. Generará automáticamente una contraseña inicial. 4. Asociará las credenciales al nuevo usuario. 5. El usuario podrá iniciar sesión con su número de documento y la contraseña generada. El Coordinador no tendrá un selector de roles para esta operación.
Precondición	El Coordinador debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones	El nuevo usuario queda creado con rol Coordinador de Registro, con credenciales generadas y listas para su primer inicio de sesión.
Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Documento/correo duplicado o datos inválidos: no crear la cuenta y señalar la causa; fallo del servidor: confirmar que no se completó el alta.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El Coordinador selecciona crear usuario; completa identidad, rol y relaciones requeridas; el sistema valida unicidad/campos; crea la cuenta, asigna credencial inicial y presenta confirmación.

RF 3.4	Contraseña inicial generada por el sistema
Estado actual según inspección del código	Brecha. Frontend muestra/exporta la contraseña inicial en claro, contrario a criterios de privacidad.
Versión	3.0
Actores:	Sistema
Fuentes	RF_V4_Modulo6_GESTIÓN DE USUARIOS — RF-3.4
Objetivos asociados	Garantizar que toda cuenta nueva reciba una contraseña inicial generada automáticamente, sin intervención manual del Coordinador, y que dicha contraseña se almacene de forma segura.
Descripción	La contraseña inicial será generada automáticamente por el sistema. El Coordinador no podrá establecer manualmente la contraseña del usuario durante la creación. Las credenciales iniciales estarán compuestas por: Número de documento + contraseña generada por el sistema. La contraseña deberá almacenarse aplicando las medidas de seguridad correspondientes y no deberá conservarse en texto plano.
Controles de seguridad asociados	- La contraseña se almacena aplicando las medidas de seguridad correspondientes. - La contraseña no se conserva en texto plano en ningún momento.
Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Si no se puede generar o guardar la credencial, cancelar o marcar el alta como fallida; nunca registrar la contraseña en logs.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	Al crear una cuenta, el sistema genera la credencial inicial y la asocia a la cuenta mediante el mecanismo de almacenamiento configurado; se informa al Coordinador el resultado definido por la política vigente.

RF 3.5	Restricción de roles
Estado actual según inspección del código	Parcial. API restringe roles; guards de rutas UI no están alineados.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador / Sistema
Fuentes	RF_V4_Modulo6_GESTIÓN DE USUARIOS — RF-3.5
Objetivos asociados	Asegurar que el Coordinador únicamente pueda crear usuarios con el rol Coordinador de Registro, impidiendo la asignación de otros roles tanto desde la interfaz como desde el backend.

RF 3.5	Restricción de roles
Descripción	El sistema deberá controlar los roles que pueden ser asignados durante la creación de usuarios. Para el usuario con rol Coordinador:
Controles de seguridad asociados	No deberá permitirse que el Coordinador cree usuarios con roles diferentes. Esta restricción deberá aplicarse tanto en la interfaz como en el backend, evitando que pueda ser modificada mediante una solicitud directa al servicio.
Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Usuario no encontrado, rol inválido o actor sin autorización: no cambiar permisos.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El Coordinador abre la asignación de rol; selecciona el rol permitido; el sistema valida la autorización y actualiza permisos; muestra confirmación.

Único rol permitido para nuevos usuarios: Coordinador de Registro.

RF 3.6	Estado del usuario
Estado actual según inspección del código	Parcial. Existe gestión de estado; probar bloqueo, preservación de historial y auditoría.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador / Sistema
Fuentes	RF_V4_Modulo6_GESTIÓN DE USUARIOS — RF-3.6
Objetivos asociados	Permitir la gestión del estado de la cuenta de un usuario (activo, inactivo, eliminado) de acuerdo con los permisos correspondientes, preservando en todo momento las relaciones y registros históricos del sistema.
Descripción	El sistema deberá permitir gestionar el estado de la cuenta de acuerdo con los permisos correspondientes. Cuando un usuario sea eliminado o desactivado, deberán respetarse las relaciones y registros históricos existentes en el sistema. La eliminación física no deberá afectar información histórica que deba conservarse.
Postcondiciones	Las relaciones y registros históricos existentes se conservan aun cuando el usuario asociado sea eliminado o desactivado.
Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Cancelación, cuenta inexistente o transición no permitida: mantener el estado previo e informar.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El Coordinador consulta el estado de la cuenta; selecciona activar/desactivar; confirma la acción; el sistema actualiza el estado y muestra el resultado.

RF-4 MI PERFIL

RF 4.1	**Consultar perfil propio por rol**
Estado actual según inspección del código	Parcial. Existe perfil propio; muestra correo completo, contrario a RNF 4.2.
Versión	1.0 — Propuesta pendiente de aprobación.
Actores:	Coordinador, Instructor, Aprendiz, Sistema.
Fuentes	/profile, getMyProfile, archivo de requerimientos del Aprendiz (RF-9.1 previo), matriz de roles.
Objetivos asociados	Permitir que cada usuario consulte información propia necesaria para reconocer su identidad y contexto de uso.
Descripción	Mostrar nombre, documento y correo según política. Añadir ficha/programa para Aprendiz si existe; asignaciones pertinentes para Instructor; rol y datos propios para Coordinador. Definir campos exactos de cada rol. Vista de solo lectura salvo que se apruebe edición específica.
Precondición	Sesión autenticada y perfil disponible.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El usuario autenticado abre su perfil; el cliente solicita los datos del usuario de la sesión; el sistema devuelve los campos permitidos para su rol; la interfaz los muestra.

Pasos	**Actor**	**Acción**	**Sistema**
1	Usuario autenticado	Abre Mi Perfil.	Solicita el perfil asociado a la sesión actual.
2	Sistema	—	Valida sesión y devuelve solo los campos permitidos para ese rol.
3	Usuario	Consulta los datos.	Presenta datos en modo de lectura e indica ficha/asignación si corresponde.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Sesión vencida, perfil no disponible o error de red: no mostrar datos de otra cuenta e informar el problema.

Pasos	**Actor**	**Acción**	**Sistema**
2.1	Sistema	Perfil incompleto o sin ficha activa.	Muestra “Sin registrar”/“Sin ficha activa” sin exponer datos de otra persona.
2.2	Usuario	Intenta abrir perfil ajeno alterando el identificador.	El servidor rechaza la consulta.

Postcondiciones	Perfil propio presentado; no se modifica información por consultarlo.
Criterios de aceptación	Cada rol ve solo sus datos; campos vacíos tienen estado claro; no mostrar contraseña, token ni vector facial; carga/error tienen estados definidos.
Controles de seguridad asociados	El servidor resuelve usuario desde sesión; no confiar en un userId enviado por el cliente; acceso cruzado rechazado y auditado según política.

RF-4.2	Configurar preferencias personales
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Versión	1.0 — Parcial, requiere confirmar preferencias por rol.
Actores:	Coordinador, Instructor, Aprendiz, Sistema.
Fuentes	/profile/settings, features/profile/useUserSettings.ts, requerimientos del Aprendiz RF-9.3/RF-9.4 previos.
Objetivos asociados	Permitir personalizar idioma/tema sin cambiar permisos ni parámetros institucionales.
Descripción	Cada usuario puede seleccionar tema e idioma soportados. Definir si notificaciones push y otras opciones quedan incluidas. Guardar la configuración asociada a su propia cuenta.
Precondición	Sesión activa; preferencias soportadas disponibles.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El usuario abre preferencias; modifica una opción disponible; confirma/guarda; la aplicación aplica el valor y comunica el resultado según el mecanismo de persistencia existente.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Usuario	Abre Configuración y cambia idioma/tema.	Aplica vista previa local.
2	Usuario	Guarda cambios.	Valida preferencias y las persiste para la cuenta autenticada.
3	Sistema	—	Confirma o informa error de persistencia.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Valor no válido o fallo al guardar: conservar el valor anterior y mostrar aviso.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1.1	Usuario	Selecciona idioma no soportado.	Rechaza selección e informa idiomas disponibles.
2.1	Sistema	No logra guardar.	Conserva estado anterior/presenta error; no informa éxito falso.

Postcondiciones	Preferencia aplicada y persistida según política de sincronización.
Criterios de aceptación	Cambio inmediato de vista; estados de guardado/error; idioma admitido indicado; persistencia tras cerrar y volver a abrir la app.
Controles de seguridad asociados	Usuario solo modifica sus preferencias; no altera configuración global, roles, horarios ni reglas institucionales.

RF-5 RECONOCIMIENTO FACIAL

RF 5.1	**Registro inicial del Aprendiz (referencia existente)**
Estado actual según inspección del código	Brecha. Cliente envía una imagen al servicio de embeddings; backend define reto/múltiples muestras. No se evidencia integración.
Estado	Cubierto en el archivo de requerimientos del Aprendiz: confirmación de identidad y captura inicial. No reescribir aquí; integrar la versión aprobada al SRS maestro.
Actores:	Aprendiz, Sistema y cámara/dispositivo, según decisión de arquitectura.
Brecha que queda	Confirmar qué captura se usa para asistencia: dispositivo del Aprendiz o computador/cámara instalada en el ambiente. Validar consentimiento, retención y eliminación en el SRS completo.
Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Identidad no verificada, captura inválida, muestras insuficientes o servicio externo no disponible: detener el enrolamiento y permitir reintento seguro.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El aprendiz inicia enrolamiento autorizado; el cliente solicita/captura las muestras requeridas; el servicio procesa la captura y asocia el resultado al aprendiz; la interfaz comunica el resultado.

RF 5.2	**Configurar sesión de reconocimiento**
Estado actual según inspección del código	Parcial. Hay pantallas/endpoints de sesión sin flujo facial completo conectado.
Versión	3.0
Actores:	Instructor, Sistema; Coordinador solo si se confirma permiso de administración.
Fuentes	Imagen SRS_V3: configuración por ambiente, instructor y ficha; app/instructor/facial/; features/facial/.
Objetivos asociados	Preparar una sesión facial con ambiente, ficha e instructor correctos para generar asistencia trazable.
Descripción	El Instructor abre reconocimiento, selecciona/confirma ambiente, ficha e instructor a cargo y guarda. Si sustituye al Instructor programado, el sistema conserva Instructor original y reemplazante.
Precondición	Instructor autenticado/asignado; ficha y ambiente existentes; horario o sesión aplicable; dispositivo disponible si se usa estación fija.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El instructor/coordinador autorizado abre configuración de sesión; selecciona ambiente y datos de sesión; el sistema valida disponibilidad y permisos; guarda la configuración.

Pasos	**Actor**	**Acción**	**Sistema**
1	Instructor	Accede a Reconocimiento facial.	Muestra formulario de sesión y valores permitidos.
2	Instructor	Confirma/selecciona ambiente, Instructor y ficha.	Valida existencia, estado y relaciones.
3	Instructor	Guarda configuración.	Persiste sesión y datos originales/reemplazados cuando corresponda.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Datos obligatorios ausentes, sesión duplicada o falta de permisos: no iniciar/guardar la sesión.

RF 5.2	Configurar sesión de reconocimiento

Pasos	Actor	Acción	Sistema
2.1	Instructor	Selecciona ficha/ambiente fuera de su alcance.	Rechaza selección en servidor.
3.1	Instructor	Intenta guardar con campos incompletos o conflicto horario.	Impide iniciar sesión e indica el conflicto.

Postcondiciones	Sesión configurada con valores vigentes y reemplazo trazable, lista para recibir eventos.
Criterios de aceptación	No guardar campos obligatorios vacíos; permitir sustitución solo con permiso; guardar original y reemplazante; validación contra horario/excepción.
Controles de seguridad asociados	Verificar rol/asignación en backend; dispositivo vinculado a sesión; auditar quién configuró y cambió cada campo.

RF 5.3	Administrar umbrales y parámetros faciales
Estado actual según inspección del código	Brecha. Backend usa umbral fijo 0.45; SRS pide configurable y default 0.6.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador; Instructor solo si se le delega configuración de sesión; Sistema.
Fuentes	Imagen SRS_V3: “Configurar ajustes de reconocimiento facial”; features/facial/.
Objetivos asociados	Definir parámetros institucionales y de sesión usados para reconocer y clasificar asistencia.
Descripción	El usuario autorizado configura ventana de registro, hora de salida/apagado y umbral/tolerancia aprobados. Separar parámetros globales de los parámetros de una sesión.
Precondición	Política institucional define parámetros válidos y actor responsable.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El Coordinador autorizado consulta parámetros faciales; modifica los valores permitidos; el sistema valida rango y vigencia; guarda y confirma la configuración.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Coordinador/Instructor autorizado	Abre ajustes permitidos.	Muestra solo parámetros que puede modificar.
2	Actor autorizado	Cambia parámetros y guarda.	Valida rangos, vigencia y conflictos.
3	Sistema	—	Persiste una nueva versión y confirma el alcance/fecha de aplicación.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Valor fuera de rango o actor no autorizado: rechazar cambio y conservar el valor vigente.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
2.1	Actor	Ingresa parámetro inválido o intenta cambiar configuración global sin permiso.	Rechaza y conserva valores vigentes.

RF 5.3	Administrar umbrales y parámetros faciales
Postcondiciones	Parámetros versionados con vigencia y aplicados según alcance.
Criterios de aceptación	No permitir valores fuera de rango; dejar claro desde cuándo aplican; el cálculo RF-7 usa la versión vigente para la fecha del evento.
Controles de seguridad asociados	Permiso específico; auditoría de valor anterior/nuevo, actor, vigencia y motivo; evitar cambios retroactivos sin recálculo auditado.

RF-5.4	Resolver solicitud de registro del Aprendiz
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Versión	1.0 — Se deriva del requerimiento RF-5.4 del Aprendiz; aprobación pendiente.
Actores:	Coordinador resolutor, Aprendiz solicitante, Sistema.
Fuentes	Archivo de requerimientos del Aprendiz: “Mi reconocimiento facial”; features/facial/facialStore.ts, features/notifications/.
Objetivos asociados	Autorizar un nuevo registro facial sin permitir que el Aprendiz reactive la cámara por sí mismo.
Descripción	Coordinador consulta solicitudes pendientes y acepta o rechaza. Aceptar habilita el nuevo registro según una autorización de un solo uso; rechazar devuelve al Aprendiz la opción de solicitar nuevamente.
Precondición	Registro facial previo y solicitud pendiente creada por el mismo Aprendiz.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El aprendiz solicita re-enrolamiento; el sistema crea la solicitud y notifica al Coordinador; este acepta o rechaza; el sistema registra la decisión y comunica el resultado al aprendiz.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Coordinador	Abre solicitudes faciales pendientes.	Muestra solo solicitudes que puede resolver.
2	Coordinador	Acepta o rechaza una solicitud.	Verifica estado y permiso; guarda decisión.
3	Sistema	—	Notifica al Aprendiz; si acepta, habilita RF-5.1 según la autorización.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Solicitud duplicada, ya resuelta o actor no autorizado: no repetir la decisión y conservar trazabilidad.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
2.1	Coordinador	Abre solicitud ya resuelta o perteneciente a otro alcance.	Impide segunda resolución y registra el intento.
3.1	Sistema	Notificación falla.	Conserva decisión y estado de entrega/reintento.

Postcondiciones	Decisión asociada a actor/fecha; autorización consumida al completar re-registro o solicitud rechazada.
Criterios de aceptación	No aprobar dos veces; no habilitar cámara antes de aceptación; notificar la decisión; rechazo no impone espera salvo política explícita.
Controles de seguridad asociados	Solo rol autorizado resuelve; autorización ligada al usuario y con vencimiento/usos definidos; auditar cada decisión.

RF-6 CONFIGURAR ASISTENCIA CON RECONOCIMIENTO FACIAL

RF 6.1	**Configurar sesión de reconocimiento facial**
Estado actual según inspección del código	Parcial. Hay configuración visual pero no está conectada a asistencia real.
Versión	1.0 – (11/10/2025)
Actores:	Instructor / Sistema
Fuentes	RF-X Gestión de Reconocimiento Facial (Asistencia)
Objetivos asociados	Permitir al instructor configurar los parámetros base (ambiente, instructor a cargo y ficha) necesarios para iniciar una sesión de reconocimiento facial.
Descripción	El instructor accede desde su perfil a la sección de Reconocimiento Facial y define el ambiente donde se ubicará el equipo de registro (generalmente fijo, salvo reasignación a otro salón), selecciona el instructor a cargo de la sesión —pudiendo elegirse a sí mismo o a otro instructor en caso de reemplazo— y la ficha a la que se dictará la clase. Cuando el instructor que inicia sesión no es el mismo con quien estaba programada la clase, el sistema debe registrar tanto al instructor original como al instructor reemplazo.
Precondición	El instructor debe estar autenticado. Deben existir ambientes, instructores y fichas registrados en el sistema.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El instructor autenticado selecciona ambiente, ficha e instructor responsable; el sistema valida los datos; guarda la configuración de sesión y muestra resumen para iniciar.

Pasos	**Actor**	**Acción**	**Sistema**
1	Instructor	Accede a “Reconocimiento Facial” desde su perfil.	Muestra formulario de configuración de sesión (Ambiente, Instructor, Ficha).
2	Instructor	Selecciona el ambiente (por defecto el fijo asignado; puede cambiarlo).	Actualiza el campo Ambiente.

RF 6.1	Configurar sesión de reconocimiento facial

3	Instructor	Selecciona el instructor a cargo (él mismo u otro, en caso de reemplazo).	Actualiza el campo Instructor.
4	Instructor	Selecciona la ficha a la que dictará la clase.	Actualiza el campo Ficha.
5	Instructor	Presiona “Guardar”.	Valida y guarda la configuración de la sesión; si hubo reemplazo, asocia el instructor original y el instructor reemplazo.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Campo obligatorio ausente o relación inválida: impedir inicio y señalar qué debe corregirse.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1.1	Instructor	Intenta guardar sin diligenciar Ambiente, Instructor o Ficha.	Muestra mensaje: “Debe seleccionar ambiente, instructor y ficha para continuar”.
1.2	Instructor	Selecciona como instructor de la sesión a alguien distinto de quien inicia sesión (reemplazo).	Guarda el instructor original programado y el instructor reemplazo asociados a la sesión.

Postcondiciones	La sesión de reconocimiento facial queda configurada y disponible para iniciar el registro de asistencia.
Criterios de aceptación	- El campo Instructor debe permitir seleccionar tanto al instructor autenticado como a cualquier otro instructor registrado. - Si el instructor seleccionado difiere del autenticado, el sistema debe almacenar ambos (original y reemplazo). - No debe permitirse guardar la configuración si falta alguno de los tres campos.

RF 6.2	Configurar ajustes de reconocimiento facial
Estado actual según inspección del código	Parcial. Ajustes locales/UI; persistencia durable no evidenciada.
Versión	1.0 – (11/10/2025)
Actores:	Instructor / Sistema
Fuentes	RF-X Gestión de Reconocimiento Facial (Asistencia)
Objetivos asociados	Permitir al instructor definir los tiempos que determinan el estado de asistencia de los aprendices (puntual, retardo) y el cierre del punto de reconocimiento facial.
Descripción	Desde “Ajustes”, el instructor define el Tiempo de registro (lapso en el que el grupo de aprendices debe registrar su rostro; quienes lo hagan dentro de ese lapso quedan marcados como puntuales), la Hora de salida (límite hasta el cual quien se registre después del tiempo de registro queda marcado como retardo) y la Hora de apagado (momento en que se cierra el sistema). Entre la hora de salida y la hora de apagado, los aprendices deben volver a registrar su rostro como evidencia de que estuvieron presentes y salieron del salón. Ejemplo: si la clase inicia a las 6:00 y el tiempo de registro es de 5 minutos, quien se registre en ese lapso queda como puntual; quien llegue entre las 6:05 y las 11:40 queda como retardo; y entre las 11:40 y las 12:00 los aprendices deben registrarse de nuevo para confirmar su salida.
Precondición	Debe existir una sesión de reconocimiento facial previamente configurada (ambiente, instructor, ficha).

RF 6.2	Configurar ajustes de reconocimiento facial
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El instructor abre ajustes de sesión; define ventana de registro, hora de salida y cierre; el sistema valida el orden temporal; guarda y aplica los valores a la sesión.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Instructor	Accede a “Ajustes” desde la configuración de sesión.	Muestra formulario con Tiempo de registro, Hora de salida y Hora de apagado.
2	Instructor	Selecciona el Tiempo de registro.	Actualiza el campo Tiempo de registro.
3	Instructor	Selecciona la Hora de salida.	Actualiza el campo Hora de salida.
4	Instructor	Selecciona la Hora de apagado.	Actualiza el campo Hora de apagado.
5	Instructor	Presiona “Guardar”.	Valida y guarda los ajustes; aplica las reglas de puntualidad, retardo y verificación de salida durante la sesión.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Horas incoherentes o sesión inexistente: rechazar ajustes y conservar la configuración anterior.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1.1	Instructor	Define una Hora de salida anterior o igual al fin del Tiempo de registro.	Muestra mensaje: “La hora de salida debe ser posterior al tiempo de registro”.
1.2	Instructor	Define una Hora de apagado anterior o igual a la Hora de salida.	Muestra mensaje: “La hora de apagado debe ser posterior a la hora de salida”.

Postcondiciones	Los ajustes quedan asociados a la sesión; el sistema aplica automáticamente las reglas de puntualidad, retardo y verificación de salida durante el reconocimiento facial.
Criterios de aceptación	- El sistema debe clasificar automáticamente a los aprendices como puntual o retardo según el tiempo de registro y la hora de salida configurados. - Entre la hora de salida y la hora de apagado, el sistema debe solicitar un nuevo registro facial como evidencia de salida. – No debe permitir guardar ajustes con horas incoherentes (apagado ≤ salida, o salida ≤ fin del tiempo de registro).

RF-7 ASISTENCIA

RF 7.1	**Consulta de asistencia por ficha (con tarjetas por programa)**
Estado actual según inspección del código	Brecha. UI usa registros locales/demostrativos; no se encontró persistencia backend de asistencia por ficha.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador / Instructor / Aprendiz (según su alcance) / Sistema
Objetivos asociados	Permitir consultar de forma rápida el panorama de inasistencias y retardos de las fichas de un programa, y poder profundizar en el detalle de cada ficha con el nombre de cada aprendiz, día por día, dentro de un rango de fechas.
Descripción	Pantalla 1 — Buscador de programa y tarjetas de fichas: - El usuario busca o selecciona un programa (por nombre). - El sistema muestra las fichas de ese programa como tarjetas, una por ficha. Cada tarjeta muestra información básica del día actual, agregando a todos los aprendices de esa ficha: - Porcentaje de inasistencias del día (aprendices que faltaron hoy ÷ total de aprendices de la ficha). - Porcentaje de retardos del día (aprendices que llegaron tarde hoy ÷ total de aprendices de la ficha). No se muestra ningún porcentaje de asistencia normal — solo importa mostrar fallas e inasistencias, porque es lo que realmente necesita revisar un Coordinador o Instructor de un vistazo; la asistencia normal no requiere atención. Pantalla 2 — Detalle de una ficha (al tocar su tarjeta): - Se listan todos los aprendices que pertenecen a esa ficha. - Se puede elegir un rango de fechas (fecha inicio – fecha fin). - Se muestra una tabla con: nombre del aprendiz y, para cada fecha del rango elegido, el estado de ese día: - Si fue inasistencia → la celda se muestra en rojo. - Si fue retraso → la celda se muestra en amarillo. - Si fue asistencia puntual → la celda se muestra en verde.

RF 7.1	Consulta de asistencia por ficha (con tarjetas por programa)
	Ajuste: a diferencia de la versión anterior, ahora sí se puede consultar el detalle de una asistencia puntual (antes solo se resaltaban las fallas). Al tocar cualquier celda —roja, amarilla o verde— se muestra la misma información adicional: - Hora exacta en que se registró. - Día. - Ambiente donde debía presentarse. - Instructor que dio la formación ese día (el que quedó como responsable de esa sesión — ver el módulo de registro de asistencia por dispositivo). Exportación: se puede exportar esta tabla completa a Excel o a CSV. El archivo exportado siempre debe incluir, como encabezado o primeras filas, el nombre del programa y el nombre/código de la ficha de donde salió ese reporte — para que quien lo reciba sepa exactamente de dónde viene la información sin tener que preguntarlo aparte.
Precondición	Debe existir al menos un programa con fichas registradas. El usuario debe tener sesión iniciada con un rol que le dé acceso a esa información (ver regla de alcance por rol).
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El usuario autorizado selecciona programa y ficha; define rango de fechas; el sistema consulta registros; muestra resumen y detalle; permite exportar la vista según permisos.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Usuario	Busca o selecciona un programa.	Muestra las fichas de ese programa como tarjetas, con el porcentaje de inasistencia y retardo del día actual en cada una.
2	Usuario	Toca una tarjeta de ficha.	Muestra el listado de aprendices de esa ficha.
3	Usuario	Selecciona fecha de inicio y fecha de fin.	Genera la tabla con cada aprendiz y el estado de cada día del rango, coloreando inasistencias en rojo y retardos en amarillo.
4	Usuario	Toca una celda marcada en rojo o amarillo.	Muestra hora de registro (si aplica), día, ambiente e instructor de esa sesión.
5	Usuario	Toca "Exportar".	Genera el archivo (Excel o CSV) con el programa y la ficha identificados en el encabezado.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Sin registros: mostrar estado vacío; rango inválido o ficha fuera del alcance: rechazar consulta.

Pasos	Acción	Sistema
1.1	El programa buscado no tiene fichas registradas.	"Este programa no tiene fichas registradas."
1.2	La ficha no tiene aprendices.	"Esta ficha no tiene aprendices registrados."
1.3	El rango de fechas elegido no tiene ningún registro (ej. antes de que existiera la ficha).	"No hay registros de asistencia para el rango de fechas seleccionado."

RF 7.1	Consulta de asistencia por ficha (con tarjetas por programa)

1.4	El usuario intenta ver una ficha fuera de su alcance de rol (ej. un Instructor con una ficha que no tiene asignada).	El sistema no la muestra como opción de búsqueda — no llega siquiera a este error.

Postcondiciones	Ninguna — es una pantalla de solo consulta, no modifica ningún dato.
Criterios de aceptación	1. Las tarjetas de ficha (Pantalla 1) muestran únicamente porcentaje de inasistencia y de retardo del día — esto no cambia. 2. En la tabla de detalle (Pantalla 2), toda celda tiene un color según su estado: rojo (inasistencia), amarillo (retraso), o verde (asistencia puntual). 3. Toda celda, sin importar su color, puede mostrar hora, día, ambiente e instructor al consultarla. 4. Todo archivo exportado identifica claramente el programa y la ficha de origen, e incluye las 3 categorías (asistencias, retrasos e inasistencias), no solo las fallas.
Controles de seguridad asociados	El alcance de qué fichas puede ver cada usuario se valida siempre en el servidor, nunca solo ocultando opciones en la pantalla.

RF 7.2	Consulta de asistencia por usuario (individual)
Estado actual según inspección del código	Brecha. Consulta individual usa datos locales; falta API/backend de asistencia persistida.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador / Instructor / Aprendiz (según su alcance) / Sistema
Objetivos asociados	Permitir consultar la asistencia de un aprendiz específico, sin tener que pasar por su ficha completa — útil cuando ya se sabe a quién se quiere revisar.
Descripción	Misma lógica que RF-6.1, pero en vez de buscar por programa/ficha, se busca directamente por nombre del aprendiz (o número de documento). Se elige el mismo tipo de rango de fechas, se muestra la misma tabla con los mismos colores (rojo = inasistencia, amarillo = retraso, sin color = asistencia normal), y al tocar una celda marcada se ve la misma información adicional (hora, día, ambiente, instructor). También se puede exportar a Excel o CSV, identificando en el archivo el nombre del aprendiz consultado.
Precondición	El usuario buscado debe existir y tener al menos un registro de asistencia, o el sistema mostrará la tabla vacía con el aviso correspondiente.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El usuario autorizado busca aprendiz por nombre/documento; selecciona periodo; el sistema consulta sus registros; muestra historial y ofrece exportación permitida.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Usuario	Busca por nombre o documento del aprendiz.	Muestra coincidencias (dentro de su alcance de rol).
2	Usuario	Selecciona al aprendiz.	Muestra selector de rango de fechas.
3	Usuario	Define fecha inicio y fecha fin.	Genera la tabla individual con los mismos colores y reglas de RF-6.1.
4	Usuario	Toca "Exportar".	Genera el archivo identificando al aprendiz consultado.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Usuario inexistente, fuera del ámbito o sin registros: mostrar respuesta vacía controlada y no revelar datos ajenos.

RF 7.2	Consulta de asistencia por usuario (individual)

Pasos	Acción	Sistema
1.1	No hay coincidencias con el nombre/documento buscado.	"No se encontró ningún aprendiz con ese nombre o documento."
1.2	El aprendiz no tiene ningún registro en el rango elegido.	"No hay registros de asistencia para este aprendiz en el rango de fechas seleccionado."

Criterios de aceptación	1. La búsqueda funciona tanto por nombre como por número de documento. 2. El comportamiento de colores y detalle es idéntico al de RF-6.1, solo que a nivel de un único aprendiz.

RF 7.3	Historial de asistencia (vista tipo tarjetas)
Estado actual según inspección del código	Brecha. Vista historial existe, con fuente local, no historial real persistido.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador / Instructor / Aprendiz (según su alcance) / Sistema
Objetivos asociados	Dar una vista general y navegable del historial de asistencia, organizada por ficha, con una presentación tipo tarjetas (similar a como se ven los correos en una bandeja de entrada), y con búsqueda flexible por fecha, nombre de usuario o número de documento.
Descripción	El historial se presenta como una lista de tarjetas, agrupadas por ficha — cada tarjeta resume un evento o un día relevante de asistencia. El usuario puede buscar dentro de ese historial de 3 formas distintas, sin que sean excluyentes entre sí: - Por fecha (para ver todo lo ocurrido ese día). - Por nombre de usuario (para ver todo el historial de esa persona). - Por número de documento (igual que por nombre, pero por documento). Al tocar una tarjeta, se despliega el mismo tipo de detalle que en RF-6.1/RF-6.2 (hora, día, ambiente, instructor) cuando corresponde a una inasistencia o un retraso.
Precondición	Deben existir registros de asistencia para poder mostrar algo en el historial.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El usuario abre historial; aplica filtros de fecha/persona/ficha; el sistema agrupa resultados; al seleccionar un elemento presenta el detalle disponible.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Usuario	Entra al historial de asistencia.	Muestra las tarjetas más recientes, agrupadas por ficha.
2	Usuario	Busca por fecha, nombre o documento.	Filtra las tarjetas mostradas según el criterio usado.
3	Usuario	Toca una tarjeta.	Muestra el detalle de ese registro.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Filtros inválidos o no autorizados: informar y mantener la lista sin resultados ajenos.

RF 7.3	Historial de asistencia (vista tipo tarjetas)

Pasos	Acción	Sistema
1.1	La búsqueda no encuentra ninguna coincidencia.	"No se encontraron registros con ese criterio de búsqueda."

Criterios de aceptación	1. Las 3 formas de búsqueda (fecha, nombre, documento) funcionan de forma independiente y también combinadas. 2. Las tarjetas quedan agrupadas por ficha, no mezcladas sin orden. 3. El alcance de qué se puede ver sigue la misma regla de rol que el resto del módulo.

RF-8 NOTIFICACIONES

RF 8.1	Generación automática de notificaciones
Estado actual según inspección del código	Parcial. Backend crea algunas notificaciones; falta comprobar catálogo completo.
Versión	3.0
Actores:	Sistema (principal) / Coordinador (destinatario con visión global) / Instructor y Aprendiz (destinatarios de sus propios eventos, fuera del alcance de este documento)
Objetivos asociados	Generar automáticamente, sin intervención humana, cada una de las notificaciones del catálogo anterior, en el momento exacto en que ocurre el evento que las origina, y entregarlas al Coordinador con visión global (no solo de lo que él mismo hizo, sino de todo lo que pasa en el sistema que le corresponde saber).
Descripción	Cada vez que ocurre uno de los eventos listados en el catálogo, el sistema: 1. Identifica el evento y a qué categoría del catálogo pertenece.

RF 8.1	Generación automática de notificaciones
	2. Redacta el mensaje siguiendo el mismo estilo de ejemplo del catálogo (claro, con el nombre de la persona o ficha involucrada cuando aplica). 3. Determina el canal: solo app, o app + correo (según la columna "Canal" del catálogo). 4. Guarda la notificación en el buzón del Coordinador con estado "No leída". 5. Si el canal incluye correo, dispara también el envío (ver RF-8.3).
Precondición	Debe existir al menos un usuario con rol Coordinador. El evento que origina la notificación debe estar correctamente registrado por el módulo que lo generó (RF-3, RF-6, RF-1, etc.).
Secuencia Normal (flujo objetivo)	Ocurre un evento definido; el componente emisor solicita crear notificación; el sistema determina destinatario/canal; persiste el evento y, cuando aplique, encola el correo.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Sistema	Detecta un evento perteneciente al catálogo (ej. una inasistencia).	Identifica su categoría.
2	Sistema	—	Redacta el mensaje con los datos específicos del evento (aprendiz, ficha, fecha, etc.).
3	Sistema	—	Determina el canal según el catálogo.
4	Sistema	—	Guarda la notificación en el buzón del Coordinador, marcada "No leída".
5	Sistema	Si el canal incluye correo.	Dispara el envío por correo (RF-8.3).

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Fallo de persistencia/envío: registrar el error y conservar la notificación o marcar entrega pendiente según política.

Pasos	Acción	Sistema
1.1	Error interno al generar la notificación.	Registra el error y reintenta cada 5 minutos, sin perder el evento original.

Postcondiciones	La notificación queda almacenada en el buzón del Coordinador y disponible para consultarse (RF-8.2).
Criterios de aceptación	1. Todas y cada una de las 15 notificaciones del catálogo se generan automáticamente en el momento del evento correspondiente, sin que el Coordinador tenga que pedirlas. 2. Ningún evento válido del catálogo se pierde, incluso si hay una falla temporal (se reintenta). 3. Cada notificación queda con fecha, hora y estado (leída/no leída).
Controles de seguridad asociados	Trazabilidad completa de cada notificación generada; nadie fuera del rol correspondiente puede ver notificaciones que no le pertenecen (ver RF-8.2).

RF 8.2	Visualización de notificaciones en la interfaz
Estado actual según inspección del código	Parcial. Hay listado/marcado; validar sincronización, retención y alcance por rol.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador (y los demás roles, sobre sus propias notificaciones) / Sistema

RF 8.2	Visualización de notificaciones en la interfaz
Objetivos asociados	Permitir que el Coordinador consulte, desde un ícono de campana, todas las notificaciones acumuladas en su buzón, con la posibilidad de filtrarlas y marcarlas como leídas.
Descripción	El Coordinador accede a la campana de notificaciones y ve: - La lista completa de notificaciones, ordenadas de la más reciente a la más antigua. - El estado de cada una (leída / no leída). - Fecha y hora. - La categoría a la que pertenece (Carga institucional, Traslados, Asistencia, Gestión académica, Seguridad — las 5 categorías del catálogo). - Un filtro: Todas / No leídas / Leídas. - Un filtro adicional por categoría, para poder ver, por ejemplo, solo las de "Asistencia" sin tener que revisar todo el buzón. Al tocar una notificación se marca automáticamente como leída y se muestra su detalle completo (todo lo que trae según su categoría — por ejemplo, para una inconsistencia bloqueada, el detalle incluye un enlace directo a "Ir a corregir", tal como se definió en RF-3.1).
Precondición	El Coordinador debe haber iniciado sesión.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El usuario abre notificaciones; el sistema consulta las propias; el usuario filtra/selecciona una; al abrirla se marca como leída y se muestra el detalle.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Coordinador	Toca el ícono de notificaciones.	Muestra la lista completa, ordenada por fecha.
2	Coordinador	Aplica un filtro (estado y/o categoría).	Actualiza la lista mostrada.
3	Coordinador	Selecciona una notificación.	La marca como leída y muestra su detalle.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Sin notificaciones: mostrar estado vacío; notificación ajena/no existente: denegar acceso.

Pasos	Acción	Sistema
1.1	No hay notificaciones.	"No tienes notificaciones."
1.2	El filtro aplicado no arroja resultados.	"No hay notificaciones que coincidan con este filtro."

Postcondiciones	El estado de cada notificación consultada queda actualizado a "leída".
Criterios de aceptación	1. Las notificaciones se muestran siempre ordenadas por fecha, más recientes primero. 2. Existen los filtros de estado (Todas/No leídas/Leídas) y de categoría. 3. Marcar como leída es inmediato, sin recargar toda la pantalla. 4. El Coordinador nunca ve notificaciones que pertenecen a otro rol o a otro usuario específico (ej. no ve el buzón personal de un Instructor, solo los eventos que el catálogo define como visibles para él).

RF 8.3	Envío de notificaciones por correo electrónico
Estado actual según inspección del código	Parcial. Hay envío/reintentos; no se evidencia límite de cinco correos por hora.
Versión	3.0

RF 8.3	Envío de notificaciones por correo electrónico
Actores:	Sistema
Objetivos asociados	Enviar al correo del Coordinador únicamente las notificaciones que el catálogo marca como App + Correo — es decir, las que ameritan que se entere aunque no esté con la app abierta en ese momento.
Descripción	Según el catálogo, las notificaciones que también van por correo son: inconsistencia bloqueada pendiente de revisión, registro en sesión/ambiente no correspondiente, múltiples intentos fallidos de inicio de sesión, y cuenta bloqueada. Todo lo demás del catálogo se queda únicamente en la app — no se satura el correo del Coordinador con eventos de rutina (como un simple retraso puntual de un aprendiz, que sí queda en la app pero no amerita interrumpir por correo).
Precondición	El Coordinador debe tener un correo válido registrado. El servidor SMTP debe estar configurado y operativo. Debe existir una notificación generada cuyo canal incluya correo.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	Una notificación configurada para correo se encola; el dispatcher prepara el mensaje permitido; intenta enviarlo; registra estado y resultado.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Sistema	Detecta una notificación con envío por correo habilitado (según el catálogo).	Construye el correo (asunto, cuerpo, datos del evento).
2	Sistema	—	Envía el correo mediante el servidor SMTP configurado.
3	Sistema	—	Registra el envío en la bitácora, asociado a la notificación original.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Fallo SMTP: registrar fallo y aplicar la política de reintento; no incluir credenciales ni datos biométricos.

Pasos	Acción	Sistema
1.1	El servidor de correo no responde.	Reintenta 3 veces; si sigue fallando, marca el correo como "pendiente de envío" sin perder la notificación (que de todas formas ya quedó visible en la app).

Postcondiciones	El correo queda enviado o marcado como pendiente; la notificación original queda asociada a su registro de envío.
Criterios de aceptación	1. Solo las notificaciones marcadas "App + Correo" en el catálogo generan envío de correo — ninguna otra. 2. El correo se envía en menos de 5 segundos bajo condiciones normales. 3. El correo nunca incluye datos sensibles innecesarios (ej. no incluye contraseñas ni el detalle biométrico, solo la descripción del evento). 4. Toda falla de envío queda registrada en bitácora, sin que eso afecte a que la notificación siga disponible dentro de la app.

RF 8.4	Notificación de solicitud de reconocimiento facial
Estado actual según inspección del código	Brecha. Resolución de solicitud no dispara re-enrolamiento.

RF 8.4	Notificación de solicitud de reconocimiento facial
Versión	3.0
Actores:	Coordinador / Sistema
Objetivos asociados	Que al Coordinador le llegue simplemente la petición del aprendiz como una notificación más, con Aceptar/Rechazar ahí mismo — sin pantalla aparte, sin nada extra que gestionar.
Descripción	Cuando el aprendiz toca "Solicitar registro nuevamente" (RF-5.4), le llega al Coordinador una notificación: "[Nombre del aprendiz] (documento [documento]) solicita volver a registrar su rostro." [Rechazar] [Aceptar] - Toca Aceptar → se habilita la cámara del aprendiz una vez más. - Toca Rechazar → no pasa nada con el registro del aprendiz. Y ya — no hay más pasos ni pantallas de por medio.
Criterios de aceptación	1. El Coordinador resuelve todo desde la notificación misma. 2. La decisión queda registrada (quién, cuándo, qué decidió).
Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Solicitud no pendiente o usuario no autorizado: impedir resolución y conservar estado actual.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El aprendiz envía solicitud facial; se crea notificación al Coordinador; este elige aceptar/rechazar; la decisión se guarda y se informa al aprendiz.

RF-9 REPORTES Y CONSULTAS

RF 9.1	Reportes por rol
Estado actual según inspección del código	Parcial. Pantallas/exportaciones existen; reportes de asistencia usan datos locales.
Versión	3.0
Actores:	Coordinador, Instructor, Aprendiz, Sistema.
Fuentes	app/admin/reports/, app/instructor/reports/, features/reports/, HU-07 y requerimientos anteriores del Aprendiz RF-7.
Objetivos asociados	Presentar indicadores derivados de asistencia para apoyar seguimiento por rol.
Descripción	Coordinador consulta reportes institucionales; Instructor, reportes de fichas asignadas; Aprendiz, reporte propio. El resumen grupal anónimo del Aprendiz es opcional y requiere aprobación explícita.
Precondición	Sesión válida, datos y filtros permitidos para el rol.
Secuencia Normal (flujo objetivo)	El usuario abre el reporte permitido por su rol; selecciona filtros/periodo; el sistema prepara los datos visibles; muestra resultados; el usuario exporta si la opción está disponible.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1	Usuario	Abre reportes permitidos para su rol y elige período/filtros.	Valida filtros y alcance.
2	Sistema	—	Calcula indicadores con reglas aprobadas y presenta el reporte.
3	Usuario	Solicita exportar si la opción está autorizada.	Genera archivo limitado al mismo alcance del reporte.

Escenario Alternativo (flujo objetivo)	Rol sin alcance, filtros inválidos o fuente no disponible: no revelar información ajena y mostrar error/estado vacío.

Pasos	Actor	Acción	Sistema
1.1	Usuario	Selecciona entidad fuera de su alcance o período inválido.	Rechaza filtro y no revela datos.
2.1	Sistema	No existen datos suficientes.	Muestra estado vacío y no calcula porcentajes engañosos.

Postcondiciones	Reporte de solo lectura generado; exportación, si se autoriza, queda trazada.
Criterios de aceptación	Definir fórmulas/denominadores, períodos, filtros, columnas, exportación y tiempos; no mostrar aprendices ajenos al rol.
Controles de seguridad asociados	Calcular/filtrar en servidor; validar alcance en cada consulta/exportación; anonimizar y prevenir inferencia de datos grupales.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES — RNF-1 ACCESOS AL SISTEMA

RNF 1.1	**Seguridad de autenticación**
Estado actual según inspección del código	Parcial. BCrypt/JWT presentes; transporte/despliegue requiere revisión.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema debe proteger el proceso de autenticación mediante mecanismos seguros de validación de credenciales.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	- El inicio de sesión debe realizarse mediante **número de documento y contraseña**. - El número de documento no debe utilizarse como contraseña ni almacenarse como credencial secreta. - Las contraseñas deben almacenarse utilizando algoritmos de hashing seguros. - El sistema nunca debe almacenar ni mostrar contraseñas en texto plano. - Las credenciales no deben enviarse mediante conexiones no seguras. - Las comunicaciones entre frontend y backend deben realizarse mediante **HTTPS/TLS** en ambientes de producción. - Los mensajes de error no deben revelar información sensible de la cuenta.
Criterios de aceptación	Las credenciales del usuario deben transmitirse y almacenarse de forma segura, sin exponer la contraseña original.

RNF 1.2	**Política de contraseñas**
Estado actual según inspección del código	Por verificar. El código revisado no acredita de forma concluyente la regla de 8–15 caracteres con letra, número y símbolo en todos los flujos. La persistencia de contraseñas se realiza con hash; verificar política en alta y recuperación.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema debe aplicar una política mínima de seguridad para las contraseñas.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	La contraseña debe: - Tener entre **8 y 15 caracteres**. - Contener letras. - Contener números. - Contener al menos un símbolo. - No almacenarse en texto plano. - No mostrarse en registros, logs ni mensajes del sistema. Cuando se realice un restablecimiento de contraseña, la nueva contraseña debe cumplir las mismas reglas de seguridad.
Criterios de aceptación	El sistema debe rechazar cualquier contraseña que no cumpla con las reglas establecidas.

RNF 1.3	**Protección contra intentos de acceso no autorizados**
Estado actual según inspección del código	Parcial. Hay bloqueo temporal; probar límite y duración.
Tipo	Requerimiento no funcional

RNF 1.3	Protección contra intentos de acceso no autorizados
Descripción	El sistema debe implementar mecanismos para reducir los intentos de acceso no autorizados.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	Debe: - Registrar los intentos de inicio de sesión exitosos y fallidos. - Mantener un contador de intentos fallidos. - Aplicar mecanismos de bloqueo o limitación temporal cuando se supere el número de intentos permitido. - Evitar ataques automatizados mediante mecanismos de protección adecuados. - No revelar si un documento pertenece o no a un usuario mediante mensajes excesivamente detallados.
Criterios de aceptación	Los intentos repetitivos de autenticación fallida deben ser detectados y controlados por el sistema.

RNF 1.4	Control de acceso basado en roles
Estado actual según inspección del código	Parcial. RBAC en API; guards UI no validan rol.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema debe implementar un mecanismo de **control de acceso basado en roles (RBAC)**.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	Los permisos deben estar asociados a los siguientes roles: - Aprendiz. - Instructor. - Coordinador. El sistema debe validar los permisos tanto en el **frontend como en el backend**. La interfaz puede ocultar funcionalidades no autorizadas, pero la seguridad no debe depender únicamente de esta restricción visual.
Criterios de aceptación	Un usuario no debe poder ejecutar mediante solicitudes directas al backend una operación que no esté autorizada para su rol.

RNF 1.5	Restricción de información por rol
Estado actual según inspección del código	Parcial. SecurityConfig aplica autorización por rol en API; los layouts de frontend usan guard de autenticación y no validan el rol. Las restricciones específicas de fichas/asistencia requieren pruebas.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema debe garantizar que cada usuario solo pueda consultar la información correspondiente a sus permisos.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	**Aprendiz** Debe poder consultar: - Sus propios datos. - Sus propias asistencias. - La información académica que le corresponda. No debe poder consultar información privada ni asistencias de otros Aprendices. **Instructor**

RNF 1.5	Restricción de información por rol
	Debe poder consultar: - Las fichas que tenga asignadas. - Los aprendices pertenecientes a dichas fichas. - Las asistencias correspondientes a sus fichas asignadas. No debe poder consultar información de fichas que no tenga asignadas. **Coordinador** Debe poder consultar y gestionar la información administrativa necesaria para sus funciones, incluyendo la gestión de usuarios, roles y datos personales.
Criterios de aceptación	El sistema debe impedir que un usuario acceda a información perteneciente a otro usuario, ficha o rol fuera de su ámbito autorizado.

RNF 1.6	Protección de datos personales
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Cifrado en reposo/secretos dependen de infraestructura.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema debe proteger los datos personales almacenados y procesados durante el funcionamiento del módulo.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	- El acceso a los datos debe estar limitado según el rol. - Los datos personales no deben exponerse a usuarios no autorizados. - Las modificaciones de información personal deben quedar registradas. - El sistema debe mantener trazabilidad de las operaciones relevantes. - El tratamiento de datos debe realizarse conforme a las políticas de privacidad y protección de datos aplicables al proyecto.
Criterios de aceptación	Un usuario sin permisos suficientes no debe poder consultar ni modificar datos personales de otros usuarios.

RNF 1.7	Gestión de actualización de datos personales
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Los Aprendices e Instructores no deben modificar directamente sus datos personales desde el sistema. Las modificaciones deben realizarse mediante un usuario autorizado, principalmente el **Coordinador**.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	El sistema debe: - Restringir técnicamente la modificación directa por parte de Aprendices e Instructores. - Permitir al Coordinador realizar las modificaciones autorizadas. - Registrar quién realizó la modificación. - Registrar la fecha y hora de la modificación. - Mantener trazabilidad de los cambios realizados.
Criterios de aceptación	Una solicitud realizada por un Aprendiz o Instructor para modificar directamente sus datos debe ser rechazada por el backend.

RNF 1.8	**Auditoría y trazabilidad**
Estado actual según inspección del código	Por verificar. No se acreditó auditoría completa de operaciones.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema debe mantener registros de seguridad de las operaciones relevantes del módulo.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	Como mínimo, deben registrarse: - Inicio de sesión exitoso. - Intentos de inicio de sesión fallidos. - Restablecimientos de contraseña. - Cambios de contraseña. - Cambios de rol. - Modificaciones de datos personales. - Cambios relacionados con permisos. - Eventos relevantes de acceso no autorizado. Los registros deben contener, cuando corresponda: - Usuario involucrado. - Fecha. - Hora. - Tipo de operación. - Resultado de la operación. - Identificador técnico de la operación o sesión. Los registros no deben almacenar contraseñas ni códigos de recuperación en texto plano.
Criterios de aceptación	Las operaciones críticas del módulo deben poder ser rastreadas posteriormente mediante los registros de auditoría.

RNF 1.9	**Seguridad del restablecimiento de contraseña**
Estado actual según inspección del código	Parcial. Código de recuperación con vencimiento/uso único visible; probar escenarios negativos.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El proceso de recuperación de contraseña debe contar con mecanismos de seguridad que impidan el uso indebido de los códigos o tokens.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	El sistema debe: - Generar códigos o tokens de recuperación únicos. - Utilizar códigos de un solo uso. - Establecer un tiempo de expiración máximo de **5 minutos**. - Invalidar el código después de utilizarlo. - Invalidar los códigos vencidos. - Limitar los intentos de validación. - No revelar la contraseña anterior. - Registrar el proceso de recuperación para auditoría.
Criterios de aceptación	Un código utilizado o vencido no debe permitir nuevamente el restablecimiento de la contraseña.

RNF 1.10	**Protección del correo electrónico**
Estado actual según inspección del código	Brecha. Login admite correo y perfil expone correo completo.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El correo electrónico del usuario debe utilizarse únicamente para los procesos en los que se encuentre autorizado.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	**Para el acceso al sistema:** - El correo electrónico **no debe funcionar como identificador de inicio de sesión**. **Para la recuperación:** - El correo registrado puede utilizarse para enviar códigos o tokens de recuperación. - El sistema debe proteger la información del correo frente a usuarios no autorizados. - Los mensajes relacionados con recuperación no deben revelar información sensible innecesaria.
Criterios de aceptación	El sistema debe rechazar el intento de autenticación cuando el usuario intente utilizar el correo electrónico como identificador de acceso.

RNF 1.11	**Gestión segura de sesiones**
Estado actual según inspección del código	Brecha. Token de ocho horas; logout no invalida sesión en backend.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Una vez autenticado el usuario, el sistema debe establecer una sesión segura.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	La sesión debe: - Estar asociada al usuario autenticado. - Mantener asociado el rol correspondiente. - Aplicar los permisos correspondientes al rol. - Evitar que un usuario pueda modificar manualmente su rol dentro de la sesión. - Expirar después de un período de inactividad definido por la política de seguridad. - Invalidarse cuando corresponda cerrar la sesión.
Criterios de aceptación	Un usuario no debe poder modificar los datos de su sesión para obtener permisos correspondientes a otro rol.

RNF 1.12	**Rendimiento del inicio de sesión**
Estado actual según inspección del código	Por probar. No hay medición de rendimiento de acceso.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El proceso de autenticación debe responder de manera eficiente.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	Bajo condiciones normales de operación: - El sistema debería responder a una solicitud de inicio de sesión en un tiempo máximo de **3 segundos**. - La consulta del usuario y su rol debe realizarse de manera eficiente.

RNF 1.12	Rendimiento del inicio de sesión
	- Las operaciones de autenticación no deben generar consultas innecesarias a la base de datos.
Criterios de aceptación	Al menos el 95 % de los intentos de inicio de sesión realizados bajo condiciones normales deberían recibir una respuesta en un máximo de 3 segundos.

RNF 1.13	Disponibilidad del servicio de autenticación
Estado actual según inspección del código	Por probar. Disponibilidad requiere evidencia del entorno operativo.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El servicio necesario para la autenticación debe encontrarse disponible durante el horario operativo definido para el sistema.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	Cuando el servicio de autenticación no esté disponible: - El sistema debe informar al usuario que temporalmente no es posible iniciar sesión. - No debe mostrar información técnica sensible. - No debe generar sesiones incompletas. - El error debe registrarse para su posterior análisis.
Criterios de aceptación	Una falla del servidor de autenticación no debe permitir el acceso no autorizado al sistema.

RNF 1.14	Usabilidad del acceso
Estado actual según inspección del código	Por probar. Usabilidad requiere validación con usuarios.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	La pantalla de inicio de sesión debe ser clara y comprensible para los tres roles.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	Debe: - Identificar claramente el campo de número de documento. - Identificar claramente el campo de contraseña. - Permitir visualizar u ocultar la contraseña mediante un control seguro. - Mostrar mensajes de validación comprensibles. - Permitir acceder al proceso de recuperación de contraseña. - Evitar solicitar información innecesaria para iniciar sesión.
Criterios de aceptación	Un usuario debe poder identificar fácilmente cómo ingresar al sistema y cómo recuperar su contraseña.

RNF 1.15	Separación de responsabilidades
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Las funciones de autenticación, autorización y administración deben mantenerse separadas.

RNF 1.15	Separación de responsabilidades
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	El sistema debe diferenciar entre: - **Autenticación:** verificar quién es el usuario. - **Autorización:** determinar qué puede hacer el usuario. - **Administración:** gestionar usuarios, datos y roles. La modificación de roles y permisos debe estar restringida a usuarios con autorización administrativa.
Criterios de aceptación	La autenticación exitosa de un usuario no debe otorgarle automáticamente permisos administrativos.

RNF 1.16	Integridad de los permisos
Estado actual según inspección del código	Brecha. Permisos UI/API desalineados.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Los permisos asociados a cada rol deben mantenerse consistentes entre frontend y backend.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	El sistema debe garantizar que: - Los permisos definidos para Aprendiz sean respetados. - Los permisos definidos para Instructor sean respetados. - Los permisos definidos para Coordinador sean respetados. - Un cambio de rol realizado por el Coordinador sea aplicado correctamente. - Los permisos anteriores no permanezcan activos de manera indebida después de un cambio de rol.
Criterios de aceptación	Después de modificar el rol de un usuario, el sistema debe aplicar únicamente los permisos correspondientes al nuevo rol.

RNF-2: GESTIÓN ACADÉMICA

RNF 2.1	**Control de acceso**
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Solo un usuario con rol **Coordinador** puede cargar archivos CSV, crear, editar, desactivar, reactivar o eliminar Programas, Fichas, Aprendices e Instructores, y generar/consultar códigos de traslado. Esta restricción se valida **siempre en el backend**, nunca solo ocultando los botones en la pantalla — un Instructor o Aprendiz que intente llamar directamente a estos endpoints debe recibir un rechazo del servidor, no solo no ver el botón.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	
Criterios de aceptación	Una solicitud directa al backend desde una cuenta que no sea Coordinador para cualquiera de estas operaciones debe ser rechazada con un código de error de autorización, no procesada parcialmente.

RNF 2.2	**Validación e integridad de datos**
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Todo dato que entra al sistema por CSV o por formulario manual se valida **antes** de guardarse — nunca se guarda un registro incompleto, con una referencia a algo que no existe, o con un formato inválido (ver Parte B para el detalle exacto de cada campo). El sistema nunca deja una relación "a medias" (ej. una ficha que quedó asociada a un programa que luego se determina que no existía).
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.

RNF 2.2	Validación e integridad de datos
Acción	
Criterios de aceptación	No debe ser posible, por ningún camino (CSV o manual), dejar guardada una Ficha sin Programa, o un Aprendiz sin Ficha, o un Instructor específico sin Programa.

RNF 2.3	Trazabilidad completa
Estado actual según inspección del código	Por verificar. No se acreditó trazabilidad integral de operaciones.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Toda operación de este módulo — carga de CSV (exitosa o con errores), creación, edición, desactivación, reactivación, eliminación permanente, confirmación o cancelación de un cambio de ficha por CSV, y generación o uso de un código de traslado — debe quedar registrada con: **quién** la hizo, **cuándo** (fecha y hora exactas), y **qué cambió exactamente** (valor anterior y valor nuevo, cuando aplique). Estos registros no pueden editarse ni eliminarse por ningún rol, incluido el propio Coordinador.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	
Criterios de aceptación	Para cualquier dato de Programa, Ficha, Aprendiz o Instructor, debe poder reconstruirse su historial completo de cambios sin ambigüedad.

RNF 2.4	Protección de datos personales
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Los datos personales de Aprendices e Instructores (documento, nombre, apellido, correo) se almacenan y transmiten de forma segura. El archivo CSV cargado se procesa y **no se conserva en crudo** después de procesarse (no queda un archivo con datos personales sueltos en el servidor más allá de lo necesario para el procesamiento). El correo nunca se muestra completo en ninguna pantalla de este módulo salvo en el propio formulario de edición del registro correspondiente.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	
Criterios de aceptación	Ningún archivo CSV cargado queda accesible o descargable después de haberse procesado.

RNF 2.5	Rendimiento de la carga de CSV
Estado actual según inspección del código	Por probar. Medir requisito de carga de CSV con volumen indicado.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El procesamiento de un archivo CSV debe completarse en un tiempo razonable según su tamaño. Como referencia: un archivo de hasta 500 filas debe procesarse en menos de **10 segundos**; archivos más grandes deben mostrar una barra o indicador de progreso, nunca dejar la pantalla congelada sin retroalimentación.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.

RNF 2.5	Rendimiento de la carga de CSV
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	
Criterios de aceptación	El Coordinador siempre tiene una señal visual de que el archivo se está procesando mientras dura la carga.

RNF 2.6	Disponibilidad de la información académica
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	La consulta de Programas, Fichas, Aprendices e Instructores (fuera de la carga de CSV en sí) debe estar disponible con alta confiabilidad, dado que otros módulos (Asistencia, Notificaciones, el propio login para verificar a qué ficha pertenece un aprendiz) dependen de esta información para funcionar.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	
Criterios de aceptación	Antes de aprobar este RNF, definir el horario operativo y la meta de disponibilidad (porcentaje y periodo de medición). Después, verificar consultas de Programas, Fichas, Aprendices e Instructores durante el periodo acordado y registrar indisponibilidades. Meta cuantitativa: pendiente de aprobación; no asumir un porcentaje no acordado.

RNF 2.7	Usabilidad para un usuario no técnico
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Ningún mensaje de error de este módulo (ni en la carga de CSV, ni en los formularios manuales) debe usar terminología técnica de base de datos (ej. "constraint violation", "foreign key", "null pointer"). Todo mensaje debe estar en lenguaje simple, tal como se especifica en la Parte B.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	
Criterios de aceptación	Un Coordinador sin conocimientos técnicos debe poder entender y corregir cualquier error mostrado, sin necesidad de soporte técnico, en la mayoría de los casos.

RNF 2.8	Consistencia entre carga por CSV y edición manual
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El resultado final de crear/editar un Programa, Ficha, Aprendiz o Instructor debe ser idéntico sin importar si se hizo por CSV o manualmente — las mismas reglas de validación, el mismo ciclo de vida (activo/inactivo), y la misma trazabilidad aplican por los dos caminos, sin excepciones especiales para uno u otro.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.

RNF 2.8	Consistencia entre carga por CSV y edición manual
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	
Criterios de aceptación	Para una misma entidad y datos equivalentes, ejecutar alta/actualización por CSV y formulario manual; los valores y relaciones persistidos deben coincidir. Registrar el resultado de ambas rutas, incluyendo reglas de validación y errores.

RNF 2.9	Unicidad de identificadores
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema debe garantizar que nunca existan dos Programas con el mismo `programa_codigo`, dos Fichas con el mismo `ficha_codigo`, ni dos cuentas (Aprendiz o Instructor) con el mismo número de documento — tanto si el conflicto surge por CSV como por formulario manual.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	
Criterios de aceptación	Un intento de crear un duplicado, por cualquier vía, siempre se resuelve como actualización del registro existente (si los datos son consistentes) o como error/inconsistencia bloqueada (si no lo son) — nunca se crean dos registros distintos con el mismo identificador.

RNF 2.10	Atomicidad del traslado de ficha
Estado actual según inspección del código	Por probar. Existe traslado; probar atomicidad y rollback.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El traslado de un aprendiz de una ficha a otra (RF-3.3, ejecutado por el Coordinador) debe ocurrir como una sola operación indivisible: desactivar la ficha anterior y activar la nueva deben suceder juntas o no suceder ninguna — nunca debe quedar el aprendiz sin ninguna ficha activa, ni con dos activas al mismo tiempo, ni siquiera por un instante.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	
Criterios de aceptación	Simular fallo antes y durante el traslado. En cada fallo, la ficha de origen y destino deben quedar en un único estado coherente, sin relaciones parciales; el traslado confirmado debe actualizar todos los registros relacionados como una sola operación.

RNF 2.11	Auditoría de la resolución de inconsistencias
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Cuando el Coordinador resuelve una inconsistencia bloqueada del CSV (vía "Ir a corregir"), o confirma/cancela un cambio de ficha propuesto por CSV, esa decisión queda registrada como un evento de auditoría propio — distinto del

RNF 2.11	Auditoría de la resolución de inconsistencias
	evento de la carga original — para poder diferenciar después "qué trajo el archivo" de "qué decidió finalmente el Coordinador".
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	
Criterios de aceptación	Al resolver/cancelar una inconsistencia, comprobar que queda evidencia consultable con actor, fecha/hora, entidad, valores relevantes, decisión y motivo cuando aplique. La operación debe poder rastrearse hasta la carga CSV que la originó.

RNF 2.12	Escalabilidad de la gestión académica
Estado actual según inspección del código	Por probar. Prueba de carga con volúmenes representativos.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El módulo debe soportar el volumen real esperado de un centro de formación (referencia: cientos de fichas, miles de aprendices) sin degradar el tiempo de respuesta de las pantallas de consulta y búsqueda por debajo de lo aceptable (ver RNF-3.5 para el caso específico de carga de CSV).
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	
Criterios de aceptación	Ejecutar pruebas con el volumen de referencia del requisito (cientos de fichas y miles de aprendices), medir operaciones de consulta/gestión y registrar tiempos y errores. Umbrales de respuesta: pendientes de aprobación antes de declarar conformidad.

RNF 2.13	Recuperación ante fallos durante la carga de CSV
Estado actual según inspección del código	Por probar. Ensayar interrupción y recuperación CSV.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Si el procesamiento de un archivo CSV se interrumpe a la mitad (ej. caída del servidor), **no debe dejar registros a medio crear** — o el archivo se procesa por completo hasta el final (con su resumen de resultados), o no se aplica ningún cambio, nunca un estado intermedio ambiguo.
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	
Criterios de aceptación	Interrumpir una carga durante el procesamiento y verificar que no queden entidades ni relaciones parciales; al restablecer el servicio, volver a procesar el archivo debe producir un resultado consistente y trazable.

RNF 2.14	**Internacionalización de nombres y apellidos**
Estado actual según inspección del código	Por probar. Validar acentos/ñ por toda la cadena de datos.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema debe aceptar correctamente nombres y apellidos con tildes, diéresis y la letra "ñ", tanto en el CSV como en los formularios manuales, sin corromper los caracteres al guardarlos ni al mostrarlos (el archivo CSV debe leerse en codificación UTF-8).
Entrada	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Salida	No se define una entrada/salida funcional específica para este atributo no funcional.
Acción	
Criterios de aceptación	Procesar nombres y apellidos con tildes, diéresis y ñ por CSV, formulario, API, almacenamiento, visualización y exportación. Los caracteres deben conservarse sin sustitución ni corrupción en todas las etapas.

RNF-3: GESTIÓN DE USUARIOS

RNF 3.1	**Panel de usuarios registrados**
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema debe mostrar el listado completo de usuarios de forma paginada y permitir filtrar por rol, estado y ficha. Solo el Coordinador tiene acceso a esta vista.
Entrada	El Coordinador accede al panel de gestión de usuarios.
Salida	Listado paginado de usuarios con nombre, documento, rol, estado y ficha asignada.
Acción	Consultar la base de datos de usuarios y aplicar los filtros seleccionados antes de renderizar el listado.
Criterios de aceptación	- El listado carga en menos de 2 segundos con hasta 500 usuarios. - El acceso desde otro rol retorna error 403. - Los filtros responden en menos de 1 segundo.

RNF 3.2	**Unicidad de número de documento**
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema no permite registrar dos usuarios con el mismo número de documento.
Entrada	El Coordinador intenta crear un usuario con un documento ya existente en el sistema.
Salida	Mensaje de error: *"El número de documento ya existe en el sistema."*
Acción	Validar en la base de datos si el documento ya está registrado antes de crear el nuevo usuario.
Criterios de aceptación	- El sistema bloquea el registro duplicado. - El error se muestra en tiempo real sin necesidad de enviar el formulario. - No se crea ningún registro parcial en la base de datos.

RNF 3.3	**Contraseña inicial segura**
Estado actual según inspección del código	Brecha. Backend almacena hash, pero frontend muestra/exporta contraseña inicial en claro.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema genera automáticamente una contraseña inicial para cada usuario creado. La contraseña nunca se almacena en texto plano.
Entrada	El Coordinador confirma la creación de un nuevo usuario.
Salida	Cuenta creada con contraseña inicial generada y almacenada con hashing seguro.
Acción	Generar la contraseña con algoritmo seguro, aplicar hashing antes de almacenarla y comunicar las credenciales al Coordinador fuera del sistema.

RNF 3.3	Contraseña inicial segura
Criterios de aceptación	- La contraseña nunca se almacena ni transmite en texto plano. - La contraseña cumple mínimo 8 caracteres alfanuméricos. - Ningún endpoint del sistema devuelve la contraseña en texto legible.

RNF 3.4	Inmutabilidad del número de documento
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El número de documento de un usuario no puede modificarse una vez creado el registro.
Entrada	El Coordinador intenta editar el número de documento de un usuario existente.
Salida	El campo número de documento aparece deshabilitado. Mensaje: *"El número de documento no puede modificarse."*
Acción	Deshabilitar el campo de documento en el formulario de edición y rechazar cualquier solicitud de actualización de ese campo en el servidor.
Criterios de aceptación	- El campo está visualmente deshabilitado en el formulario. - La API rechaza peticiones de actualización del documento con error 400. - El historial del usuario se mantiene intacto tras cualquier otra edición.

RNF 3.5	Trazabilidad de cambios en usuarios
Estado actual según inspección del código	Por verificar. No se encontró auditoría completa con actor y valores antes/después.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema registra en auditoría toda creación, modificación o desactivación de usuarios, incluyendo quién realizó el cambio, qué campo se modificó y los valores anterior y nuevo.
Entrada	El Coordinador crea, edita o desactiva un usuario.
Salida	Confirmación de la acción. Registro de auditoría creado con: usuario responsable, campo modificado, valor anterior, valor nuevo y marca de tiempo.
Acción	Interceptar toda operación de escritura sobre usuarios y generar el registro de auditoría antes de confirmar la transacción.
Criterios de aceptación	- Toda modificación genera un registro de auditoría sin excepción. - El registro incluye usuario responsable, fecha/hora, campo y valores. - Los registros de auditoría son de solo lectura; no pueden eliminarse ni modificarse.

RNF 3.6	Desactivación sin eliminación de historial
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Al desactivar un usuario, el sistema bloquea su acceso de forma inmediata pero conserva todo su historial de asistencia y registros faciales.
Entrada	El Coordinador confirma la desactivación de un usuario.
Salida	El usuario queda con estado inactivo y no puede iniciar sesión. Sus registros históricos permanecen accesibles para consultas.

RNF 3.6	Desactivación sin eliminación de historial
Acción	Cambiar el estado del usuario a inactivo, invalidar sesiones activas del usuario e impedir nuevos inicios de sesión, sin eliminar ningún dato asociado.
Criterios de aceptación	- El acceso se bloquea en menos de 5 segundos tras la desactivación. - Los registros de asistencia del usuario desactivado siguen apareciendo en reportes históricos. - No se elimina ningún dato del usuario al desactivarlo. - El sistema siempre mantiene al menos un Coordinador activo.

RNF 3.7	Exportación del listado de usuarios
Estado actual según inspección del código	Parcial. Hay exportación; verificar filtros y exclusión de credenciales.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema permite al Coordinador exportar el listado de usuarios filtrado en formato .xlsx.
Entrada	El Coordinador solicita exportar el listado con los filtros activos.
Salida	Archivo .xlsx descargable con exactamente los registros visibles en el listado filtrado.
Acción	Generar el archivo .xlsx usando la librería xlsx del proyecto con los datos del listado activo y entregarlo mediante expo-sharing.
Criterios de aceptación	- El archivo contiene exactamente los registros del listado filtrado, sin omisiones ni extras. - El archivo se genera en menos de 5 segundos. - Los datos exportados no incluyen contraseñas ni descriptores biométricos.

RNF- 4: MI PERFIL

RNF 4.1	**Visualización de datos propios**
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Cada usuario puede consultar únicamente su propia información de perfil. Ningún usuario puede acceder al perfil de otro.
Entrada	El usuario autenticado accede a la sección "Mi Perfil".
Salida	Pantalla con nombre, documento, rol, ficha (si aplica) y estado del registro facial del usuario autenticado.
Acción	Recuperar los datos del usuario autenticado desde el servidor usando su token de sesión y renderizarlos en la pantalla de perfil.
Criterios de aceptación	- La pantalla carga en menos de 2 segundos. - Un usuario nunca puede visualizar el perfil de otro usuario. - Los datos mostrados están actualizados al momento de la consulta.

RNF 4.2	**Enmascaramiento del correo electrónico**
Estado actual según inspección del código	Brecha. app/profile/index.tsx muestra correo sin enmascarar.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El correo electrónico del usuario se muestra siempre de forma parcialmente enmascarada en la interfaz para proteger la privacidad.
Entrada	El usuario visualiza su perfil o cualquier pantalla que muestre el correo.
Salida	Correo mostrado en formato enmascarado (ejemplo: *jua*@gmail.com*).
Acción	Aplicar la máscara al correo electrónico en la capa de presentación antes de renderizarlo; nunca enviar el correo completo al cliente salvo para recuperación de contraseña.
Criterios de aceptación	- El correo completo nunca es visible en ninguna pantalla de la app. - El enmascaramiento es consistente en todas las vistas. - El correo completo solo se usa internamente para envío de correos.

RNF 4.3	**Cierre de sesión seguro**
Estado actual según inspección del código	Brecha. Logout elimina token local; servidor no invalida sesión.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Al cerrar sesión, el sistema invalida el token en el servidor y elimina todos los datos sensibles almacenados localmente en el dispositivo.
Entrada	El usuario confirma la acción de cerrar sesión.
Salida	Token invalidado, datos locales eliminados, usuario redirigido a la pantalla de inicio de sesión.
Acción	Llamar al endpoint de cierre de sesión, invalidar el token en el servidor, limpiar expo-secure-store y redirigir al login.
Criterios de aceptación	- El cierre de sesión se completa en menos de 1 segundo. - El botón "atrás" del dispositivo no permite regresar a pantallas autenticadas.

RNF 4.3	**Cierre de sesión seguro**
	- El token invalidado es rechazado en cualquier solicitud posterior. - Los datos locales sensibles son eliminados del dispositivo.

RNF 4.4	**Cierre de sesión automático por inactividad**
Estado actual según inspección del código	Brecha. No se encontró timeout tras 30 minutos de inactividad.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema cierra automáticamente la sesión del usuario tras 30 minutos de inactividad para proteger el acceso no autorizado.
Entrada	El usuario no realiza ninguna acción en la app durante 30 minutos consecutivos.
Salida	Sesión cerrada automáticamente. Token invalidado. Usuario redirigido al login con mensaje: *"Tu sesión expiró por inactividad."*
Acción	Monitorear el tiempo de inactividad del usuario; al alcanzar 30 minutos sin actividad, ejecutar el proceso de cierre de sesión seguro (RNF 4.3).
Criterios de aceptación	- El cierre automático se ejecuta exactamente a los 30 minutos de inactividad. - Cualquier interacción del usuario reinicia el contador de inactividad. - El mensaje de sesión expirada se muestra al usuario antes de redirigirlo.

RNF 4.5	**Restricción de modificación de datos propios**
Estado actual según inspección del código	Por verificar. Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Los usuarios con rol Aprendiz e Instructor no pueden modificar directamente sus datos personales desde la app. Solo el Coordinador puede actualizar esos datos.
Entrada	Un Aprendiz o Instructor intenta modificar sus datos personales.
Salida	Los campos de datos personales aparecen en modo solo lectura. Mensaje informativo: *"Para actualizar tus datos, contacta al Coordinador."*
Acción	Deshabilitar la edición de campos de datos personales para roles Aprendiz e Instructor; rechazar a nivel de API cualquier solicitud de actualización de datos personales de esos roles.
Criterios de aceptación	- Los campos están deshabilitados visualmente para Aprendiz e Instructor. - La API rechaza peticiones de modificación de datos personales de esos roles con error 403. - El Coordinador puede editar datos de cualquier usuario desde el panel de gestión.

RF-5: RECONOCIMIENTO FACIAL

RNF 5.1	**Detección de un único rostro en el encuadre**
Estado actual según inspección del código	Parcial. Validación visual difiere en web/nativo; probar los escenarios.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema solo permite iniciar la captura facial cuando detecta exactamente un rostro en el encuadre. No acepta capturas con cero o más de un rostro.
Entrada	El usuario inicia el proceso de registro o identificación facial frente a la cámara.
Salida	Si hay un rostro: indicación visual de que puede proceder. Si hay cero o más de uno: mensaje de error y bloqueo de la captura.
Acción	Ejecutar detección facial en tiempo real con @vladmandic/human; validar que el conteo de rostros detectados sea exactamente 1 antes de habilitar la captura.
Criterios de aceptación	- La detección de rostros se ejecuta en tiempo real sin superar 500 ms por frame. - El sistema bloquea la captura si detecta 0 o 2+ rostros. - El mensaje de error indica claramente la causa.

RNF 5.2	**Calidad mínima de captura facial**
Estado actual según inspección del código	Parcial. Validación de calidad no está acreditada en todos los dispositivos.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema valida que cada captura cumpla condiciones mínimas de iluminación y nitidez antes de extraer los descriptores faciales.
Entrada	El sistema intenta capturar el rostro del usuario en condiciones de baja iluminación o movimiento.
Salida	Captura rechazada con mensaje: *"Iluminación insuficiente. Busca un lugar mejor iluminado."* o *"Imagen borrosa. Mantén el dispositivo estable."*
Acción	Evaluar la calidad de la imagen capturada mediante los scores de confianza de @vladmandic/human antes de extraer descriptores. Rechazar capturas con score inferior al umbral definido.
Criterios de aceptación	- Las capturas con score de calidad menor al umbral son rechazadas automáticamente. - El umbral de calidad es configurable. - El mensaje de error indica la causa específica del rechazo.

RNF 5.3	**Registro facial con múltiples capturas**
Estado actual según inspección del código	Brecha. Requisito pide tres capturas; backend requiere siete muestras y cliente envía una.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El proceso de registro facial requiere un mínimo de 3 capturas desde ángulos distintos para garantizar robustez en la identificación posterior.
Entrada	El usuario inicia el proceso de registro de su rostro.
Salida	Registro facial completado tras la captura exitosa de al menos 3 imágenes desde ángulos variados.
Acción	Guiar al usuario para capturar su rostro en distintas posiciones; validar variación de ángulos entre capturas; consolidar los descriptores y enviarlos al servidor.

RNF 5.3	Registro facial con múltiples capturas
Criterios de aceptación	- El sistema no completa el registro con menos de 3 capturas. - El sistema detecta y rechaza capturas con ángulos demasiado similares. - El proceso completo de registro toma menos de 60 segundos en condiciones normales.

RNF 5.4	Almacenamiento encriptado de descriptores faciales
Estado actual según inspección del código	Brecha. Backend persiste vector y foto JPEG; no se evidencia cifrado del vector ni descarte de imagen original.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Los datos biométricos (descriptores faciales) se almacenan encriptados en el servidor. Nunca se almacena la imagen original del rostro del usuario.
Entrada	El sistema completa la extracción de descriptores tras el registro facial.
Salida	Descriptores faciales almacenados en el servidor en formato encriptado. Las imágenes originales son descartadas de memoria.
Acción	Encriptar los descriptores antes de enviarlos al servidor; descartar las imágenes originales de la memoria del dispositivo inmediatamente tras la extracción; verificar que el servidor solo persiste los descriptores encriptados.
Criterios de aceptación	- Ninguna imagen original del rostro se almacena en el servidor ni en el dispositivo. - Los descriptores están encriptados en reposo y en tránsito. - El proceso de encriptación se completa antes de cualquier transmisión de datos.

RNF 5.5	Umbral configurable de similitud facial
Estado actual según inspección del código	Brecha. Umbral fijo 0.45, no configurable.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El umbral de similitud mínima para aceptar una identificación facial es configurable por el Coordinador, con un valor por defecto de 0.6.
Entrada	El Coordinador modifica el umbral de similitud desde el panel de configuración facial.
Salida	Umbral actualizado en el sistema. Las identificaciones posteriores usan el nuevo valor.
Acción	Validar que el nuevo valor esté dentro del rango permitido (0.4 – 0.9); actualizar el parámetro en el servidor sin necesidad de reinicio del servicio.
Criterios de aceptación	- El umbral acepta valores entre 0.4 y 0.9 únicamente. - El cambio se aplica inmediatamente a las identificaciones posteriores. - Valores fuera del rango son rechazados con mensaje de error.

RNF 5.6	Transmisión segura de datos de identificación
Estado actual según inspección del código	Por verificar. URL por defecto puede ser HTTP; comprobar HTTPS de producción.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Todos los datos generados durante el reconocimiento facial (usuario identificado, ambiente, fecha/hora) se transmiten al servidor exclusivamente por HTTPS.
Entrada	La Raspberry Pi o el dispositivo móvil completa una identificación facial y envía los datos al servidor.
Salida	Datos recibidos y procesados por el servidor con integridad garantizada.

RNF 5.6	Transmisión segura de datos de identificación
Acción	Cifrar la comunicación mediante HTTPS/TLS; rechazar cualquier intento de transmisión por HTTP; validar la integridad de los datos recibidos con firma digital antes de procesarlos.
Criterios de aceptación	- Toda transmisión de datos biométricos usa HTTPS sin excepción. - El servidor rechaza datos recibidos por HTTP con error 403. - Los datos con firma inválida son descartados y registrados en auditoría.

RNF 5.7	Sincronización offline de registros faciales
Estado actual según inspección del código	Sin evidencia. No se halló sincronización offline cifrada/Raspberry.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Si no hay conexión al momento de la identificación, los datos se almacenan localmente en la Raspberry Pi de forma encriptada y se sincronizan automáticamente al restablecer la conexión.
Entrada	La Raspberry Pi completa una identificación facial sin conexión disponible al servidor.
Salida	Datos almacenados localmente en la Raspberry Pi con cifrado. Al recuperar conexión, los datos se sincronizan automáticamente al servidor.
Acción	Encolar los datos de identificación localmente con cifrado; monitorear la conectividad; ejecutar sincronización automática al detectar conexión; eliminar la copia local tras confirmación del servidor.
Criterios de aceptación	- Los datos locales están encriptados durante el almacenamiento temporal. - La sincronización se ejecuta automáticamente sin intervención manual. - La cola local no supera 24 horas de registros acumulados sin alerta al Coordinador. - Los datos locales se eliminan tras confirmación de sincronización exitosa.

RNF-6: ASITENCIA Y VALIDACIONES

RNF 6.1	**Registro automático de asistencia**
Estado actual según inspección del código	Brecha. No hay asistencia persistida conectada; cliente usa fuente local temporal.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema registra automáticamente la asistencia del usuario al completar una identificación facial exitosa, sin requerir ninguna acción adicional del usuario ni del instructor.
Entrada	El sistema recibe confirmación de identificación facial exitosa (RF-5.2).
Salida	Registro de asistencia creado con: ID usuario, ID ambiente, fecha, hora exacta, estado (puntual/tardío/ausente) y ID del horario activo.
Acción	Al recibir la identificación exitosa, recuperar el horario activo del ambiente, calcular el estado de asistencia y crear el registro en la base de datos en menos de 2 segundos.
Criterios de aceptación	- El registro se crea en menos de 2 segundos tras la identificación. - No puede existir más de un registro de entrada para el mismo usuario en la misma sesión. - El registro incluye todos los campos requeridos sin excepción.

RNF 6.2	**Clasificación automática del estado de asistencia**
Estado actual según inspección del código	Brecha. No se halló clasificación de asistencia real por horario.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema clasifica automáticamente el estado de cada registro de asistencia como puntual, tardío o ausente, en función de la hora de entrada y el horario programado.
Entrada	El sistema procesa un registro de entrada con hora y horario activo disponibles.
Salida	Estado de asistencia asignado al registro: *Puntual*, *Tardío* o *Ausente*.
Acción	Comparar la hora de entrada con la hora de inicio del horario activo aplicando el margen de tolerancia configurado; asignar el estado correspondiente y almacenarlo en el registro de asistencia.
Criterios de aceptación	- La clasificación se ejecuta en menos de 500 ms por registro. - El margen de tolerancia es configurable entre 0 y 30 minutos. - Los estados son consistentes con los datos mostrados en los reportes. - Las excepciones de horario activas son consideradas en el cálculo.

RNF 6.3	**Inmutabilidad de registros de asistencia**
Estado actual según inspección del código	Brecha. No se encontró servicio persistente con inmutabilidad/anulación auditada.
Tipo	Requerimiento no funcional

RNF 6.3	Inmutabilidad de registros de asistencia
Descripción	Los registros de asistencia creados por el sistema son inmutables. Solo el Coordinador puede anular un registro con justificación documentada.
Entrada	Un usuario o instructor intenta modificar o eliminar un registro de asistencia existente.
Salida	Operación rechazada con mensaje: *"Los registros de asistencia no pueden modificarse."*
Acción	Deshabilitar operaciones de UPDATE y DELETE sobre la tabla de asistencia para todos los roles excepto Coordinador; requerir justificación documentada en toda anulación realizada por el Coordinador.
Criterios de aceptación	- La API rechaza modificaciones de asistencia de roles no autorizados con error 403. - Toda anulación por el Coordinador requiere campo de justificación obligatorio. - Las anulaciones quedan registradas en auditoría con la justificación provista.

RNF 6.4	Alerta por retrasos repetidos
Estado actual según inspección del código	Brecha. No se identificó cálculo mensual de retrasos/alerta.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema genera una alerta automática al instructor cuando un aprendiz acumula más de 3 retrasos graves en el mismo mes.
Entrada	El sistema registra el cuarto retraso grave del mes para un aprendiz.
Salida	Notificación enviada al instructor de la ficha: *"El aprendiz [nombre] acumula 4 retrasos graves este mes."*
Acción	Evaluar el acumulado de retrasos graves del aprendiz en el mes al crear cada registro de asistencia; si supera el umbral, generar la notificación automática al instructor.
Criterios de aceptación	- La alerta se genera en menos de 5 segundos tras el registro que supera el umbral. - El umbral de retrasos graves es configurable por el Coordinador. - La alerta se envía al instructor correcto según la ficha del aprendiz. - No se generan alertas duplicadas para el mismo evento.

RNF 6.5	Registro manual de asistencia como respaldo
Estado actual según inspección del código	Parcial. Hay UI manual local; falta evidencia de persistencia/auditoría.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	En caso de fallo del sistema de reconocimiento facial, el instructor puede registrar la asistencia manualmente. Estos registros quedan identificados como manuales para diferenciarse de los automáticos.
Entrada	El instructor registra manualmente la asistencia de un aprendiz ante fallo del sistema facial.
Salida	Registro de asistencia creado con indicador *"registro manual"* y estado pendiente de validación.
Acción	Crear el registro con el indicador de tipo manual; marcarlo como pendiente de validación por el Coordinador; notificar al Coordinador de la existencia de registros manuales pendientes.
Criterios de aceptación	- Los registros manuales son visualmente distinguibles de los automáticos en todos los reportes. - El Coordinador recibe notificación de registros manuales pendientes de validación. - Los registros manuales incluyen el ID del instructor que los creó.

RNF-7: REPORTES Y CONSULTAS

RNF 7.1	**Control de acceso en reportes por usuario**
Estado actual según inspección del código	Parcial. Vistas por rol existen; datos locales y autorización API no demostrada.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema garantiza que cada rol solo puede consultar los reportes de asistencia que le corresponden: el Aprendiz solo ve los suyos, el Instructor los de sus fichas asignadas, y el Coordinador los de cualquier usuario.
Entrada	Un Aprendiz intenta consultar el reporte de asistencia de otro usuario.
Salida	Acceso denegado con mensaje: *"No tienes permisos para ver la asistencia de este usuario."*
Acción	Validar en el servidor que el usuario solicitante tiene permisos sobre el usuario consultado según la matriz de roles; rechazar la solicitud si no los tiene.
Criterios de aceptación	- Un Aprendiz nunca puede consultar registros de otro usuario. - Un Instructor solo accede a reportes de aprendices en sus fichas asignadas. - El Coordinador accede a reportes de cualquier usuario. - La API rechaza solicitudes no autorizadas con error 403.

RNF 7.2	**Rendimiento en generación de reportes**
Estado actual según inspección del código	Por probar. No hay dataset/backend real de asistencia para medir rendimiento.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Los reportes de asistencia deben generarse y mostrarse en pantalla dentro de los tiempos de respuesta aceptables para garantizar una experiencia fluida.
Entrada	El usuario solicita un reporte de asistencia con un rango de hasta 365 días y hasta 40 aprendices.
Salida	Reporte renderizado en pantalla con datos completos del periodo seleccionado.
Acción	Optimizar las consultas a la base de datos con índices sobre fecha, usuario y ficha; implementar paginación en el cliente para no cargar todos los registros de una vez.
Criterios de aceptación	- Reporte de hasta 365 días carga en menos de 5 segundos. - Reporte de ficha con 40 aprendices y 90 días carga en menos de 5 segundos. - La paginación muestra máximo 50 registros por página.

RNF 7.3	**Exportación de reportes en formato Excel**
Estado actual según inspección del código	Parcial. Hay exportación XLSX; verificar igualdad con filtros visibles.
Tipo	Requerimiento no funcional

RNF 7.3	Exportación de reportes en formato Excel
Descripción	El sistema permite exportar cualquier reporte de asistencia en formato .xlsx, con exactamente los datos visibles en pantalla según los filtros activos.
Entrada	El usuario solicita exportar el reporte con los filtros activos aplicados.
Salida	Archivo .xlsx descargable con los datos del reporte visible, sin omisiones ni registros adicionales.
Acción	Generar el archivo .xlsx usando la librería xlsx del proyecto con los datos del reporte filtrado y compartirlo mediante expo-sharing.
Criterios de aceptación	- El archivo contiene exactamente los registros del reporte filtrado. - El archivo se genera en menos de 5 segundos. - El archivo no contiene datos de otros usuarios no incluidos en el reporte visible.

RNF 7.4	Alerta visual de asistencia crítica en reporte de ficha
Estado actual según inspección del código	Por probar. Validar umbral 80% con datos reales.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	En el reporte de asistencia por ficha, los aprendices con porcentaje de asistencia inferior al 80% se resaltan visualmente para facilitar la identificación de casos de riesgo.
Entrada	El sistema calcula el porcentaje de asistencia de un aprendiz y resulta inferior al umbral configurado.
Salida	Fila del aprendiz resaltada visualmente en el reporte de ficha con indicador de alerta.
Acción	Calcular el porcentaje de asistencia de cada aprendiz al generar el reporte; aplicar resaltado visual y/o icono de alerta a los que estén por debajo del umbral configurado.
Criterios de aceptación	- Los aprendices con asistencia < 80% siempre se resaltan en el reporte. - El umbral de alerta es configurable por el Coordinador. - La distinción visual no depende únicamente del color (accesibilidad WCAG 2.1).

RNF 7.5	Vista de calendario de asistencia
Estado actual según inspección del código	Parcial. Calendario visible; eventos locales/demostrativos.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El historial de asistencia se visualiza en un calendario mensual que permite identificar el estado de cada día de forma inmediata mediante código de color e icono.
Entrada	El usuario accede al historial de asistencia en vista calendario y navega entre meses.
Salida	Calendario mensual con cada día coloreado según estado: verde (puntual), amarillo (tardío), rojo (ausente), gris (sin clase). Al seleccionar un día muestra el detalle del registro.
Acción	Cargar los registros de asistencia del mes seleccionado; mapear cada fecha a su estado correspondiente; renderizar el calendario con colores e iconos; al seleccionar un día, mostrar el detalle del registro en la misma pantalla.
Criterios de aceptación	- El calendario del mes actual carga en menos de 2 segundos. - La navegación entre meses no recarga la pantalla completa. - Los estados se distinguen por color e icono simultáneamente para accesibilidad. - El detalle del día seleccionado incluye hora, estado, ambiente e instructor.

RNF-8: NOTIFICACIONES

RNF 8.1	**Generación automática de notificaciones por eventos**
Estado actual según inspección del código	Parcial. Se generan algunos eventos; validar catálogo entero.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema genera notificaciones automáticas ante eventos definidos: registro de asistencia, retrasos graves, ausencias, fallos de identificación facial y desincronización de Raspberry Pi.
Entrada	Ocurre un evento del sistema que requiere notificar a uno o más usuarios.
Salida	Notificación creada con: tipo, descripción del evento, fecha/hora, usuario involucrado y nivel de prioridad (informativa, alerta, urgente).
Acción	Detectar el evento disparador; determinar los destinatarios según el tipo de evento y los roles; crear la notificación en el servidor y entregarla a la app del destinatario.
Criterios de aceptación	- Las notificaciones se generan en menos de 3 segundos tras el evento. - El sistema nunca pierde una notificación generada aunque falle la entrega push. - No se generan notificaciones duplicadas para el mismo evento. - Cada notificación contiene información suficiente para entender el evento sin navegar a otra pantalla.

RNF 8.2	**Persistencia y disponibilidad de notificaciones**
Estado actual según inspección del código	Parcial. Persistencia/listado presentes; verificar retención 30 días y sincronización.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	Las notificaciones se almacenan en el servidor y se sincronizan con la app del usuario. Se conservan por un máximo de 30 días y son accesibles en modo offline.
Entrada	El usuario abre el centro de notificaciones con o sin conexión a internet.
Salida	Listado de notificaciones paginado, ordenado por fecha descendente, con indicador de leídas/no leídas. En modo offline muestra las notificaciones en caché.
Acción	Mantener caché local de las últimas 50 notificaciones en el dispositivo; sincronizar con el servidor al recuperar conexión; eliminar automáticamente notificaciones con más de 30 días de antigüedad.
Criterios de aceptación	- El centro de notificaciones carga en menos de 1.5 segundos. - En modo offline muestra al menos las últimas 50 notificaciones en caché. - Las notificaciones de más de 30 días se eliminan automáticamente. - El badge de no leídas se actualiza en tiempo real.

RNF 8.3	Límite de envío de correos de notificación
Estado actual según inspección del código	Brecha. No se encontró límite de cinco correos por usuario/hora.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema limita el envío de correos de notificación a un máximo de 5 por hora por usuario para prevenir saturación del correo. Los correos nunca contienen datos biométricos ni contraseñas.
Entrada	El sistema intenta enviar un sexto correo de notificación al mismo usuario dentro de la misma hora.
Salida	El envío es descartado temporalmente y reprogramado para la siguiente ventana disponible. La notificación sigue disponible en la bandeja de la app.
Acción	Llevar un contador de correos enviados por usuario por hora; si se alcanza el límite, encolar el envío para la siguiente hora disponible; registrar el intento y el estado en auditoría.
Criterios de aceptación	- El sistema no supera 5 correos por hora por usuario bajo ninguna circunstancia. - Los correos descartados por límite quedan en cola y se envían en la siguiente ventana. - Ningún correo contiene datos biométricos ni contraseñas. - El estado de cada envío (exitoso/fallido/en cola) queda registrado en auditoría.

RNF 8.4	Reintentos de entrega de notificaciones fallidas
Estado actual según inspección del código	Brecha. Dispatcher hasta tres reintentos cada cinco minutos; SRS solicita push con backoff 1/2/4 segundos.
Tipo	Requerimiento no funcional
Descripción	El sistema reintenta automáticamente la entrega de notificaciones push que hayan fallado, usando backoff exponencial, sin generar duplicados.
Entrada	Falla la entrega push de una notificación al dispositivo del usuario.
Salida	Reintento automático hasta 3 veces. La notificación permanece disponible en el centro de notificaciones independientemente del resultado de la entrega push.
Acción	Registrar el fallo de entrega; programar reintentos con backoff exponencial (1s, 2s, 4s); tras 3 fallos consecutivos, marcar la notificación como no entregada vía push pero mantenerla disponible en la bandeja.
Criterios de aceptación	- No se generan notificaciones duplicadas por los reintentos. - Tras 3 fallos de entrega push la notificación sigue disponible en la bandeja. - El backoff exponencial entre reintentos es respetado.

Anexo A. Matriz de trazabilidad de implementación

Método y alcance. Inspección estática del frontend FaceLit y backend FaceLit-Backend entregados. No equivale a prueba funcional, seguridad, carga, disponibilidad ni validación del despliegue. Parcial = hay evidencia de parte del requisito; Brecha = diferencia observable; Por verificar = falta confirmar el comportamiento/configuración en el repositorio o entorno; Por probar = criterio medible sin evidencia de ejecución; Sin evidencia = no se encontró componente/soporte en los repositorios revisados. La ficha de cada RF/RNF muestra su estado junto al identificador; el texto original y sus criterios se conservan como requisitos objetivo, no como funciones certificadas.

Hallazgos prioritarios

- Asistencia: frontend usa datos locales de demostración y backend revisado no contiene persistencia de asistencia; registro automático/manual y reportes no están integrados.
- Reconocimiento facial: cliente envía una imagen; backend define reto/múltiples muestras. No se evidencia integración; vector/foto persisten, umbral fijo 0.45 y resolver solicitud no inicia re-enrolamiento.
- Credenciales y privacidad: frontend presenta/exporta contraseña inicial en claro y muestra correo completo.
- Sesiones: se acepta correo además de documento; logout no invalida sesión en backend y no se encontró timeout de 30 minutos.
- Notificaciones: cobertura parcial; límite horario no evidenciado y reintentos observados difieren del backoff solicitado.

Pendiente de completar en las fichas RF: 43 campos de secuencia/alternativa fueron identificados sin contenido y se reemplazaron por una indicación explícita de “no documentado”; 9 fichas no tenían campo de escenario alternativo y se agregó. No son flujos inventados: requieren levantamiento funcional/ejecución.

Orden sugerido para los documentos derivados: (1) congelar y fechar esta línea base; (2) acordar alcance futuro de asistencia real, Raspberry/offline y enrolamiento facial integrado; (3) elaborar plan de pruebas para estados “Por probar/Por verificar”; (4) derivar casos de uso, arquitectura, diseño y casos de prueba usando solo requisitos aprobados.

Uso como documento maestro: para describir la versión existente, prevalecen el alcance actual y la columna “Estado frente al baseline” de cada ficha. Los criterios originales con estado Parcial/Brecha/Pendiente se conservan como objetivos no cumplidos; deben retirarse del alcance vigente o mantenerse como evolución aprobada, sin presentarlos como funciones disponibles.

Cobertura de la matriz original del Anexo A: 30 RF y 63 RNF (93 requisitos). El Anexo C agrega 4 requisitos funcionales complementarios observados (RF-C1 a RF-C4); total del inventario documental: 34 RF y 63 RNF (97 requisitos). Los RF-C1 a RF-C4 no forman parte de los conteos del backlog original del Anexo B.

Resumen para documentos derivados

P0 Seguridad/privacidad: RF 1.1, RF 3.4, RNF 1.10, RNF 1.11, RNF 3.3, RNF 4.2, RNF 4.3, RNF 4.4, RNF 5.4, RNF 5.5.

P1 Funciones de negocio no integradas: RF 5.1, RF 5.3, RF-5.4, RF 6.1, RF 6.2, RF 7.1, RF 7.2, RF 7.3, RF 8.4, RF 9.1, RNF 5.3, RNF 5.7, RNF 6.1, RNF 6.2, RNF 6.3, RNF 6.4, RNF 6.5, RNF 7.1, RNF 7.3, RNF 7.5, RNF 8.3, RNF 8.4.

Pendiente de decisión/desarrollo (23): RF 3.4, RF 5.1, RF 5.3, RF 7.1, RF 7.2, RF 7.3, RF 8.4, RNF 1.10, RNF 1.11, RNF 1.16, RNF 3.3, RNF 4.2, RNF 4.3, RNF 4.4, RNF 5.3, RNF 5.4, RNF 5.5, RNF 6.1, RNF 6.2, RNF 6.3, RNF 6.4, RNF 8.3, RNF 8.4.

Componente no evidenciado (1): RNF 5.7.

Pendiente de inspección/configuración (25): RF-2.2, RF-4.2, RF-5.4, RNF 1.2, RNF 1.6, RNF 1.7, RNF 1.8, RNF 1.15, RNF 2.1, RNF 2.2, RNF 2.3, RNF 2.4, RNF 2.6, RNF 2.7, RNF 2.8, RNF 2.9, RNF 2.11, RNF 3.1, RNF 3.2, RNF 3.4, RNF 3.5, RNF 3.6, RNF 4.1, RNF 4.5, RNF 5.6.

Pendiente de prueba (10): RNF 1.12, RNF 1.13, RNF 1.14, RNF 2.5, RNF 2.10, RNF 2.12, RNF 2.13, RNF 2.14, RNF 7.2, RNF 7.4.

Implementación parcial (34): RF 1.1, RF 1.2, RF 1.3, RF 1.4, RF 2.1, RF 2.1.1, RF 2.3, RF 3.1, RF 3.2, RF 3.3, RF 3.5, RF 3.6, RF 4.1, RF 5.2, RF 6.1, RF 6.2, RF 8.1, RF 8.2, RF 8.3, RF 9.1, RNF 1.5, RNF 1.1, RNF 1.3, RNF 1.4, RNF 1.9, RNF 3.7, RNF 5.1, RNF 5.2, RNF 6.5, RNF 7.1, RNF 7.3, RNF 7.5, RNF 8.1, RNF 8.2.

A.1 Requerimientos funcionales

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RF 1.1 —	Parcial	LoginServiceImpl admite búsqueda por documento y correo; el criterio exige documento.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 1.2 —	Parcial	SecurityConfig protege API por rol; layouts del frontend usan useAuthGuard sin validar rol.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 1.3 —	Parcial	Backend asigna rol/permisos; falta validar matriz de acceso completa.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RF 1.4 —	Parcial	Código de seis dígitos, expira en cinco minutos y se marca usado; falta prueba funcional.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 2.1 —	Parcial	Existe carga CSV UI/API; atomicidad y límites requieren pruebas.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 2.1.1 —	Parcial	Existe plantilla/guía; cotejar columnas y validaciones de extremo a extremo.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF-2.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RF 2.3 —	Parcial	Endpoint de traslado de Coordinador existe; UI también contiene flujo de código/solicitud del aprendiz, requiere unificación.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 3.1 —	Parcial	Hay panel/listado; validar filtros, paginación y alcance.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 3.2 —	Parcial	Hay consultas y gestión; probar estados y permisos.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 3.3 —	Parcial	Hay alta de usuario; la UI recibe y presenta credenciales iniciales.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 3.4 —	Brecha	Frontend muestra/exporta la contraseña inicial en claro, contrario a criterios de privacidad.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF 3.5 —	Parcial	API restringe roles; guards de rutas UI no están alineados.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 3.6 —	Parcial	Existe gestión de estado; probar bloqueo, preservación de historial y auditoría.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 4.1 —	Parcial	Existe perfil propio; muestra correo completo, contrario a RNF 4.2.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF-4.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RF 5.1 —	Brecha	Cliente envía una imagen al servicio de embeddings; backend define reto/múltiples muestras. No se evidencia integración.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF 5.2 —	Parcial	Hay pantallas/endpoints de sesión sin flujo facial completo conectado.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 5.3 —	Brecha	Backend usa umbral fijo 0.45; SRS pide configurable y default 0.6.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF-5.4 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RF 6.1 —	Parcial	Hay configuración visual pero no está conectada a asistencia real.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 6.2 —	Parcial	Ajustes locales/UI; persistencia durable no evidenciada.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 7.1 —	Brecha	UI usa registros locales/demostrativos; no se encontró persistencia backend de asistencia por ficha.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF 7.2 —	Brecha	Consulta individual usa datos locales; falta API/backend de asistencia persistida.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF 7.3 —	Brecha	Vista historial existe, con fuente local, no historial real persistido.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF 8.1 —	Parcial	Backend crea algunas notificaciones; falta comprobar catálogo completo.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 8.2 —	Parcial	Hay listado/marcado; validar sincronización, retención y alcance por rol.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 8.3 —	Parcial	Hay envío/reintentos; no se evidencia límite de cinco correos por hora.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 8.4 —	Brecha	Resolución de solicitud no dispara re-enrolamiento.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF 9.1 —	Parcial	Pantallas/exportaciones existen; reportes de asistencia usan datos locales.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.

A.2 Requerimientos no funcionales

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RNF 1.2 — Política de contraseñas	Por verificar	El código revisado no acredita de forma concluyente la regla de 8–15 caracteres con letra, número y símbolo en todos los flujos. La persistencia de contraseñas se realiza con hash; verificar política en alta y recuperación.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 1.5 — Restricción de información por rol	Parcial	SecurityConfig aplica autorización por rol en API; los layouts de frontend usan guard de autenticación y no validan el rol. Las restricciones específicas de fichas/asistencia requieren pruebas.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 1.1 —	Parcial	BCrypt/JWT presentes; transporte/despliegue requiere revisión.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 1.3 —	Parcial	Hay bloqueo temporal; probar límite y duración.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 1.4 —	Parcial	RBAC en API; guards UI no validan rol.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 1.6 —	Por verificar	Cifrado en reposo/secretos dependen de infraestructura.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 1.7 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 1.8 —	Por verificar	No se acreditó auditoría completa de operaciones.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 1.9 —	Parcial	Código de recuperación con vencimiento/uso único visible; probar escenarios negativos.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 1.10 —	Brecha	Login admite correo y perfil expone correo completo.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 1.11 —	Brecha	Token de ocho horas; logout no invalida sesión en backend.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 1.12 —	Por probar	No hay medición de rendimiento de acceso.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 1.13 —	Por probar	Disponibilidad requiere evidencia del entorno operativo.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 1.14 —	Por probar	Usabilidad requiere validación con usuarios.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 1.15 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 1.16 —	Brecha	Permisos UI/API desalineados.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 2.1 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.3 —	Por verificar	No se acreditó trazabilidad integral de operaciones.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.4 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.5 —	Por probar	Medir requisito de carga de CSV con volumen indicado.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 2.6 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.7 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.8 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.9 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.10 —	Por probar	Existe traslado; probar atomicidad y rollback.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 2.11 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.12 —	Por probar	Prueba de carga con volúmenes representativos.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 2.13 —	Por probar	Ensayar interrupción y recuperación CSV.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 2.14 —	Por probar	Validar acentos/ñ por toda la cadena de datos.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RNF 3.1 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 3.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 3.3 —	Brecha	Backend almacena hash, pero frontend muestra/exporta contraseña inicial en claro.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 3.4 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 3.5 —	Por verificar	No se encontró auditoría completa con actor y valores antes/después.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 3.6 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 3.7 —	Parcial	Hay exportación; verificar filtros y exclusión de credenciales.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 4.1 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 4.2 —	Brecha	app/profile/index.tsx muestra correo sin enmascarar.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 4.3 —	Brecha	Logout elimina token local; servidor no invalida sesión.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 4.4 —	Brecha	No se encontró timeout tras 30 minutos de inactividad.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 4.5 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 5.1 —	Parcial	Validación visual difiere en web/nativo; probar los escenarios.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 5.2 —	Parcial	Validación de calidad no está acreditada en todos los dispositivos.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 5.3 —	Brecha	Requisito pide tres capturas; backend requiere siete muestras y cliente envía una.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 5.4 —	Brecha	Backend persiste vector y foto JPEG; no se evidencia cifrado del vector ni descarte de imagen original.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 5.5 —	Brecha	Umbral fijo 0.45, no configurable.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 5.6 —	Por verificar	URL por defecto puede ser HTTP; comprobar HTTPS de producción.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 5.7 —	Sin evidencia	No se halló sincronización offline cifrada/Raspberry.	Confirmar si el componente falta del alcance entregado; excluirlo del baseline o enlazar el repositorio/evidencia que falta.
RNF 6.1 —	Brecha	No hay asistencia persistida conectada; cliente usa fuente local temporal.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 6.2 —	Brecha	No se halló clasificación de asistencia real por horario.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 6.3 —	Brecha	No se encontró servicio persistente con inmutabilidad/anulación auditada.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 6.4 —	Brecha	No se identificó cálculo mensual de retrasos/alerta.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 6.5 —	Parcial	Hay UI manual local; falta evidencia de persistencia/auditoría.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 7.1 —	Parcial	Vistas por rol existen; datos locales y autorización API no demostrada.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 7.2 —	Por probar	No hay dataset/backend real de asistencia para medir rendimiento.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 7.3 —	Parcial	Hay exportación XLSX; verificar igualdad con filtros visibles.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RNF 7.4 —	Por probar	Validar umbral 80% con datos reales.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 7.5 —	Parcial	Calendario visible; eventos locales/demostrativos.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 8.1 —	Parcial	Se generan algunos eventos; validar catálogo entero.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 8.2 —	Parcial	Persistencia/listado presentes; verificar retención 30 días y sincronización.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 8.3 —	Brecha	No se encontró límite de cinco correos por usuario/hora.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 8.4 —	Brecha	Dispatcher hasta tres reintentos cada cinco minutos; SRS solicita push con backoff 1/2/4 segundos.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.

A.3 Consistencia editorial y pendientes

- Corregida la perspectiva del producto que describía recetas/restaurantes; ahora describe FaceLit.
- Corregido el índice funcional: añadido RF-2.3 y corregida referencia RF-3.4 duplicada a RF-3.6 para estado de usuario.
- Las 30 fichas funcionales tienen vacíos los campos “Secuencia Normal” y “Escenario Alternativo”; completarlos antes de entrega.
- RF-4.1/RF-4.2 y RF-5.4 mantienen metadatos de propuesta/aprobación pendiente; confirmar aprobación y versión.
- El SRS menciona Raspberry Pi y operación offline; no se entregó repositorio de ese componente.
- La matriz es diagnóstico estático. Completar pruebas de aceptación y guardar evidencia antes de declarar conformidad.

Anexo B. Requisitos pendientes para completar la conformidad

Propósito. Este anexo reúne de forma accionable los requisitos que no están demostrados como plenamente conformes en el código revisado. Conserva los identificadores originales RF/RNF para mantener trazabilidad. Los criterios de aceptación se toman de las fichas del SRS; "siguiente paso" indica el trabajo requerido para decidir, implementar o validar cada punto. Ningún elemento de este backlog se declara disponible en el sistema actual.

Resumen del backlog

Desarrollo/decisión de alcance: 24 requisitos (brecha observable o sin componente encontrado). Cierre de implementación parcial: 34 requisitos. Validación pendiente: 35 requisitos. Total trazado: 93 de 93.

Orden recomendado: primero resolver privacidad y seguridad; después acordar alcance e integración facial/asistencia; por último ejecutar pruebas operativas, rendimiento, disponibilidad y usabilidad.

B.1 Requieren decisión de alcance o desarrollo (24 requisitos)

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RF 3.4 —	Brecha	Frontend muestra/exporta la contraseña inicial en claro, contrario a criterios de privacidad. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 5.1 —	Brecha	Cliente envía una imagen al servicio de embeddings; backend define reto/múltiples muestras. No se evidencia integración. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 5.3 —	Brecha	Backend usa umbral fijo 0.45; SRS pide configurable y default 0.6. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	No permitir valores fuera de rango; dejar claro desde cuándo aplican; el cálculo RF-7 usa la versión vigente para la fecha del evento.
RF 7.1 —	Brecha	UI usa registros locales/demostrativos; no se encontró persistencia backend de asistencia por ficha. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	1. Las tarjetas de ficha (Pantalla 1) muestran únicamente porcentaje de inasistencia y de retardo del día — esto no cambia. 2. En la tabla de detalle (Pantalla 2), toda celda tiene un color según su estado: rojo (inasistencia), amarillo (retraso), o verde (asistencia puntual). 3. Toda celda, sin importar su color, puede mostrar hora, día, ambiente e instructor al consultarla. 4. Todo archivo exportado identifica claramente el programa y la ficha de origen, e incluye las 3 categorías (asistencias, retrasos e inasistencias), no solo las fallas.
RF 7.2 —	Brecha	Consulta individual usa datos locales; falta API/backend de asistencia persistida. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	1. La búsqueda funciona tanto por nombre como por número de documento. 2. El comportamiento de colores y detalle es idéntico al de RF-6.1, solo que a nivel de un único aprendiz.
RF 7.3 —	Brecha	Vista historial existe, con fuente local, no historial real persistido. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	1. Las 3 formas de búsqueda (fecha, nombre, documento) funcionan de forma independiente y también combinadas. 2. Las tarjetas quedan agrupadas por ficha, no mezcladas sin orden. 3. El alcance de qué se puede ver sigue la misma regla de rol que el resto del módulo.
RF 8.4 —	Brecha	Resolución de solicitud no dispara re-enrolamiento. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	1. El Coordinador resuelve todo desde la notificación misma. 2. La decisión queda registrada (quién, cuándo, qué decidió).
RNF 1.10 —	Brecha	Login admite correo y perfil expone correo completo. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	El sistema debe rechazar el intento de autenticación cuando el usuario intente utilizar el correo electrónico como identificador de acceso.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 1.11 —	Brecha	Token de ocho horas; logout no invalida sesión en backend. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	Un usuario no debe poder modificar los datos de su sesión para obtener permisos correspondientes a otro rol.
RNF 1.16 —	Brecha	Permisos UI/API desalineados. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	Después de modificar el rol de un usuario, el sistema debe aplicar únicamente los permisos correspondientes al nuevo rol.
RNF 3.3 —	Brecha	Backend almacena hash, pero frontend muestra/exporta contraseña inicial en claro. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	- La contraseña nunca se almacena ni transmite en texto plano. - La contraseña cumple mínimo 8 caracteres alfanuméricos. - Ningún endpoint del sistema devuelve la contraseña en texto legible.
RNF 4.2 —	Brecha	app/profile/index.tsx muestra correo sin enmascarar. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	- El correo completo nunca es visible en ninguna pantalla de la app. - El enmascaramiento es consistente en todas las vistas. - El correo completo solo se usa internamente para envío de correos.
RNF 4.3 —	Brecha	Logout elimina token local; servidor no invalida sesión. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	- El cierre de sesión se completa en menos de 1 segundo. - El botón "atrás" del dispositivo no permite regresar a pantallas autenticadas. - El token invalidado es rechazado en cualquier solicitud posterior. - Los datos locales sensibles son eliminados del dispositivo.
RNF 4.4 —	Brecha	No se encontró timeout tras 30 minutos de inactividad. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	- El cierre automático se ejecuta exactamente a los 30 minutos de inactividad. - Cualquier interacción del usuario reinicia el contador de inactividad. - El mensaje de sesión expirada se muestra al usuario antes de redirigirlo.
RNF 5.3 —	Brecha	Requisito pide tres capturas; backend requiere siete muestras y cliente envía una. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	- El sistema no completa el registro con menos de 3 capturas. - El sistema detecta y rechaza capturas con ángulos demasiado similares. - El proceso completo de registro toma menos de 60 segundos en condiciones normales.
RNF 5.4 —	Brecha	Backend persiste vector y foto JPEG; no se evidencia cifrado del vector ni descarte de imagen original. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	- Ninguna imagen original del rostro se almacena en el servidor ni en el dispositivo. - Los descriptores están encriptados en reposo y en tránsito. - El proceso de encriptación se completa antes de cualquier transmisión de datos.
RNF 5.5 —	Brecha	Umbral fijo 0.45, no configurable. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	- El umbral acepta valores entre 0.4 y 0.9 únicamente. - El cambio se aplica inmediatamente a las identificaciones posteriores. - Valores fuera del rango son rechazados con mensaje de error.
RNF 5.7 —	Sin evidencia	No se halló sincronización offline cifrada/Raspberry. Acción: Confirmar si el componente falta del alcance entregado; excluirlo del baseline o enlazar el repositorio/evidencia que falta.	- Los datos locales están encriptados durante el almacenamiento temporal. - La sincronización se ejecuta automáticamente sin intervención manual. - La cola local no supera 24 horas de registros acumulados sin alerta al Coordinador. - Los datos locales se eliminan tras confirmación de sincronización exitosa.
RNF 6.1 —	Brecha	No hay asistencia persistida conectada; cliente usa fuente local temporal. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	- El registro se crea en menos de 2 segundos tras la identificación. - No puede existir más de un registro de entrada para el mismo usuario en la misma sesión. - El registro incluye todos los campos requeridos sin excepción.
RNF 6.2 —	Brecha	No se halló clasificación de asistencia real por horario. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	- La clasificación se ejecuta en menos de 500 ms por registro. - El margen de tolerancia es configurable entre 0 y 30 minutos. - Los estados son consistentes con los datos mostrados en los reportes. - Las excepciones de horario activas son consideradas en el cálculo.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 6.3 —	Brecha	No se encontró servicio persistente con inmutabilidad/anulación auditada. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	- La API rechaza modificaciones de asistencia de roles no autorizados con error 403. - Toda anulación por el Coordinador requiere campo de justificación obligatorio. - Las anulaciones quedan registradas en auditoría con la justificación provista.
RNF 6.4 —	Brecha	No se identificó cálculo mensual de retrasos/alerta. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	- La alerta se genera en menos de 5 segundos tras el registro que supera el umbral. - El umbral de retrasos graves es configurable por el Coordinador. - La alerta se envía al instructor correcto según la ficha del aprendiz. - No se generan alertas duplicadas para el mismo evento.
RNF 8.3 —	Brecha	No se encontró límite de cinco correos por usuario/hora. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	- El sistema no supera 5 correos por hora por usuario bajo ninguna circunstancia. - Los correos descartados por límite quedan en cola y se envían en la siguiente ventana. - Ningún correo contiene datos biométricos ni contraseñas. - El estado de cada envío (exitoso/fallido/en cola) queda registrado en auditoría.
RNF 8.4 —	Brecha	Dispatcher hasta tres reintentos cada cinco minutos; SRS solicita push con backoff 1/2/4 segundos. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	- No se generan notificaciones duplicadas por los reintentos. - Tras 3 fallos de entrega push la notificación sigue disponible en la bandeja. - El backoff exponencial entre reintentos es respetado.

B.2 Requieren cerrar una implementación parcial (34 requisitos)

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RF 1.1 —	Parcial	LoginServiceImpl admite búsqueda por documento y correo; el criterio exige documento. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- El identificador de acceso es el documento, no el correo, para los 3 roles. - No se puede iniciar sesión utilizando el correo electrónico como identificador. - No se repite el aviso de privacidad si ya existe una aceptación registrada. - Las contraseñas cumplen la política definida de seguridad. - Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano. - El sistema registra los intentos de acceso exitosos y fallidos.
RF 1.2 —	Parcial	SecurityConfig protege API por rol; layouts del frontend usan useAuthGuard sin validar rol. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- El sistema aplica permisos según el rol del usuario. - Un Aprendiz no puede consultar las asistencias de otro Aprendiz. - Un Instructor no puede consultar las asistencias de fichas que no tenga asignadas. - Un Aprendiz no puede modificar directamente sus datos personales. - Un Instructor no puede modificar directamente sus datos personales. - El Coordinador puede actualizar los datos personales de los usuarios. - El sistema registra las modificaciones realizadas por el Coordinador. - Los usuarios no pueden acceder a funcionalidades que no correspondan a su rol. - El acceso a la información debe validarse tanto en la interfaz como en el servidor.
RF 1.3 —	Parcial	Backend asigna rol/permisos; falta validar matriz de acceso completa. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- Los roles no pueden ser definidos ni modificados por el usuario durante el login. - Solo el Coordinador puede asignar o modificar roles. - El sistema determina automáticamente el rol después de autenticar al usuario. - El acceso a funcionalidades está restringido según la matriz de permisos. - Un Instructor solo puede acceder a las fichas que tenga asignadas. - Un Aprendiz solo puede consultar sus propias asistencias. - Las restricciones de permisos se validan en el backend.
RF 1.4 —	Parcial	Código de seis dígitos, expira en cinco minutos y se marca usado; falta prueba funcional. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- El token es de un solo uso. - El token tiene un vencimiento corto de máximo 5 minutos. - El correo electrónico se utiliza únicamente para recuperación de contraseña. - La nueva contraseña debe cumplir la política de seguridad definida. - Nunca se revela la contraseña anterior. - Los tokens utilizados o vencidos no pueden volver a utilizarse. - El proceso de recuperación queda registrado para auditoría.
RF 2.1 —	Parcial	Existe carga CSV UI/API; atomicidad y límites requieren pruebas. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	1. Un archivo que solo trae un tipo de fila (por ejemplo, solo instructores nuevos) actualiza únicamente esa información, sin tocar el resto de programas, fichas o aprendices ya existentes. 2. Un instructor específico puede quedar asociado a uno o varios programas (mediante varias filas con el mismo documento); uno transversal nunca queda restringido a ningún programa en particular. 3. Toda fila aprendiz o instructor sin correo se rechaza. 4. El resumen final siempre indica las 4 categorías (creadas, actualizadas, inconsistencias bloqueadas, errores), nunca un solo número general.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
			5. Cada inconsistencia bloqueada tiene un botón que lleva directo al registro exacto en conflicto para resolverlo manualmente. 6. Toda cuenta de aprendiz o instructor creada por primera vez mediante el CSV queda con una contraseña generada automáticamente, vinculada a su documento, lista para su primer inicio de sesión — nunca queda una cuenta nueva sin contraseña asignada.
RF 2.1.1 —	Parcial	Existe plantilla/guía; cotejar columnas y validaciones de extremo a extremo. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	1. La tabla de ayuda de columnas siempre es visible antes de subir el archivo, no solo en un mensaje de error posterior. 2. La plantilla descargable siempre tiene al menos un ejemplo de cada uno de los 4 tipos de fila. 3. Los mensajes de error del proceso de carga (RF-3.1) usan el mismo lenguaje simple que esta guía, nunca términos técnicos como "constraint" o "foreign key".
RF 2.3 —	Parcial	Endpoint de traslado de Coordinador existe; UI también contiene flujo de código/solicitud del aprendiz, requiere unificación. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	1. El traslado se ejecuta completo desde Gestión académica, sin ningún código ni acción requerida del aprendiz. 2. El listado de fichas destino nunca incluye la ficha en la que el aprendiz ya está. 3. El cambio de ficha anterior a inactiva es automático e inmediato, parte de la misma operación que activa la nueva. 4. Toda ejecución de este traslado genera notificación al Coordinador.
RF 3.1 —	Parcial	Hay panel/listado; validar filtros, paginación y alcance. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 3.2 —	Parcial	Hay consultas y gestión; probar estados y permisos. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 3.3 —	Parcial	Hay alta de usuario; la UI recibe y presenta credenciales iniciales. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 3.5 —	Parcial	API restringe roles; guards de rutas UI no están alineados. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 3.6 —	Parcial	Existe gestión de estado; probar bloqueo, preservación de historial y auditoría. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 4.1 —	Parcial	Existe perfil propio; muestra correo completo, contrario a RNF 4.2. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Cada rol ve solo sus datos; campos vacíos tienen estado claro; no mostrar contraseña, token ni vector facial; carga/error tienen estados definidos.
RF 5.2 —	Parcial	Hay pantallas/endpoints de sesión sin flujo facial completo conectado. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	No guardar campos obligatorios vacíos; permitir sustitución solo con permiso; guardar original y reemplazante; validación contra horario/excepción.
RF 6.1 —	Parcial	Hay configuración visual pero no está conectada a asistencia real. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- El campo Instructor debe permitir seleccionar tanto al instructor autenticado como a cualquier otro instructor registrado. - Si el instructor seleccionado difiere del autenticado, el sistema debe almacenar ambos (original y reemplazo). - No debe permitirse guardar la configuración si falta alguno de los tres campos.
RF 6.2 —	Parcial	Ajustes locales/UI; persistencia durable no evidenciada. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	– El sistema debe clasificar automáticamente a los aprendices como puntual o retardo según el tiempo de registro y la hora de salida configurados. – Entre la hora de salida y la hora de apagado, el sistema debe solicitar un nuevo registro facial como evidencia de salida.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
			– No debe permitir guardar ajustes con horas incoherentes (apagado ≤ salida, o salida ≤ fin del tiempo de registro).
RF 8.1 —	Parcial	Backend crea algunas notificaciones; falta comprobar catálogo completo. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	1. Todas y cada una de las 15 notificaciones del catálogo se generan automáticamente en el momento del evento correspondiente, sin que el Coordinador tenga que pedirlas. 2. Ningún evento válido del catálogo se pierde, incluso si hay una falla temporal (se reintenta). 3. Cada notificación queda con fecha, hora y estado (leída/no leída).
RF 8.2 —	Parcial	Hay listado/marcado; validar sincronización, retención y alcance por rol. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	1. Las notificaciones se muestran siempre ordenadas por fecha, más recientes primero. 2. Existen los filtros de estado (Todas/No leídas/Leídas) y de categoría. 3. Marcar como leída es inmediato, sin recargar toda la pantalla. 4. El Coordinador nunca ve notificaciones que pertenecen a otro rol o a otro usuario específico (ej. no ve el buzón personal de un Instructor, solo los eventos que el catálogo define como visibles para él).
RF 8.3 —	Parcial	Hay envío/reintentos; no se evidencia límite de cinco correos por hora. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	1. Solo las notificaciones marcadas "App + Correo" en el catálogo generan envío de correo — ninguna otra. 2. El correo se envía en menos de 5 segundos bajo condiciones normales. 3. El correo nunca incluye datos sensibles innecesarios (ej. no incluye contraseñas ni el detalle biométrico, solo la descripción del evento). 4. Toda falla de envío queda registrada en bitácora, sin que eso afecte a que la notificación siga disponible dentro de la app.
RF 9.1 —	Parcial	Pantallas/exportaciones existen; reportes de asistencia usan datos locales. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Definir fórmulas/denominadores, períodos, filtros, columnas, exportación y tiempos; no mostrar aprendices ajenos al rol.
RNF 1.1 —	Parcial	BCrypt/JWT presentes; transporte/despliegue requiere revisión. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Las credenciales del usuario deben transmitirse y almacenarse de forma segura, sin exponer la contraseña original.
RNF 1.3 —	Parcial	Hay bloqueo temporal; probar límite y duración. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Los intentos repetitivos de autenticación fallida deben ser detectados y controlados por el sistema.
RNF 1.4 —	Parcial	RBAC en API; guards UI no validan rol. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Un usuario no debe poder ejecutar mediante solicitudes directas al backend una operación que no esté autorizada para su rol.
RNF 1.5 — Restricción de información por rol	Parcial	SecurityConfig aplica autorización por rol en API; los layouts de frontend usan guard de autenticación y no validan el rol. Las restricciones específicas de fichas/asistencia requieren pruebas. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	El sistema debe impedir que un usuario acceda a información perteneciente a otro usuario, ficha o rol fuera de su ámbito autorizado.
RNF 1.9 —	Parcial	Código de recuperación con vencimiento/uso único visible; probar escenarios negativos. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Un código utilizado o vencido no debe permitir nuevamente el restablecimiento de la contraseña.
RNF 3.7 —	Parcial	Hay exportación; verificar filtros y exclusión de credenciales. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- El archivo contiene exactamente los registros del listado filtrado, sin omisiones ni extras. - El archivo se genera en menos de 5 segundos. - Los datos exportados no incluyen contraseñas ni descriptores biométricos.
RNF 5.1 —	Parcial	Validación visual difiere en web/nativo; probar los escenarios. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- La detección de rostros se ejecuta en tiempo real sin superar 500 ms por frame. - El sistema bloquea la captura si detecta 0 o 2+ rostros. - El mensaje de error indica claramente la causa.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 5.2 —	Parcial	Validación de calidad no está acreditada en todos los dispositivos. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- Las capturas con score de calidad menor al umbral son rechazadas automáticamente. - El umbral de calidad es configurable. - El mensaje de error indica la causa específica del rechazo.
RNF 6.5 —	Parcial	Hay UI manual local; falta evidencia de persistencia/auditoría. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- Los registros manuales son visualmente distinguibles de los automáticos en todos los reportes. - El Coordinador recibe notificación de registros manuales pendientes de validación. - Los registros manuales incluyen el ID del instructor que los creó.
RNF 7.1 —	Parcial	Vistas por rol existen; datos locales y autorización API no demostrada. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- Un Aprendiz nunca puede consultar registros de otro usuario. - Un Instructor solo accede a reportes de aprendices en sus fichas asignadas. - El Coordinador accede a reportes de cualquier usuario. - La API rechaza solicitudes no autorizadas con error 403.
RNF 7.3 —	Parcial	Hay exportación XLSX; verificar igualdad con filtros visibles. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- El archivo contiene exactamente los registros del reporte filtrado. - El archivo se genera en menos de 5 segundos. - El archivo no contiene datos de otros usuarios no incluidos en el reporte visible.
RNF 7.5 —	Parcial	Calendario visible; eventos locales/demostrativos. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- El calendario del mes actual carga en menos de 2 segundos. - La navegación entre meses no recarga la pantalla completa. - Los estados se distinguen por color e icono simultáneamente para accesibilidad. - El detalle del día seleccionado incluye hora, estado, ambiente e instructor.
RNF 8.1 —	Parcial	Se generan algunos eventos; validar catálogo entero. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- Las notificaciones se generan en menos de 3 segundos tras el evento. - El sistema nunca pierde una notificación generada aunque falle la entrega push. - No se generan notificaciones duplicadas para el mismo evento. - Cada notificación contiene información suficiente para entender el evento sin navegar a otra pantalla.
RNF 8.2 —	Parcial	Persistencia/listado presentes; verificar retención 30 días y sincronización. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	- El centro de notificaciones carga en menos de 1.5 segundos. - En modo offline muestra al menos las últimas 50 notificaciones en caché. - Las notificaciones de más de 30 días se eliminan automáticamente. - El badge de no leídas se actualiza en tiempo real.

B.3 Requieren verificación técnica u operacional (35 requisitos)

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RF-2.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	1. Ninguna de las 4 entidades se elimina permanentemente mientras esté activa. 2. Ninguna se elimina permanentemente si tiene relaciones activas dependientes, y el sistema siempre indica cuál relación específica lo impide. 3. Toda creación y modificación queda con fecha y hora exactas.
RF-4.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Cambio inmediato de vista; estados de guardado/error; idioma admitido indicado; persistencia tras cerrar y volver a abrir la app.
RF-5.4 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	No aprobar dos veces; no habilitar cámara antes de aceptación; notificar la decisión; rechazo no impone espera salvo política explícita.
RNF 1.2 — Política de contraseñas	Por verificar	El código revisado no acredita de forma concluyente la regla de 8–15 caracteres con letra, número y símbolo en todos los flujos. La persistencia de contraseñas se realiza con hash; verificar política en alta y recuperación. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	El sistema debe rechazar cualquier contraseña que no cumpla con las reglas establecidas.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 1.6 —	Por verificar	Cifrado en reposo/secretos dependen de infraestructura. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Un usuario sin permisos suficientes no debe poder consultar ni modificar datos personales de otros usuarios.
RNF 1.7 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Una solicitud realizada por un Aprendiz o Instructor para modificar directamente sus datos debe ser rechazada por el backend.
RNF 1.8 —	Por verificar	No se acreditó auditoría completa de operaciones. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Las operaciones críticas del módulo deben poder ser rastreadas posteriormente mediante los registros de auditoría.
RNF 1.12 —	Por probar	No hay medición de rendimiento de acceso. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Al menos el 95 % de los intentos de inicio de sesión realizados bajo condiciones normales deberían recibir una respuesta en un máximo de 3 segundos.
RNF 1.13 —	Por probar	Disponibilidad requiere evidencia del entorno operativo. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Una falla del servidor de autenticación no debe permitir el acceso no autorizado al sistema.
RNF 1.14 —	Por probar	Usabilidad requiere validación con usuarios. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Un usuario debe poder identificar fácilmente cómo ingresar al sistema y cómo recuperar su contraseña.
RNF 1.15 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	La autenticación exitosa de un usuario no debe otorgarle automáticamente permisos administrativos.
RNF 2.1 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Una solicitud directa al backend desde una cuenta que no sea Coordinador para cualquiera de estas operaciones debe ser rechazada con un código de error de autorización, no procesada parcialmente.
RNF 2.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	No debe ser posible, por ningún camino (CSV o manual), dejar guardada una Ficha sin Programa, o un Aprendiz sin Ficha, o un Instructor específico sin Programa.
RNF 2.3 —	Por verificar	No se acreditó trazabilidad integral de operaciones. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Para cualquier dato de Programa, Ficha, Aprendiz o Instructor, debe poder reconstruirse su historial completo de cambios sin ambigüedad.
RNF 2.4 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Ningún archivo CSV cargado queda accesible o descargable después de haberse procesado.
RNF 2.5 —	Por probar	Medir requisito de carga de CSV con volumen indicado. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	El Coordinador siempre tiene una señal visual de que el archivo se está procesando mientras dura la carga.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 2.6 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Antes de aprobar este RNF, definir el horario operativo y la meta de disponibilidad (porcentaje y periodo de medición). Después, verificar consultas de Programas, Fichas, Aprendices e Instructores durante el periodo acordado y registrar indisponibilidades. Meta cuantitativa: pendiente de aprobación; no asumir un porcentaje no acordado.
RNF 2.7 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Un Coordinador sin conocimientos técnicos debe poder entender y corregir cualquier error mostrado, sin necesidad de soporte técnico, en la mayoría de los casos.
RNF 2.8 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Para una misma entidad y datos equivalentes, ejecutar alta/actualización por CSV y formulario manual; los valores y relaciones persistidos deben coincidir. Registrar el resultado de ambas rutas, incluyendo reglas de validación y errores.
RNF 2.9 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Un intento de crear un duplicado, por cualquier vía, siempre se resuelve como actualización del registro existente (si los datos son consistentes) o como error/inconsistencia bloqueada (si no lo son) — nunca se crean dos registros distintos con el mismo identificador.
RNF 2.10 —	Por probar	Existe traslado; probar atomicidad y rollback. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Simular fallo antes y durante el traslado. En cada fallo, la ficha de origen y destino deben quedar en un único estado coherente, sin relaciones parciales; el traslado confirmado debe actualizar todos los registros relacionados como una sola operación.
RNF 2.11 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Al resolver/cancelar una inconsistencia, comprobar que queda evidencia consultable con actor, fecha/hora, entidad, valores relevantes, decisión y motivo cuando aplique. La operación debe poder rastrearse hasta la carga CSV que la originó.
RNF 2.12 —	Por probar	Prueba de carga con volúmenes representativos. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Ejecutar pruebas con el volumen de referencia del requisito (cientos de fichas y miles de aprendices), medir operaciones de consulta/gestión y registrar tiempos y errores. Umbrales de respuesta: pendientes de aprobación antes de declarar conformidad.
RNF 2.13 —	Por probar	Ensayar interrupción y recuperación CSV. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Interrumpir una carga durante el procesamiento y verificar que no queden entidades ni relaciones parciales; al restablecer el servicio, volver a procesar el archivo debe producir un resultado consistente y trazable.
RNF 2.14 —	Por probar	Validar acentos/ñ por toda la cadena de datos. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Procesar nombres y apellidos con tildes, diéresis y ñ por CSV, formulario, API, almacenamiento, visualización y exportación. Los caracteres deben conservarse sin sustitución ni corrupción en todas las etapas.
RNF 3.1 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	- El listado carga en menos de 2 segundos con hasta 500 usuarios. - El acceso desde otro rol retorna error 403. - Los filtros responden en menos de 1 segundo.
RNF 3.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	- El sistema bloquea el registro duplicado. - El error se muestra en tiempo real sin necesidad de enviar el formulario. - No se crea ningún registro parcial en la base de datos.
RNF 3.4 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	- El campo está visualmente deshabilitado en el formulario. - La API rechaza peticiones de actualización del documento con error 400. - El historial del usuario se mantiene intacto tras cualquier otra edición.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
		Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	
RNF 3.5 —	Por verificar	No se encontró auditoría completa con actor y valores antes/después. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	- Toda modificación genera un registro de auditoría sin excepción. - El registro incluye usuario responsable, fecha/hora, campo y valores. - Los registros de auditoría son de solo lectura; no pueden eliminarse ni modificarse.
RNF 3.6 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	- El acceso se bloquea en menos de 5 segundos tras la desactivación. - Los registros de asistencia del usuario desactivado siguen apareciendo en reportes históricos. - No se elimina ningún dato del usuario al desactivarlo. - El sistema siempre mantiene al menos un Coordinador activo.
RNF 4.1 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	- La pantalla carga en menos de 2 segundos. - Un usuario nunca puede visualizar el perfil de otro usuario. - Los datos mostrados están actualizados al momento de la consulta.
RNF 4.5 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	- Los campos están deshabilitados visualmente para Aprendiz e Instructor. - La API rechaza peticiones de modificación de datos personales de esos roles con error 403. - El Coordinador puede editar datos de cualquier usuario desde el panel de gestión.
RNF 5.6 —	Por verificar	URL por defecto puede ser HTTP; comprobar HTTPS de producción. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	- Toda transmisión de datos biométricos usa HTTPS sin excepción. - El servidor rechaza datos recibidos por HTTP con error 403. - Los datos con firma inválida son descartados y registrados en auditoría.
RNF 7.2 —	Por probar	No hay dataset/backend real de asistencia para medir rendimiento. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	- Reporte de hasta 365 días carga en menos de 5 segundos. - Reporte de ficha con 40 aprendices y 90 días carga en menos de 5 segundos. - La paginación muestra máximo 50 registros por página.
RNF 7.4 —	Por probar	Validar umbral 80% con datos reales. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	- Los aprendices con asistencia < 80% siempre se resaltan en el reporte. - El umbral de alerta es configurable por el Coordinador. - La distinción visual no depende únicamente del color (accesibilidad WCAG 2.1).

B.4 Regla para continuar la documentación

- Los documentos posteriores (casos de uso, diseño, arquitectura, plan de pruebas y manuales) deben citar el mismo ID y respetar el estado indicado en las fichas y matrices.
- No convertir una secuencia objetivo en evidencia de implementación. Al aceptar una brecha para el release actual, actualizar el código y repetir la verificación; si se difiere, mantenerla fuera del baseline operativo y conservarla en este backlog.
- Antes de aprobar cambios de seguridad facial, credenciales, sesiones o asistencia, obtener decisión del responsable del producto y evidencias de pruebas pertinentes.

Anexo C. Inventario funcional del sistema implementado

Este anexo registra las capacidades visibles en el frontend y los servicios/endpoints localizados en FaceLit-Backend. “Existe en interfaz” describe pantallas y lógica cliente; “conectado” indica llamadas encontradas al backend; no equivale a una prueba de ejecución, despliegue o aceptación. Las claves RF-C1 a RF-C4 amplían el inventario funcional original.

C.1 Requisitos funcionales complementarios

ID / requisito	Comportamiento evidenciado	Estado y fuente
RF-C1 Horarios y excepciones	Vistas admin/instructor de lista, registro, detalle y excepciones. Cliente contempla búsqueda/estado, conflictos, sustitución, cancelación o reprogramación.	Interfaz y lógica cliente; store inicializado con datos mock. No se encontró API de horarios en el backend suministrado.
RF-C2 Ambientes y sesiones	Vistas admin/instructor para ambientes. Para configurar sesiones el cliente consulta ambientes, instructores y fichas elegibles, crea sesiones y actualiza registros.	Parte del catálogo CRUD usa store/mock; backend ofrece GET/POST ambientes, consultas elegibles y POST/PUT sesiones bajo /api/environment.
RF-C3 Preferencias de perfil	Perfil y configuración personal; idioma, tema y activación de notificaciones; opciones ES, EN, DE, FR.	Cliente consume GET/POST/PUT /api/profile/configuration. Persistencia por opción y entre sesiones debe confirmarse con prueba.
RF-C4 Sincronización en tiempo real	WebSocket cliente con token; mensajes ready, sync, data.changed, authentication.failed; reconexión exponencial hasta 30 s. Backend tiene handler e interceptor.	Código cliente/servidor presente; URL, eventos por operación, autorización y reconexión requieren prueba integrada.

C.2 Inventario de pantallas frontend

Rutas encontradas como archivos de pantalla. Los layouts por rol invocan guard de autenticación; la inspección estática no certifica permisos en cada acción.

Área / rol	Rutas encontradas	Alcance visible
Acceso/común	/; /auth/login; /auth/verify-identity; /auth/password-recovery; /auth/new-password; /notifications; /profile; /profile/settings	Acceso, recuperación, notificaciones, perfil y preferencias.
Administrador usuarios	/admin; /admin/users; /admin/users/create; /admin/users/[id]	Panel, listado, creación y detalle de cuentas.
Administrador académico	/admin/academic; /admin/academic/csv-upload; /admin/academic/assignments; /admin/academic/instructors; /admin/academic/programs/register, [id]; /admin/academic/fichas/register, [id]; /admin/transfer-requests	Gestión académica, carga CSV, asignaciones y traslados.
Administrador ambiente/horario	/admin/environments; /admin/environments/register, [id]; /admin/schedules; /admin/schedules/register, [id]; /admin/schedules/exceptions	Ambientes y horarios/excepciones.
Administrador asistencia/reportes	/admin/attendance; /admin/attendance/[id]; /admin/attendance/by-user; /admin/attendance/by-ficha; /admin/attendance/history; /admin/reports; /admin/reports/by-user; /admin/reports/by-ficha; /admin/reports/calendar; /admin/reports/my-performance; /admin/reports/excuses-review	Consultas, historial, calendario, desempeño, excusas y exportaciones. Asistencia/reportes usan fuente local de demostración; excusas inicia vacía y no se encontró API.
Instructor académico	/instructor; /instructor/academic; /instructor/academic/programs/register, [id]; /instructor/academic/fichas/register, [id]	Panel, consulta/registro de información académica.
Instructor otros módulos	/instructor/environments; /instructor/environments/register, [id]; /instructor/schedules; /instructor/schedules/register, [id]; /instructor/schedules/exceptions; /instructor/facial; /instructor/facial/settings; /instructor/facial/camera; /instructor/attendance; /instructor/attendance/[id]; /instructor/attendance/by-user; /instructor/attendance/by-ficha; /instructor/reports; /instructor/reports/by-user; /instructor/reports/by-ficha; /instructor/reports/calendar; /instructor/reports/my-performance; /instructor/reports/excuses-review	Configuración, captura facial, horarios, asistencia y reportes.

Área / rol	Rutas encontradas	Alcance visible
Aprendiz	/apprentice; /apprentice/attendance; /apprentice/facial; /apprentice/join-ficha; /apprentice/transfer-request	Inicio, asistencia, facial, vinculación y traslado. No se encontró pantalla de horarios ni reportes del aprendiz.

C.3 Integraciones y contratos localizados

Dominio	Endpoints backend encontrados	Correspondencia / límite
Autenticación	/api/auth POST /login, /privacy-acceptance-status, /request-recovery, /verify-token, /reset-password, /change-password.	El frontend además llama registro/verificación/consentimiento/catálogos; no se hallaron esos controladores en el backend entregado.
Usuarios/perfil	/api/admin/users GET colección/count/search/detalle; POST, PUT, DELETE; /{id}/role PUT; /api/profile/me GET; /api/profile/configuration GET/POST/PUT.	Operaciones de usuarios, perfil y preferencias.
Académico	/api/academic/programs; /programs/{id}/chips; /chips; /chips/{id}; rutas de apprentices, vínculo/historial/traslado; rutas instructors; /api/academic/csv/template, upload, pending-transfers y decisiones; /api/academic/change-history GET.	Programas, fichas (Chip), aprendices, instructores, CSV, traslados e historial.
Ambiente/sesiones	/api/environment/environments GET/POST; /instructors-for-session GET; /chips-for-instructor/{id} GET; /sessions POST; /sessions/{idRecordEnvironment} PUT.	No se identificó backend para el store completo CRUD de ambientes del frontend.
Notificaciones/asistencia	/api/notifications GET, PATCH /{id}/read, /read-all, POST, /events, /{id}/facial-request; /api/attendance/events POST.	La ruta de evento de asistencia genera notificación; no se encontró entidad de asistencia persistida. Cliente mezcla consulta remota con fixtures/eventos locales.
Facial	/api/facial/profile-photo; /me; /challenge; /enrollment.	Cliente invoca también servicio externo /api/v1/facial-embeddings/from-image y PATCH /api/v1/facial-embeddings/users/{userId}; no se verificó integración entre ambos contratos.
Tiempo real	WebSocket /ws/realtime; handler e interceptor de cambios.	Validar permisos, URL de despliegue, token y eventos en prueba integrada.

C.4 Fuente de datos y persistencia por módulo

Módulo	Fuente/persistencia observada	Conclusión
Usuarios/autenticación/configuración	Servicios REST del backend; JWT y BCrypt en seguridad; entidad de configuración.	Persistencia disponible en código; requiere pruebas operativas/de seguridad.
Programas/fichas/instructores/CSV	Entidades, repositorios, controladores y servicios cliente; hidratación del store académico.	Backend implementa esos dominios. Verificar flujo de cada pantalla antes de afirmar integración completa.
Ambientes/sesiones	Store local/mock para parte del catálogo; API para ambientes básicos y sesiones.	Integración parcial; documentar qué acción persiste en servidor.
Horarios/excepciones	Stores de frontend con datos mock; no hay endpoint/backend localizado.	Persistencia compartida no evidenciada.
Asistencia/reportes	Registros locales de demostración; hooks calculan historial, calendario, desempeño y exportación.	No se encontró persistencia de asistencia en backend; reportes no prueban asistencia institucional real.
Excusas	Vista inicia vacía; código indica que falta servicio real.	Sin entidad/controlador/API localizado.
Biometría	Store mock en frontend; cliente usa servicio externo de embeddings; backend ofrece otro flujo de perfil/reto/enrolamiento.	Contratos distintos; integración end-to-end no verificada.

Módulo	Fuente/persistencia observada	Conclusión
Notificaciones	Controlador/entidad backend y cliente con fixtures, store local y consultas/lecturas REST.	Persistencia existe para operaciones soportadas; no todos los eventos/correos están conectados.
Preferencias/idiomas	API de configuración y estado global UI; idiomas ES/EN/DE/FR.	Probar qué opciones persisten por usuario y tras reinicio.

C.5 Modelo de dominio y límites de evidencia

Las entidades/clases identificadas abarcan usuarios, credenciales, recuperación, sesión de usuario, configuración, aceptación de términos, roles/permisos; programas, fichas (Chip), aprendices, instructores, asignación instructor-programa, vínculo usuario-ficha, transferencias CSV e historial; ambientes/registros de ambiente o sesión; notificaciones y registro de correo; perfil y datos faciales. La lista deriva de clases del repositorio, no de inspección de una base desplegada.

No se encontró entidad/controlador/servicio de persistencia para asistencia, horarios, excepciones o excusas. POST /api/attendance/events recibe evento para generar notificación, según el controlador revisado; no demuestra almacenamiento de asistencia. No se suministró código de Raspberry Pi ni operación offline.

La inspección es estática: hallar una ruta frontend, servicio o endpoint no certifica flujo extremo a extremo, permisos correctos ni entorno productivo. La aceptación requiere pruebas por rol y evidencias.